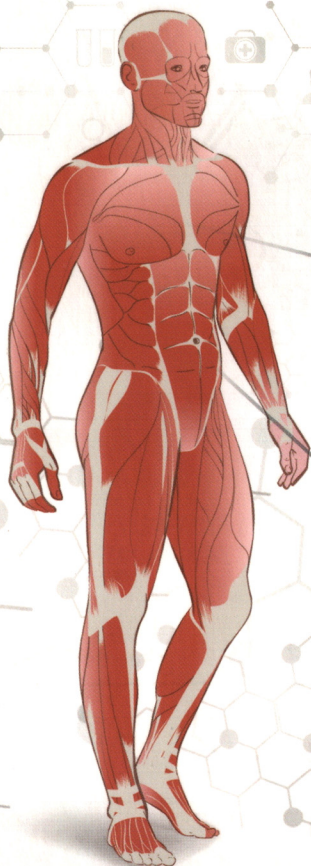




КИРИЛЛ ГАЛАНКИН

ПРАКТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ

УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ МЫШЦ-ХАЛТУРЩИЦ



ДИАГНОСТИКА
И УСТРАНЕНИЕ
МЫШЕЧНОЙ БОЛИ



ПОДГОТОВКА ТЕЛА
К ТРЕНИРОВКАМ

позапная проработка
всех групп мышц
для улучшения самочувствия

Кирилл Галанкин

**ПРАКТИЧЕСКАЯ
КИНЕ
ЗИОЛО
ГИЯ**

**УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ МЫШЦ-ХАЛТУРЩИЦ**



**#издательство АСТ
МОСКВА**

УДК 615.825

ББК 53.54

Г15

Галанкин, Кирилл.

Г15 Практическая кинезиология. Упражнения для мышц-халтурщиц / Кирилл Галанкин. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — (Упражнения для жизни).

ISBN 978-5-17-163778-1

Чтобы быть здоровым, двигаться нужно правильно. Правильными мышечными движениями являются движения, в процессе которых все мышцы сокращаются и расслабляются должным образом — так, как их запрограммировала природа. Наш опорно-двигательный аппарат представляет собой хорошо выверенную и отлично сбалансированную конструкцию из сотен мышц и суставов.

Устранять проблему мышечной боли и нужно правильно — опираясь на знания, которые дает нам кинезиология — наука о мышечных движениях. В этой книге собрана не только информация о том, как научиться самостоятельно избавляться от боли в мышцах, а также представлены упражнения для укрепления всех групп мышц.

Упражнения, представленные в книге, помогут сохранить здоровье мышц и суставов, укрепить ослабевшие и стабилизировать те из них, которые уже начали саботаж.

УДК 615.825

ББК 53.54

ISBN 978-5-17-163778-1

© Галанкин К., текст

© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие

«Движение — это жизнь» гласит широко известное высказывание, авторство которого приписывают многим известным врачам былых времен, начиная с Гипократа и заканчивая Авиценной. Так оно и есть: физическая активность полезна. Только вот для того чтобы быть здоровым, двигаться нужно правильно. Неправильные мышечные движения никакой пользы организму не приносят, один только вред.

Как отличить правильное движение от неправильного?

Правильными мышечными движениями являются движения, в процессе которых все мышцы сокращаются и расслабляются должным образом — так, как их запрограммировала природа. Наш опорно-двигательный аппарат представляет собой хорошо выверенную и отлично сбалансированную конструкцию из сотен мышц и суставов, созданную в результате эволюционного процесса. Когда наши мышцы и суставы работают «как часы», мы не испытываем никаких неприятных ощущений, но как только что-то пойдет не так, как только какая-то мышца начнет сокращаться или расслабляться неправильно, мы получаем сигнал в виде боли, чувства онемения или ощущения скованности. Причем «аукнуться» может не

там, где есть проблема, а совершенно в другом месте. Например: нарушение процесса ходьбы может вызывать болезненные ощущения в области шеи или спины. Человек годами «лечит» шею, натирая ее всевозможными мазями и принимая обезболивающие препараты, но это особо не помогает. Да и не может помочь, ведь причина появления болей не устранена.

У непосвященных в тонкости кинезиологии боли в области шеи, возникшие вследствие неправильной походки, могут вызвать удивление, граничащее с недоумением. Ну как же так? При чем тут шея? А при том, что опорно-двигательная система представляет собой единое целое, а не простую совокупность отдельных мышц и суставов. Если какая-то мышца начинает «халтурить», то ее функции перераспределяются между другими мышцами, которые стремятся компенсировать ущерб. Возрастает нагрузка на суставы, нарушается нормальное расположение костей скелета... Нарушение походки влияет на осанку, изменение осанки увеличивает нагрузку на определенные шейные мышцы, а продолжительная повышенная нагрузка приводит к стойкому продолжительному напряжению мышц или отдельных их участков. Такое напряжение называется «мышечным спазмом». При напряжении мышцы сдавливают проходящие через них кровеносные сосуды и нервные волокна. Длительное сдавливание кровеносных сосудов приводит к нарушению питания мышцы, а сдавливание нервных волокон нарушает прохождение нервных импульсов и вызывает болезненные ощущения или же ощущение «онемения»

мышцы». Что вы станете «лечить»? На какие мышцы обратите внимание? Скорее всего на те шейные мышцы, которые болят или «немеют». Но ведь эти мышцы, если уж говорить начистоту, в лечении не нуждаются. Их нужно освободить от непосильной нагрузки, а для этого придется нормализовать работу совершенно других мышц, которые никак о себе не напоминают. Эти «халтурщики» ведут себя тише воды и ниже травы. Организму принципы справедливости неведомы, он не старается «перевоспитывать» плохо работающие мышцы. Целью организма является поддержание эффективности работы опорно-двигательной системы (а также всех других органов и систем). Работу «халтурщиков» приходится выполнять соседям.

К чему все это было сказано? К тому, что далеко не всегда неприятные ощущения возникают в тех мышцах, которые плохо работают, и что локализация болевого очага может не совпадать с проблемным участком. Прежде чем приступать к ликвидации проблемы, ее нужно правильно выявить. Но этого мало. Правильный диагноз без правильного лечения никакой пользы не принесет. «Согревающие» растирания и обезболивающие таблетки — это лечение симптоматическое, которое на время избавляет от неприятных ощущений или притупляет их. Мышцу-«халтурщика» таким образом работать не заставишь. Интенсивные тренировки проблемной мышцы (или группы мышц) тоже не помогут — что толку дополнительно нагружать мышцу, которая и без того страдает от повышенной нагрузки? Это все равно что заливать

пламя бензином.

Устранять проблемы нужно правильно, опираясь на те знания, которые дает нам кинезиология — наука о мышечных движениях («кинезис» по-гречески означает «движение», а «логос» — «наука»). Любая наука состоит из двух разделов — теоретического, изучающего общие законы и принципы, и практического, или прикладного. Книга, которую вы держите в руках, называется «Практическая кинезиология». Она учит правильно определять проблемы и правильно их устранять. Разумеется, нужно понимать, что никакая книга, насколько правильной бы она ни была, не может заменить общения с врачом. Помните, пожалуйста, об этом всегда. Никто не может запретить вам ставить себе диагнозы, но любой поставленный диагноз должен быть подтвержден врачом. Только в этом случае самодиагностика может считаться правильной. И любое лечение нужно проводить по назначению или с одобрения врача.

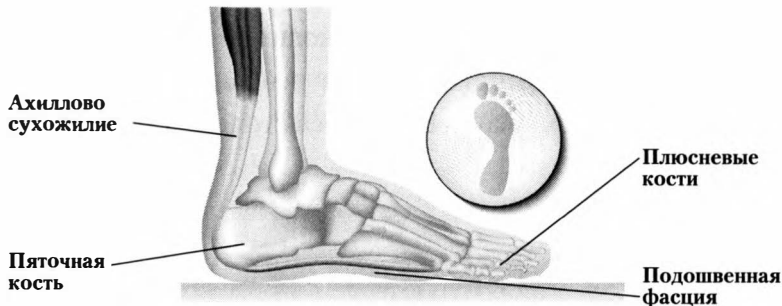
Не пугайтесь первой главы, в которой содержатся теоретические сведения, и ни в коем случае не пропускайте ее. Практика без теории все равно что ноль без палочки. Для того чтобы сделать что-то правильно, нужно понимать, почему и зачем все делается именно таким образом. Автор, в свою очередь, приложил все старания для того, чтобы изложить теоретический материал в легкой, незамудливой, легкоусвояемой форме, и смеет надеяться, что это ему удалось.

Глава первая

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ХОДЬБЕ

Сколько движений! Сколько суставов! Сколько мышц! И нарушений тоже может быть много.

Пойдем снизу вверх, начиная с голеностопного сустава.



Подошвенная фасция

Готовясь к соприкосновению с поверхностью опоры, нога выпрямляется в коленном суставе, а пальцы стопы сгибаются. Речь идет о тыльном сгибании, при котором пальцы поднимаются вверх. Какие мышцы при этом задействуются? Сокращаются разгибатели пальцев стопы,

происходит растяжение икроножной мышцы и подошвенной (плантарной) фасции, которая прикрепляется к пяточной кости и головкам плюсневых костей и поддерживает продольный свод стопы (вот мы с вами начали углубляться в анатомию).

Икроножная мышца — это двуглавая мышца, расположенная на задней поверхности голени над так называемой камбаловидной мышцей, вместе с которой она составляет трехглавую мышцу голени, крепящуюся к пяточной кости посредством мощного ахиллова сухожилия. Трехглавая мышца голени производит сгибание стопы в голеностопном суставе, а также поворачивает стопу наружу. В положении стоя трехглавая мышца голени «блокирует» движения в голеностопном суставе, препятствуя тем самым опрокидыванию тела кпереди. Это тяжелая задача, которая под силу только мощной мышце. Также икроножная мышца осуществляет сгибание в коленном суставе при фиксированных голени и стопе. Антагонистом



ее является четырехглавая мышца бедра, которая разгибает голень в коленном суставе (и не только).

Что может пойти не так во время подготовки к соприкосновению с опорой?



Четырехглавая мышца бедра и четыре ее составных части

Пальцы стопы могут не разогнуться (не будет дорсифлексии). Причинами подобного нарушения могут стать снижение тонуса (сократительной способности) мышц, разгибающих пальцы стопы, а также укорочение икроножной мышцы и подошвенной фасции. Подобное укорочение препятствует разгибанию пальцев даже при полностью сохраненной функции мышц-разгибателей.

Другим нарушением может стать сгибание коленного сустава вследствие плохой работы прямой мышцы бедра (это часть четырехглавой мышцы) или же из-за укорочения икроножных мышц, разгибающих бедро

в тазобедренном суставе. Главным из разгибателей бедра является большая ягодичная мышца, ей помогают двуглавая мышца бедра, полусухожильная мышца и полуперепончатая мышца. В коленном суставе есть хрящевая прокладка между головками образующих его костей, которая называется «мениском». Мениск выполняет амортизирующую и укрепляющую сустав функции. Если при соприкосновении с поверхностью опоры нога будет согнута в коленном суставе, то мениск травмируется.

После того как стопа коснулась опоры пяткой, она должна совершить перекат на носок, который производится по ее наружному краю. Свод стопы при этом поднимается. Перекат осуществляется с участием передней и задней большеберцовых и малоберцовых мышц (основную роль в этом играет задняя большеберцовая мышца). Если тонус задней большеберцовой мышцы снижен, свод стопы опускается и перекат осуществляется по всей подошвенной поверхности стопы, а не по наружному ее краю.

После переката на носок стопа отталкивается пальцами от опоры. Пальцы при этом не должны находиться в состоянии тыльного сгибания. Но если такое имеет место, то причину надо искать в снижении тонуса сгибателей пальцев или же укорочении разгибателей, а также передней большеберцовой мышцы, которая разгибает стопу и приподнимает ее медиальный край. Если вы сейчас удивились тому, что тыльное сгибание вызывается слабостью сгибателей, то имейте в виду, что речь идет о приподнимании пальцев стопы, именно это и называется «тыльным сгибанием».

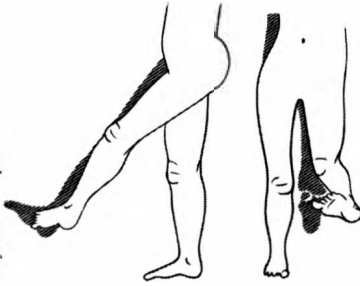
*Передняя большеберцовая
мышца*



Проблемы с коленным суставом заключаются не только в его сгибании при опоре ноги на поверхность, но и в неправильном положении колена при перека-те — оно может смещаться в сторону или же находиться в так называемом «переразогнутом» состоянии. Колен-ный сустав смещается внутрь при укорочении мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра. Смещение кна-ружи вызывается укорочением мышц, приводящих бе-дро, — тонкой мышцы и большой приводящей мышцы. Переразгибание в коленном суставе бывает обусловле-но слабостью подколенной мышцы.

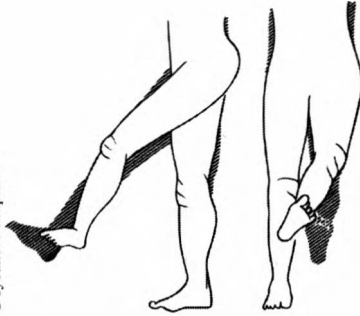
Во время отталкивания от опоры коленный сустав сгибается таким образом, что стопа располагается ровно. Такое положение стопы определяется слаженной рабо-той наружных (латеральных) и внутренних (медиаль-ных) разгибателей бедра. При плохой работе наружных

© Губанова Марина



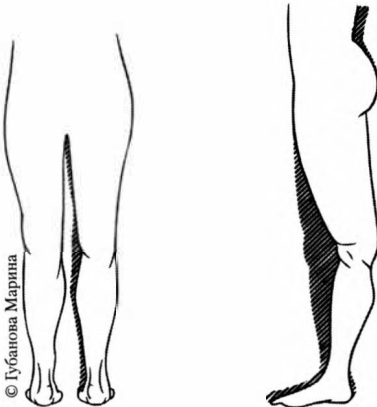
*Смещение коленного сустава
внутрь при укорочении мышцы,
напрягающей широкую фасцию
бедра*

© Губанова Марина



*Смещение коленного сустава
кнаружи при укорочении
приводящих мышц*

© Губанова Марина



*Переразгибание ноги в коленном
суставе, вызванное снижением
тонуса подколенной мышцы*

разгибателей пятка смещается внутрь, а при проблемах с внутренними разгибателями — кнаружи.

Что же касается тазобедренного сустава, то в нем при ходьбе происходит сгибание бедра по вертикальной оси

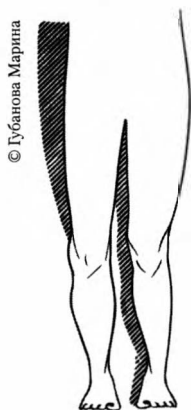
без каких-либо отклонений в стороны. «Отвечает» за ровное сгибание пояснично-подвздошная мышца. Если она укорачивается, то нога разворачивается кнаружи. Если же пояснично-подвздошная мышца ослабевает, то полноценного сгибания в тазобедренном суставе не происходит. А при слабости грушевидной мышцы (выше о ней уже упоминалось) сгибание ноги в тазобедренном суставе сопровождается разворотом таза. То же самое может наблюдаться и при слабости других тазовых мышц (мышц, обеспечивающих стабильность таза).



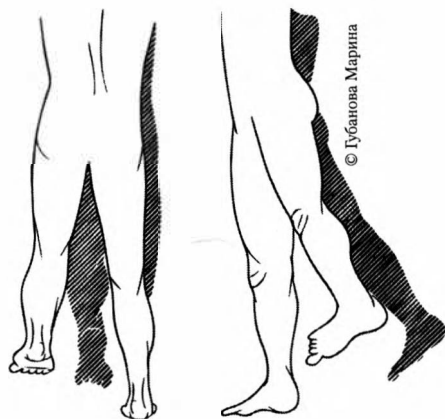
Пояснично-подвздошная мышца

Во время переката стопы на носок бедро и стопа должны находиться на одной вертикальной оси. Это обеспечивают средняя и малая ягодичные мышцы, а также мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, которые отводят бедро в сторону и разворачивают его кнаружи. Если эти мышцы начинают «халтурить», то бедро разворачивается кнутри и происходит смещение таза в сторону, на которой находятся проблемные мышцы.

Отталкивание ноги обеспечивает большая ягодичная мышца. В норме при отталкивании должно происходить только разгибание ноги в тазобедренном суставе. Таз при этом не должен приподниматься вверх на стороне сгибания, но так происходит при сочетании слабости большой ягодичной мышцы с укорочением квадратной мышцы поясницы, которая подтягивает таз к позвоночнику.



*Смещение таза
при слабости
отводящих мышц*



*Приподнимание таза
при сгибании в тазобедренном
суставе*

Нога может подниматься не только вследствие сгибания в тазобедренном суставе, но и вследствие переразгибания позвоночника в месте перехода поясничного отдела в крестцовый. Это происходит в том случае, если снижение тонуса большой ягодичной мышцы сочетается с укорочением пояснично-подвздошной мышцы. Нога при этом поднимается незначительно, шаг укорачивается, а походка приобретает «шаркающий» характер.

Что бы там ни утверждали фанаты вращения тазом вокруг вертикальной оси (в быту это называется «крутить попой»), но на самом деле таз не должен существенно двигаться в процессе ходьбы. Таз служит для стабилизации мышц нижних конечностей. Чем надежнее место стабилизации, тем эффективнее сокращаются мышцы.

Поясничный отдел позвоночника отвечает за разворот туловища в сторону «опорной» ноги во время постановки конечности на опору и при отталкивании от нее.

Еще сто лет назад движения рук при ходьбе считались рудиментарными, то есть утратившими свое основное значение в процессе эволюционного развития. Когда-то в глубокой древности наши предки при ходьбе цеплялись руками за ветви, вот и остались нам в наследство эти движения в «усеченном», так сказать, варианте. Работа совершается довольно значительная, энергии на размахивание руками затрачивается порядочно, а никакого толку от этих движений нет. Однако впоследствии было установлено, что размахивание руками при ходьбе нужно и полностью окупает затрачиваемую энергию, поскольку движения конечностей компенсируют вращательный момент, возникающий при ходьбе. Этот вращательный момент берет начало от опорной ноги. Если таковой является правая нога, то вращательный момент будет направлен против часовой стрелки, при опоре на левую ногу он направляется по часовой стрелке. Что интересно: при «выключении» рук из процесса ходьбы другим мышцам, которые компенсируют их отсутствие, приходится затрачивать

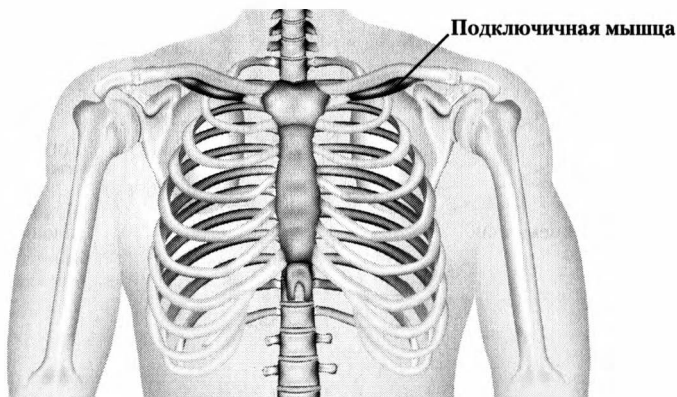
гораздо больше энергии для компенсации вращательного момента.

Какое нарушение может иметь место в поясничном отделе? Вместо поворота туловища происходит его наклон в сторону опорной ноги. При этом снижается устойчивость, и целый ряд мышц, начиная с поясничных и заканчивая шейными, подвергаются повышенной нагрузке со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В так называемом плечевом поясе, включающем в себя ключицы, лопатки и мышцы, обеспечивающие опору и движения верхних конечностей, при ходьбе также могут происходить нарушения. Во время опоры ноги на поверхность и отталкивания от нее вместо разворота плечевого пояса в сторону опорной ноги и сгибания противоположной руки в плечевом суставе может происходить смещение плечевого сустава вперед или с разворотом руки внутрь вследствие ослабления мышц, стабилизирующих сустав. А при сочетании выраженного снижения тонуса большой грудной мышцы с укорочением двуглавой мышцы плеча и мышц предплечья вместо сгибания руки в плечевом суставе происходит чрезмерное сгибание в локтевом. «Блуждания» плечевого сустава неблагоприятно сказываются на мышцах спины и шеи. Большинство пациентов, обратившихся к врачу-кинезиологу с жалобами на боль в спине, удивляются, когда узнают, что их проблема порождена неправильной походкой.

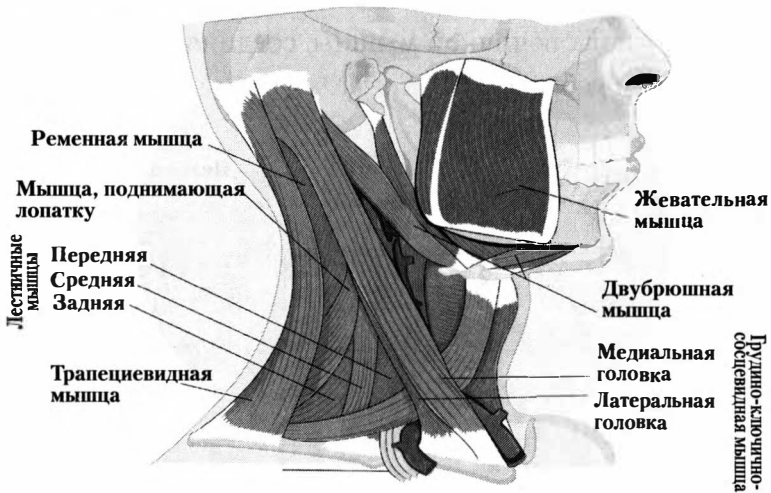
Что у нас осталось без внимания? Шея? О, здесь может быть множество отклонений от нормы. В норме шейный отдел позвоночника должен поворачиваться в сто-

рону, противоположную направлению поворота плечевого пояса, и немного наклоняться вперед. Через голову при этом проходит средняя ось тела. Это сложное движение обеспечивают грудино-ключично-сосцевидная, трапециевидная и подключичные мышцы, а также длинные и короткие разгибатели шеи. Ключицы при этом располагаются симметрично относительно друг друга. Если же симметрия нарушается, то это свидетельствует о слабости мышц, стабилизирующих плечевой пояс, и в первую очередь — подключичной мышцы, соединяющей ключицу с первым ребром.



Если же голова поворачивается вместе с плечевым поясом, то это свидетельствует о снижении тонуса грудино-ключично-сосцевидной мышцы, которая тянется от сосцевидного отростка височной кости и затылочной кости к груди и ключице. При одностороннем сокращении эта мышца наклоняет в свою сторону шейный отдел позвоночного столба с одновременным поднятием

головы и поворотом лица в противоположную сторону. При двустороннем сокращении грудино-ключично-сосцевидная мышца удерживает голову в вертикальном положении и производит сгибание шейного отдела позвоночного столба с поднятием лица. Также (при фиксированном положении головы) эта мышца работает как вспомогательная мышца дыхания, участвующая в поднятии грудной клетки на вдохе.



Мышцы шеи

При совместном укорочении трапецевидной мышцы и лестничных мышц голова отклоняется в сторону. Это приводит к нарушению работы диафрагмы, то есть снижает дыхательную функцию. Да, представьте, можно «заработать» дыхательную недостаточность от неправильной походки. Если же лестничные мышцы с обеих сторон укорачиваются, а трапецевидная мышца начи-

нает «халтурить», то голова при ходьбе будет опущена вниз. Смотреть под ноги полезно, но во всем нужно знать меру. В норме лицо при ходьбе должно быть направлено вперед. Смотрим прямо перед собой и иногда поглядываем под ноги, не более того.

Укорочение коротких (то есть более глубоко расположенных) мышц-разгибателей и снижение тонуса коротких сгибателей приводит к выдвиганию головы вперед относительно плечевого пояса. Изменившиеся мышцы теряют способность удерживать череп на вертикальной оси тела. Перемещение головы вперед нужно как-то уравновесить, верно? Поэтому на мышцы спины и шеи ложится дополнительная нагрузка. Кости тоже не остаются в стороне. В результате возникают мышечные боли, уменьшается подвижность шейного отдела позвоночника, происходят дегенеративные изменения в шейных позвонках, но самым опасным осложнением является сдавление позвоночной артерии, питающей головной мозг. Стойкие головные боли или приступы головокружения могут быть следствием неправильной походки. Имейте, пожалуйста, это в виду.

Страшно? Не спешите пугаться и вообще постарайтесь во время чтения этой книги сохранять спокойствие. Все поправимо. Все исправимо. Важно только знать, что нужно делать, и делать это усердно-добросовестно. Единственным противопоказанием к исправлению походки является отсутствие стремления к этому. А если стремление есть, то все остальное приложится.

Коррекция **ПОХОДКИ**

С чего начинать коррекцию походки?

С оценки состояния. Нормальная походка — это прежде всего симметричный шаг, участие больших ягодичных мышц в разгибании ноги в тазобедренном суставе, поворот туловища в сторону, противоположную опорной ноге, синхронные движения рук, «перекрещивающиеся» с движением ног, прямое положение головы и отсутствие «ненормальных», лишних движений. Все из перечисленного нужного у вас наличествует, а ненужных движений нет? Тогда пройдите к намеченной цели с закрытыми глазами (мы уже говорили об этом упражнении). Если при этом вы не отклонитесь от прямой линии, то все у вас в порядке. Как говорится, тот, кто правильно по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.

В случае затруднений с оценкой ходьбы (мало ли какие возникают сомнения) можно заснять себя на видео с различных ракурсов и постфактум, не спеша, поглядеть на себя со стороны. Ваша задача оценить симметричность

во всех ее проявлениях. Правильная походка всегда симметрична, а движения рук и ног синхронны.

Очень часто, заметив у себя то или иное нарушение походки, люди стараются исправить положение по принципу «все и сразу». Ноги и руки не работают синхронно? Пустяки! Сейчас я потренируюсь перед зеркалом, и все у меня будет в порядке! Таз сильно приподнимается с правой стороны? Надо обратить на это внимание и поставить ногу иначе! Левый шаг короче правого? Буду стараться выносить левую ногу как можно дальше вперед.

На что похожи подобные «лечебные» действия? На использование лошадей для движения неисправного автомобиля. Да, на конной тяге автомобиль способен двигаться, но разве такое решение проблемы можно считать разумным? Контролируя себя, вы сможете (причем далеко не всегда), сделать несколько «правильных» шагов, но, как только вы перестанете за этим следить, все вернется на круги своя — это первое. Вот второе — «исправление» проблем с вовлечением других мышц, компенсирующих бездействие неработающей мышцы, увеличивает нагрузку на компенсаторы, что создает новые проблемы. Вырваться из этого замкнутого круга можно одним-единственным способом — нужно заставить работать неработающую мышцу. При этом необходимо помнить о существовании миофасциальных цепей и действовать в соответствии с этим знанием. Всегда и в любых случаях в норму приводится вся цепь, а не отдельная мышца!

Давайте проведем тестирование.

Откуда начинать воссоздание нарушенной миофасциальной цепи? Выберите правильный ответ:

А. С головы.

Б. Со стоп.

В. С восстановления синхронного движения рук.

Г. С «переобучения» позвоночника.

Если вы выбрали ответы А, В или Г, то вам определенно стоит начать чтение с первой главы. Со стоп и только со стоп начинается работа с мышцами!

Предупреждение: само собой разумеется, что перед выполнением упражнений нужно совершить все действия по уходу за мышцами: помассировать нужные рефлекторные точки, размять спазмированные участки, поработать с укороченными фасциями. Мы больше не будем говорить об этом, но помните, что «прелюдией» пренебрегать нельзя никогда.

Сколько раз нужно повторять действия?

Количество повторов каждого упражнения невозможно регламентировать, поскольку все зависит от состояния конкретного организма и настроения в момент выполнения упражнений. Одному и десять повторов даются с трудом, а другой с радостью делает тридцать. Так что в этом вопросе вам предоставляется полная и абсолютная свобода. Делайте столько, сколько считаете нужным, и так, чтобы после выполнения упражнения и всей тренировки в целом у вас не было ощущения сильной усталости, доходящей до полного изнеможения. И настроение на протяжении всей тренировки должно оставаться позитивным. Регламентируется, причем очень

строго, регулярность выполнения упражнений. Если уж начали их делать, то делайте ежедневно, без пропусков. Перегибать палку в другую сторону тоже не стоит. Пять тренировок в день — это уже перебор.

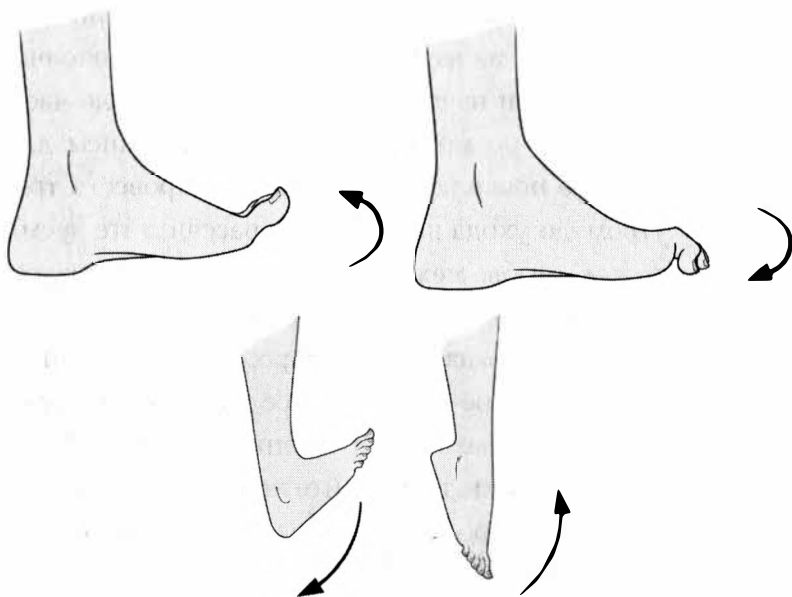
И на всякий случай (вдруг кто не знает) давайте уточним, что тренировки никогда не проводятся перед сном, перед приемом пищи или сразу же после него. Между окончанием тренировки и отхождением ко сну или обедом должно пройти не менее получаса, а между окончанием приема пищи и началом тренировки — около часа. Нехватка времени не может служить оправданием для нарушения этого правила. Если вы хотите провести тренировку утром, до ухода на работу, то рассчитайте время таким образом, чтобы между тренировкой и завтраком прошло бы полчаса. Иначе ваш организм будет недоволен, а это недовольство всегда имеет нехорошие последствия.

Обратите внимание на то, что все упражнения нужно делать в том порядке, в котором они приведены. Если почувствуете усталость, то сделайте небольшой перерыв. Лучше довести тренировку до конца с перерывами, чем оборвать ее на середине.

УПРАЖНЕНИЕ 1. Сядьте на пол или на жесткий (реально жесткий) ортопедический матрас. Вытяните ногу, с которой вы будете работать, вперед. Сгибайте и разгибайте пальцы стопы, затем переходите к сгибаниям и разгибаниям в голеностопном суставе.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Оставаясь в прежнем положении, слегка согните ногу в тазобедренном и коленном суставах так, чтобы можно было взяться за стопу одноименной ру-

кой. Возьмитесь рукой за стопу таким образом, чтобы большой палец руки лег на тыльную поверхность стопы, а четыре остальных пальца находились на подошве. В этом упражнении рукой оказывается сопротивление всем совершаемым движениям. Сначала сгибайте и разгибайте пальцы стопы, затем переходите к сгибательным и разгибательным движениям в голеностопном суставе.



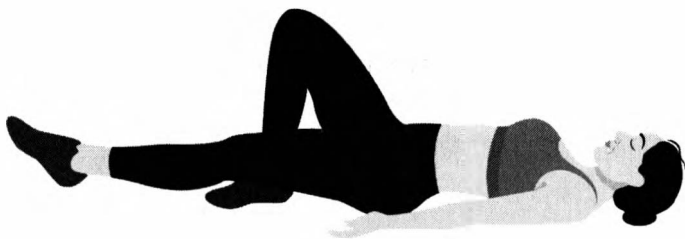
УПРАЖНЕНИЕ 3. Выполняется в положении лежа на спине. Сначала сгибаются и разгибаются пальцы стопы, но сама стопа при этом должна оставаться неподвижной. Нужно стремиться к максимально возможной амплитуде движений при условии неподвижности стопы. Затем переходите к сгибательным и разгибательным движениям в голеностопном суставе.

УПРАЖНЕНИЕ 4. Выполняется в положении стоя, ноги при этом находятся на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища (при желании можно держаться рукой за какую-либо опору). Поднимите одну ногу и выполните несколько вращательных движений стопой по часовой стрелке. Затем верните ногу на пол и выполните те же движения другой стопой. Повторите упражнение, на этот раз вращая стопы против часовой стрелки.

Если стоя это упражнение выполнять трудно, то можно выполнять его сидя на стуле. Спину при этом нужно держать прямо.

УПРАЖНЕНИЕ 5. Выполняется в положении стоя, ноги при этом находятся на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. Обратите внимание на то, чтобы стопы были параллельны друг другу. Приподнимайтесь на носки, а затем переносите вес тела на пятки.

УПРАЖНЕНИЕ 6. Лягте на спину на пол или на жесткий матрас. Плотно прижмитесь телом к опоре и постарайтесь максимально вытянуться. Поочередно сгибайте и разгибайте ноги в коленных и тазобедренных суставах, ставя при этом стопы на пол всей поверхностью подошвы.



УПРАЖНЕНИЕ 7. Ходим правильно. Можете представить, будто вы учите кого-то правильно ставить стопы при ходьбе и правильно отталкиваться от опорной поверхности. Движения совершаются медленно, размеренно. Возможно, не все получится так, как должно быть, но ничего страшного — всему свое время.

Сделайте шаг вперед, следя за тем, чтобы поставить ногу на опорную поверхность пяткой. Пальцы стопы при этом должны быть подняты, а сама стопа находится в положении дорсифлексии. Затем осуществите перекаат стопы по ее наружному краю (внутренний край стопы при этом должен быть немного приподнят). После того как перекаат будет совершен, оттолкнитесь пальцами от опоры, следя за тем, чтобы пальцы не находились в состоянии тыльного сгибания. Во время отталкивания ноги от опоры постарайтесь максимально напрячь большую ягодичную мышцу.

УПРАЖНЕНИЕ 8. Это упражнение является усложненным вариантом предыдущего и может выполняться вместо него. Дополнительно следите за тем, чтобы при подъеме ноги туловище поворачивалось в ее сторону, одноименная рука двигалась назад, а противоположная — вперед. Голова при поворотах туловища держится прямо. Представьте, что вы на параде и должны пройти дистанцию идеальным строевым шагом. Раз-два, раз-два! Хочется петь? Можно и с песней!

Глава вторая

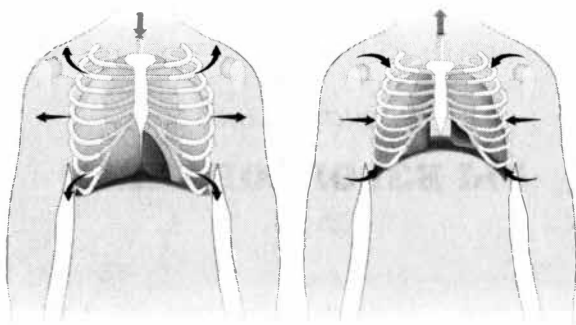
КАК ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ

Дышите глубже,
ВЫ ВЗВОЛНОВАННЫ!

Для начала скажите: знакомо ли вам понятие «межреберная невралгия»? Хотя бы понаслышке? «Алгос» на греческом означает «боль». Невралгия — боль нерва, боль нервного происхождения. Защемился какой-то нерв — и пошло-поехало... А известно ли вам, что на самом деле «межреберной невралгией» называется спазм межреберных мышц! Да — мышц, а не нервов, так что правильнее было бы говорить «межреберная миалгия». Спазм межреберных мышц может вызываться различными причинами, начиная с неправильной посадки и заканчивая сном на чересчур мягких матрасах, но чаще всего он возникает из-за неправильного дыхания.

В акте дыхания участвуют мышцы грудной клетки и живота. Поэтому условно дыхание подразделяют на три типа: грудное, брюшное и смешанное. В первом случае ведущую роль в акте дыхания играют мышцы грудной клетки, во втором — мышцы живота, а в третьем обе группы мышц участвуют примерно поровну.

Давайте вспомним, как вообще все происходит, из школьного курса анатомии.



Грудную полость от брюшной отделяет мышечная перегородка, называемая «диафрагмой». На вдохе диафрагма сокращается, а межреберные мышцы, волокна которых имеют косое направление, тянут ребра таким образом, чтобы расширить грудную клетку. В результате в грудной полости создается отрицательное давление. Легкие расправляются, втягивая в себя воздух. На выдохе диафрагма расслабляется, уплощается и поднимается. Межреберные мышцы тоже расслабляются. Грудная клетка сжимается, уменьшая объем грудной полости. Легкие пассивно сжимаются, вытесняя воздух наружу.

Поскольку диафрагма представляет собой эластичную перегородку между грудной и брюшной полостями, увеличение объема брюшной полости способствует увеличению объема грудной полости. Иначе говоря, активное участие мышц живота в акте дыхания опосредованно способствует большому расширению грудной полости и большому расправлению легких. Возможно, вам приходилось слышать о том, что грудной тип дыхания характерен для женщин, а брюшной — для мужчин. Это неверно. Большинство людей дышит по смешанному типу... Точнее говоря, большинство людей дышит по грудному типу, хотя на самом деле должно дышать по смешанному.

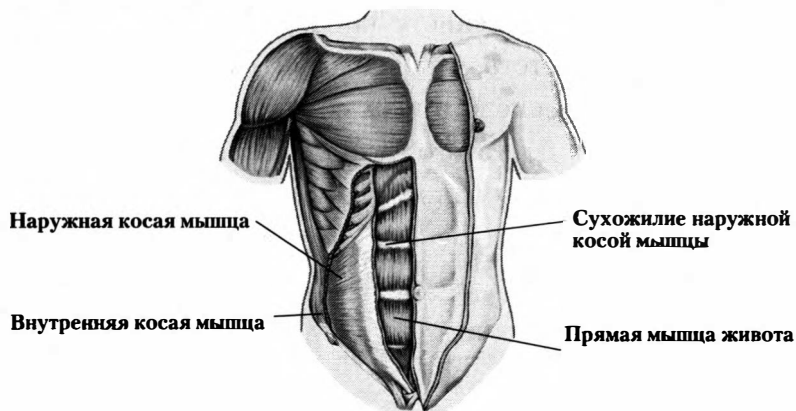
И вот еще одно ложное утверждение. Среди людей, достигших определенной стадии просветления, бытует мнение, что правильным дыханием является дыхание животом. Однако ничего «правильного» в брюшном дыхании нет. Что нам важно сделать при дыхании? Как следует расправить легкие для того, чтобы организм получил больше драгоценного кислорода, и как следует сжать легкие для того, чтобы избавить организм от ненужного ему углекислого газа, содержащегося в выдыхаемом воздухе. Для этого нужно задействовать в акте дыхания и мышцы грудной клетки, и мышцы живота. Умный человек использует все имеющиеся возможности, не так ли?

Разновидности

НЕПРАВИЛЬНОГО ДЫХАНИЯ

Мы не будем сейчас касаться причин, которые «переключают» взрослых людей на грудное дыхание (у детей живот активно участвует в этом процессе). Причины не так уж важны. Важно понимать, что у вас не так и что с этим следует делать.

Во время вдоха сокращающаяся диафрагма сначала оказывает давление на органы брюшной полости сверху вниз, отчего органы смещаются вниз и растягивают

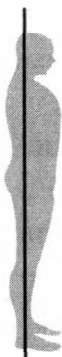


Мышцы живота

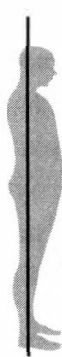
мышцы в нижней части живота, главным образом — нижний отдел прямой мышцы живота. Затем диафрагма, имеющая куполообразную форму, начинает давить в стороны, на наружные косые и поперечные мышцы живота, частично растягивая при этом и прямую мышцу живота.

Фасциальное укорочение мышц живота, или их спазм, не позволяет мышцам полноценно растягиваться во время акта дыхания. Но ведь диафрагма оказывает давление на органы брюшной полости без учета состояния мышечных фасций. Хочешь не хочешь, а отойди-подвинься. Куда деваться органам, которым нельзя двигаться привычным путем? Им приходится «идти окольными путями», чрезмерно растягивая те мышцы, которые можно растянуть. В результате подобного перерастяжения снижается мышечный тонус и формируются выпячивания там, где их в норме быть не должно.

Увеличение объема живота в верхней части, сочетающееся с уменьшением объема внизу, а также



*Увеличение объема живота
в верхней части и уменьшение
в нижней*



*Чрезмерное растяжение
нижнего отдела
живота*

с чрезмерным разгибанием позвоночника на границе грудного и поясничного отделов указывает на избыточное растяжение верхнего отдела прямой мышцы живота и наружной косой мышцы с опасностью образования грыжи белой линии живота¹. Это приводит к возникновению вторичного укорочения мышц-разгибателей спины.

Внутренние органы вместо того чтобы уходить на вдохе в нижнюю часть брюшной полости, расходятся в стороны. Помимо косметического дефекта, возникает более серьезная проблема — органы чрезмерно сдавливаются на вдохе, что может приводить к нарушению их функций.

Итак, если есть верхнее выпячивание живота, то нужно работать с прямой и наружной косой мышцами живота. Эти же мышцы могут быть «виновниками» чрезмерного растяжения нижнего отдела живота. Суть проблемы та же самая — фасциальное укорочение, или же спазм (на сей раз в верхних отделах), препятствует расширению брюшной стенки, и органы сильнее давят на нижнюю часть живота.

Если верхняя часть живота втянута, а нижняя выпячена, то что будет с позвоночником? Чрезмерное разгибание будет наблюдаться ниже, чем в предыдущем случае, то есть в позвоночном отделе.

¹ Белая линия живота — это соединительнотканная структура передней брюшной стенки, расположенная по срединной линии, которая разделяет правую и левую прямые мышцы живота.

Спазм может возникать и в диафрагме. Диафрагму увидеть нельзя, но по некоторым внешним признакам можно делать выводы о ее состоянии. Если на вдохе происходит втягивание живота вместо его выпячивания, а туловище наклоняется вперед вследствие сокращения мышц-сгибателей спины, то это указывает на спазм диафрагмы. В подобной ситуации вместо мышц живота, которым просто нечего делать, раз спазмированная диафрагма не двигается, работают мышцы плечевого пояса и грудного отдела позвоночника. Грубо говоря, вместо тяги вниз действует тяга вверх и кзади.

С животом мы на этом заканчиваем и переходим к груди. Грудное дыхание обусловлено сокращением наружных косых межреберных и межхрящевых мышц, которые разводят ребра в стороны, увеличивая тем самым объем грудной полости. При глубоком вдохе или при наличии



Положение туловища при спазме диафрагмы

какого-либо сопротивления вдоху в работу включаются вспомогательные дыхательные мышцы, которые способны поднимать ребра: передняя зубчатая мышца, большая и малая грудные мышцы, лестничные мышцы, а также мышцы спины — трапецевидная мышца, большая и малая ромбовидные мышцы, а также мышца, поднимающая лопатку. Эти мышцы разгибают позвоночник в грудном отделе и поднимают плечевой пояс.

Как проще всего обнаружить проблему с мышцами, которые двигают ребра? Глазами проблему не всегда удастся увидеть, но ее можно «прощупать». Для этого нужно положить ладони на боковые поверхности грудной клетки и сделать несколько вдохов и выдохов. Если движения ребер справа и слева несимметричны, ваши ладони ощутят это.

Следует учитывать, что асимметрия подвижности ребер на вдохе и выдохе может быть вызвана не только



Выдвижение грудной клетки вперед и сгибание позвоночника в грудном отделе на вдохе при ограниченной подвижности ребер

мышечными проблемами, но и наличием спаек процесса между наружным и внутренним листками плевры, соединительнотканной оболочки, выстилающей легкие и внутреннюю поверхность стенки грудной полости. Плевральные спайки невозможно убрать при помощи упражнений (и не верьте, пожалуйста, тому, кто станет утверждать обратное). Они удаляются только хирургическим путем.

Отсутствие возможности расширения вбок частично компенсируется выдвижением грудной клетки вперед, что сопровождается сгибанием позвоночника в грудном отделе. Если проблема зашла далеко и приобрела выраженный характер, то ее видно невооруженным глазом.

В норме на вдохе грудина должна выдвигаться вперед, а лопатки — сближаться друг с другом. Это обеспечивается сокращением широчайшей мышцы спины и межлопаточных мышц, которое сопровождается растяжением малой грудной и подключичной мышц, а также грудной фасции, которая покрывает грудную мышцу. Если эта фасция и (или) фасции грудной и подключичной мышц укорачиваются, то создается препятствие для выдвижения грудины. Грудина уходит назад вместо того, чтобы идти вперед, но зато вперед смещается плечевой пояс. Грудной отдел позвоночника также уходит назад, увеличивая кифоз, который из нормального физиологического превращается в патологический. Параллельно возникает спазм межреберных мышц. Собственно, такой спазм может возникать практически при всех нарушениях акта дыхания, поскольку при этом какие-то отдельные межреберные мышцы всегда будут испытывать повышенную нагрузку.

Восстановление

НОРМАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ

Укороченные фасции нужно массировать, триггерные зоны — разминать, а также нужно воздействовать на рефлекторные точки проблемных мышц, но все эти действия не принесут желаемого эффекта, если живот не будет полноценно участвовать в акте дыхания. Прежде чем решать отдельные проблемы, следует нормализовать общий фон. Физиологичным для нас является дыхание по смешанному типу, так давайте же обеспечим его, научившись вновь дышать животом (после рождения мы делали это инстинктивно).

УПРАЖНЕНИЕ 1. Лягте на спину на полу или на жестком матрасе. Положите правую ладонь на середину груди, а левую — на нижнюю часть живота. Дышите таким образом, чтобы ваша левая рука поднималась на вдохе и опускалась на выдохе, а правая при этом оставалась неподвижной. Проще говоря, старайтесь максимально «надувать» живот на вдохе и так же максимально «сдувать» его на выдохе. Делайте это плавно. Сначала старайтесь затягивать выдох, добиваясь при этом выраженного



Смещение грудины и грудного отдела позвоночника назад

втягивания живота, а затем сделайте несколько резких звучных выдохов.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Выполняйте предыдущее упражнение с отягощением на животе (идеально подойдет какая-нибудь тяжелая книга, постепенно вес можно увеличивать). На пике вдоха и выдоха задерживайте дыхание на 2–3 секунды.

УПРАЖНЕНИЕ 3. Встаньте на четвереньки, постарайтесь максимально расслабить мышцы живота и дышите с раскрытым ртом. Так вы сможете прочувствовать движение диафрагмы и усовершенствуете свои навыки в брюшном дыхании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После шести-восьми глубоких вдохов-выдохов нужно на несколько минут переходить на обычное дыхание, иначе вследствие избыточного поступления кислорода в легкие у вас может возникнуть головокружение.

Большинство мышечных проблем возникает на вдохе. Мешать нормальному выдоху могут плевральные спайки или же укорочение мышц, участвующих в разгибании позвоночника. Кроме этого, полноценному осуществлению выдоха может мешать пониженный тонус мышц живота, которые должны сокращаться на выдохе. Важно понимать, что снижение тонуса мышц живота может иметь рефлекторный характер, то есть может происходить из-за болезней желудочно-кишечного тракта. Приступать к работе с мышцами можно только после того, как разберетесь с желудком и кишечником. Если будет выявлено какое-то заболевание, то первым делом нужно лечить его, а мышцами живота заниматься во вторую очередь.

Глава третья

РАБОТА С МЫШЦАМИ ГОЛОВЫ

Приступая к работе с мышцами, нужно быть твердо уверенным в том, что диагностика произведена правильно — вы верно определили мышцу и правильно определили проблему. Не спешите «хвататься» за первую мысль, которая придет вам на ум, всегда подумайте и о других вариантах. «Это спазм! Это спазм? А откуда у меня такая уверенность? Вдруг это укороченная фасция?» Вдумчивое критическое отношение поможет вам правильно производить диагностику. Как говорится, семь раз отмерь, и только затем отрежь.

Никогда не забывайте о подготовке мышц к тренировкам! (Нет смысла повторять все, что было сказано по этому поводу.) Нередко люди, окрыленные появлением результата, перестают проводить подготовку мышц. «Дело пошло на поправку, — думает человек, — с мышцей почти все в порядке, можно не тратить время на ее подготовку». Запомните твердо, что подготовка не проводится только

в одном случае — когда не планируется тренировка. Если же вы собираетесь проводить тренировку, то мышцы обязательно надо к ней подготовить. Это касается не только проблемных мышц, а вообще всех. Только подготовка в каждом случае своя. Здоровым мышцам, получающим нормальное питание и имеющим эластичные фасции, достаточно обычной разминки, а плохо питающаяся мышца или же мышца, упакованная в тесный фасциальный «чехол», требует особой заботы и особого внимания.

Что же касается упражнений, то их следует выполнять строго по инструкции, без каких-либо изменений по типу «мне так удобнее» или «мне так больше нравится». Помните о том, что вы выполняете лечебное упражнение, созданное для решения определенной проблемы, а не просто делаете гимнастику. Самовольные изменения в тренировочной программе в лучшем случае могут привести к неэффективности тренировки, а в худшем — вызвать дополнительные проблемы. Так что давайте не будем ничего менять, помня о том, что лучшее — враг хорошего, а также о том, что хорошо работающее в починке не нуждается.

Учтите, что оценку степени сокращения отдельной мышцы нельзя оценивать «на глазок», по выполняемому в суставе движению. Одним из главных принципов нашего организма является стремление к компенсации нарушений. Нагрузка неработающей мышцы перераспределяется на ее коллег-синергистов, и внешне компенсированные движения могут не отличаться от нормальных. Руки в данном случае смогут рассказать вам больше, чем глаза. Положите ладонь на мышцу и совершите дви-

жение. Если вы не ощутите рукой сокращения, значит мышца не работает.

Не забывайте о миофасциальных цепях. В любом случае ваши усилия должны быть направлены не на «включение» отдельных мышц, а на восстановление всей цепи. Далее мы станем разбирать упражнения для мышц, но наряду с ними нужно выполнять действия по «починке» миофасциальной цепи, о которых было сказано в третьей главе. Начинать тренировку лучше с упражнений, направленных на восстановление цепи, а затем переходить к упражнениям для мышц.

Если вам будет мало рисунков или анатомических сведений, то вы сможете найти их самостоятельно. Для этого имейте под рукой анатомический атлас в бумажном или цифровом виде. Ну и вообще в одну книгу невозможно вместить всю кинезиологическую премудрость, так что активный поиск новой информации всячески приветствуется. Знание — сила. Чем больше вы будете знать о своих мышцах, тем лучше сможете о них позаботиться.

И последнее, о чем хочется сказать перед тем, как перейти к близкому знакомству с отдельными мышцами. При наличии сомнений, при отсутствии результата, а также при появлении каких-то новых проблем во время попыток решить старые нужно обратиться за советом к врачу. Врачебная консультация все прояснит, все расставит по своим местам и все исправит.

А теперь давайте начнем знакомиться с мышцами. На этот раз мы пойдем сверху вниз, и первыми на очереди будут мышцы, которые двигают нижнюю челюсть.

Какое именно действие является болезненным — опускание нижней челюсти, ее подъем, выдвижение вперед или же оттягивание назад?

Опускание нижней челюсти производится следующими мышцами: двубрюшной, челюстно-подъязычной и подбородочно-подъязычной.

Подъем нижней челюсти производится жевательной, медиальной крыловидной, височной мышцами, а также верхней головкой латеральной крыловидной мышцы.

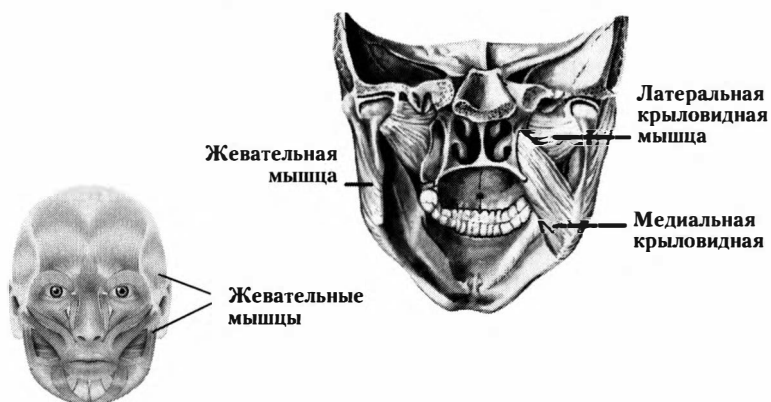
Выдвижение нижней челюсти вперед производится жевательной, медиальной крыловидной и височной мышцами, а также нижней головкой латеральной крыловидной мышцы.

Оттягивание нижней челюсти назад производится двубрюшной, жевательной и височной мышцами.

Смещение нижней челюсти в сторону производится височной, жевательной и медиальной крыловидной мышцами, а также нижней головкой латеральной крыловидной мышцы (две последние мышцы — на стороне, противоположной смещению).

Жевательная **МЫШЦА**

Главными мышцами нижней челюсти, играющими ведущую роль в ее движениях, являются жевательная, височная и две крыловидные мышцы — латеральная (наружная) и медиальная (внутренняя). 99,9% мышечных проблем в области головы связаны с четырьмя этими мышцами, которые объединены в группу жевательных мышц, поэтому мы познакомимся только с ними, а менее значительным мышцам уделять внимание не станем.



Главные мышцы нижней челюсти

Надо сказать, что наша жевательная мускулатура довольно слабая. Наши мышцы нижней челюсти невозможно сравнить с теми могучими мышцами, которые были у наших древнейших предков. Как только человек приручил огонь и стал готовить на нем пищу, мощная жевательная мускулатура начала терять свое значение. Теперь могли выживать и размножаться даже те, у кого жевательные мышцы были слабыми. Так постепенно люди докатились до того, что даже орех разгрызть зубами не могут (не надо пытаться сделать это, поскольку можно сломать зубы, для колки орехов существуют щипцы).

Жевательная мышца начинается от нижнего края скуловой дуги¹, к которой она прикрепляется двумя частями — поверхностной и глубокой. Поверхностная часть расположена спереди от глубокой. Около нижней челюсти обе части жевательной мышцы соединяются и прикрепляются к ее боковой поверхности и углу.

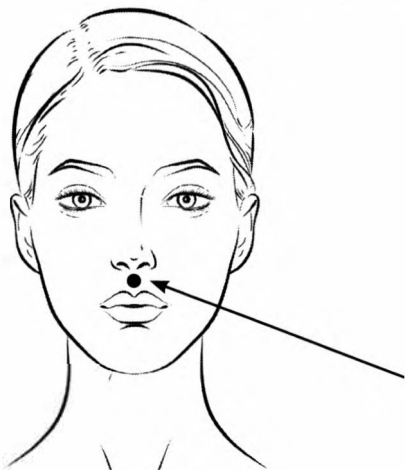
При сокращении всей жевательной мышцы целиком нижняя челюсть поднимается вверх (закрывается рот). Сокращения отдельных участков вызывают смещения нижней челюсти вперед, назад и в сторону. Если движения нижней челюсти вызывают неприятные ощущения, то в первую очередь нужно подумать о жевательных мышцах и оценить их состояние.

Всегда начинайте с ответа на вопрос: «Что это такое — мышечный спазм или фасциальное укорочение?» Жева-

¹ Скуловая дуга образована сросшимися височным отростком скуловой кости и скуловым отростком височной кости.

тельная мышца крепится к черепу (скуловая кость — это часть черепа) и к нижней челюсти. Таким образом, сжатие верхней и нижней челюстей является сближением мест прикрепления жевательной мышцы, а открытие рта (опускание нижней челюсти) — их удалением друг от друга. Снижение интенсивности болевого ощущения при закрытии рта указывает на спазм, и в этом случае нужно разминать уплотненные спазмированные участки (триггерные зоны). Снижение интенсивности болевого ощущения при открытии рта указывает на укорочение фасции и требует растягивающего массажа — постукивания по фасции кончиками пальцев при растянутой мышце.

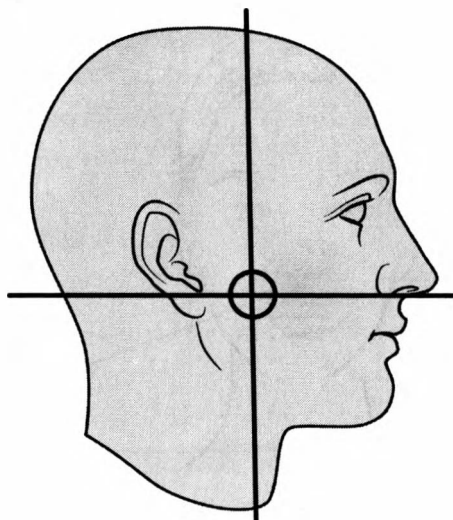
При нарушении кровоснабжения всех мышц жевательной группы возникает рефлекторная болезненность в точке, расположенной примерно на 1 сантиметр ниже основания носа по срединной линии (нейрососудистый



Нейрососудистая рефлекторная точка жевательных мышц

рефлекс). Перед тем как начинать тренировку жевательной, височной и обеих крыловидных мышц, на эту точку нужно надавливать пальцем в течение примерно тридцати секунд до появления ощущения пульсации. Нейролимфатический рефлекс (болезненность, возникающая при нарушении лимфотока) жевательной мышцы проявляется в точке, расположенной на пересечении вертикальной линии, соединяющей темя с углом нижней челюсти, и горизонтальной линии, проходящей через основание носа.

Если при надавливании пальцем (давить нужно несильно, без особого энтузиазма) в этом месте ощущается болезненность, то перед началом тренировки нужно провести вращательный массаж рефлекторной точки кончиком пальца. Массируйте до тех пор, пока болезненность не исчезнет или хотя бы существенно не уменьшится.



Нейролимфатическая рефлекторная точка жевательной мышцы

Триггерные зоны разминаются в ходе глубокого массажа жевательных мышц, который является одним из упражнений, направленных на восстановление мышечной работоспособности.

УПРАЖНЕНИЕ 1. Сядьте перед зеркалом (с мышцами головы удобнее работать таким образом), закройте рот так, чтобы верхние и нижние зубы соприкасались, но чрезмерного усилия при этом прикладывать не нужно, чтобы избежать избыточного напряжения жевательных мышц.

Кончиками пальцев обеих рук синхронно массируйте жевательные мышцы. Начав с поглаживания, постепенно увеличивайте давление.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Это упражнение позволяет согласовать деятельность жевательных мышц с другими мышцами нижней челюсти. Сидя перед зеркалом, опускайте и поднимайте нижнюю челюсть (открывайте и закрывайте рот). Открытие рта должно быть максимальным, а при смыкании зубов делайте небольшое дополнительное усилие, стараясь сомкнуть зубы крепче. Оценивайте визуально (то есть глазами), насколько симметрично работают ваши мышцы.

Кстати говоря, при массаже укороченной фасции для обеспечения максимально возможного открытия рта нижнюю челюсть можно оттягивать пальцами одной руки, положив указательный и средний палец на нижние зубы (надо ли напоминать о том, что предварительно руки должны быть вымыты с мылом?).

УПРАЖНЕНИЕ 3. Жуйте жевательную резинку. Это, пожалуй, самое простое из кинезиологических

упражнений. Только учтите, что жевать ее нужно недолго — несколько минут, в рамках одного из упражнений. Если вы станете делать это постоянно, то нанесете вред организму (в том числе и чрезмерно нагружаемым жевательным мышцам).

Жевание — это не просто движения нижней челюсти вверх и вниз, как кажется на первый взгляд. Помимо этого, совершаются небольшие смещения нижней челюсти вперед, назад и в стороны. Эти движения позволяют перетирать пищу зубами.

УПРАЖНЕНИЕ 4. Сначала несколько раз открывайте рот с одновременным выдвиганием нижней челюсти вперед, а затем совершите несколько круговых движений нижней челюстью. Повторите цикл.

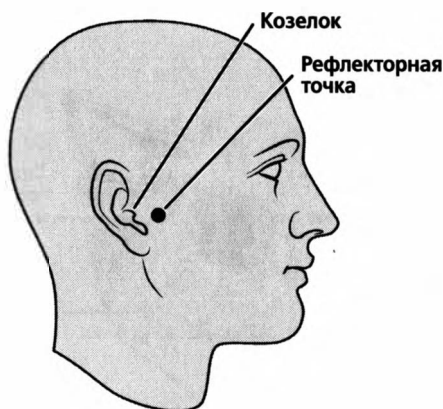
УПРАЖНЕНИЕ 5. Это упражнение выполняется для стабилизации мест прикреплений мышц височно-нижнечелюстного сустава. О нестабильности мест прикрепления может идти речь в том случае, если болезненные ощущения уменьшаются при выполнении движений с сопутствующим давлением пальцами на область нижнечелюстного сустава (давление оказывается четырьмя пальцами).

Сядьте перед зеркалом, положите пальцы обеих рук на нижнюю челюсть (большой палец снизу, остальные сверху) и открывайте-закрывайте рот, препятствуя руками движениям нижней челюсти.

Височная **И КРЫЛОВИДНЫЕ МЫШЦЫ**

Все перечисленные выше упражнения одновременно тренируют и височную мышцу. Только в первом упражнении нужно массировать височную область. Оцените, насколько широко «раскинулась» по боковой части черепа височная мышца, и массируйте всю эту область.

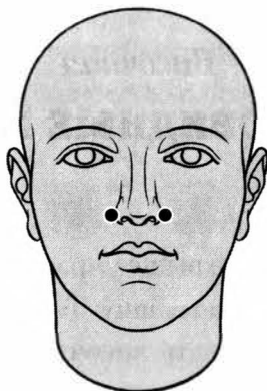
Нейролимфатический рефлекс височной мышцы проявляется в точке, расположенной примерно на 2 см кпереди от козелка (так называется небольшой хряще-



Нейролимфатическая рефлекторная точка височной мышцы

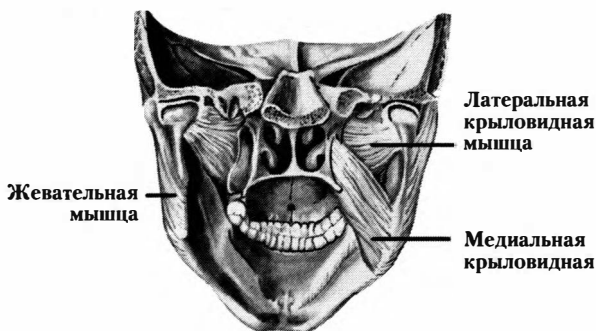
вой выступ внешнего уха, находящийся в передней части ушной раковины).

Нейролимфатические рефлекторные точки обеих крыловидных мышц расположены у крыльев носа.



Нейролимфатические рефлекторные точки крыловидных мышц

Для того чтобы было понятнее, как проводить пальцевое исследование крыловидных мышц и их разминание, посмотрите на рисунок, на котором эти мышцы показаны изнутри.



Крыловидные мышцы (вид изнутри)

Латеральная (наружная) крыловидная мышца начинается от клиновидной кости, образующей центральный отдел основания черепа, и прикрепляется к верхней части нижней челюсти. При сокращении обеих латеральных крыловидных мышц нижняя челюсть смещается кпереди, а при сокращении только одной мышцы нижняя челюсть сдвигается в противоположную сторону.

Медиальная крыловидная мышца тянется от клиновидной кости к внутренней поверхности угла нижней челюсти. При парном сокращении эти мышцы поднимают нижнюю челюсть, а при одностороннем — смещают ее в сторону.

Для того чтобы прощупать крыловидные мышцы, надо открыть рот и просунуть в него указательный палец. Это не очень удобно, но, если приноровиться, то в ряде случаев можно прощупать спастическое уплотнение. В ряде случаев, но не всегда! Так вот неудобно расположены эти мышцы. Однако сделать вывод о наличии спазма крыловидных мышц можно по наличию болезненных ощущений в зоне прохождения этих мышц. Интенсивность спастических болей должна снижаться при сближении мест прикрепления этих мышц, то есть при закрывании рта.

УПРАЖНЕНИЕ 6. Это упражнение позволяет опосредованно размять спастические зоны в крыловидных мышцах. Опосредованно, поскольку при помощи пальцев рук сделать это невозможно. Максимум, чего вы можете добиться, так это вызвать рвотный рефлекс.

Медленно открывая рот, вдыхайте ртом воздух, так же медленно закрывая — выдыхайте. После восьмидесяти вдохов-выдохов сделайте перерыв на несколько минут, в течение которых вы будете дышать обычным образом (можно в это время сделать какое-то другое упражнение), а затем повторите цикл.

УПРАЖНЕНИЕ 7. Сядьте перед зеркалом и положите кончики пальцев рук (кроме большого) на боковые поверхности нижней челюсти. Кончики больших пальцев должны касаться нижней поверхности нижней челюсти. Смещайте нижнюю челюсть вперед-назад и в стороны, препятствуя руками ее движениям. Постепенно наращивайте сопротивление.

Также для тренировки латеральной и медиальной крыловидных мышц можно выполнять упражнения 3, 4 и 5.

С мышцами головы мы закончили, переходим к мышцам шеи.

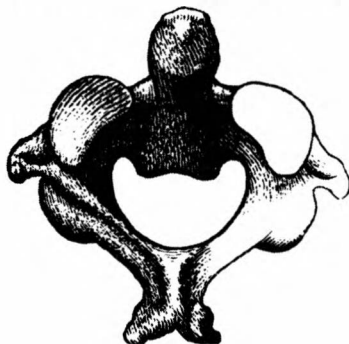
Глава четвертая

РАБОТА С МЫШЦАМИ ШЕИ

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько выгодно иметь подвижную шею? Шея собаки или кошки не обладает такой замечательной подвижностью, как шея человека, и потому бедным животным приходится поворачиваться всем корпусом для того, чтобы посмотреть вбок. Согласитесь, что это не очень-то удобно. А если посмотреть с точки зрения древнего человека, так вообще ужасно. Наши далекие предки жили в суровом, безжалостном и недружелюбном мире, где опасность сидела на опасности и опасностью же погоняла. Вовремя заметить опасность (например, подкрадывающуюся саблезубую кошку) означало выжить. Не заметил — стал чьим-то обедом. С добычей пропитания дело обстояло точно так же. Раньше заметил дичь, успел метнуть копье, и несколько дней можно жить сытно. А если проморгал, то рискуешь с голоду помереть. Когда счет идет на доли секунды, лучше вертеть шеей, нежели всем телом. У прямоходящего

человека голова сидит высоко и поворачивается в разные стороны — ну разве это не прекрасно? А насколько совершенна наша шея? Ни один конструктор, даже самый гениальный гений, пока еще не смог создать ничего более-менее близкого к этому уникальному творению природы, в котором все предусмотрено до ничтожных мелочей и просчитано самым тщательным образом.

Возьмем для примера первый шейный позвонок, который называется «атлантом» в честь мифического титана, держащего на плечах небесный свод. Надо сказать, что голова для позвонка — это все равно что небесный свод для титана. Ноша очень тяжелая, а задача будет посложнее, чем у мифического Атланта. Тому нужно было просто держать небо, не позволяя ему упасть на землю, а первый шейный позвонок должен обеспечивать вращательные движения головой. И это при том, что в целом наш позвоночник к вращательным движениям не приспособлен. Но для природы нет ничего невозможного. Если надо обеспечить подвижное сочленение атланта с затылочной костью, то это будет сделано.



Атлант и второй шейный позвонок

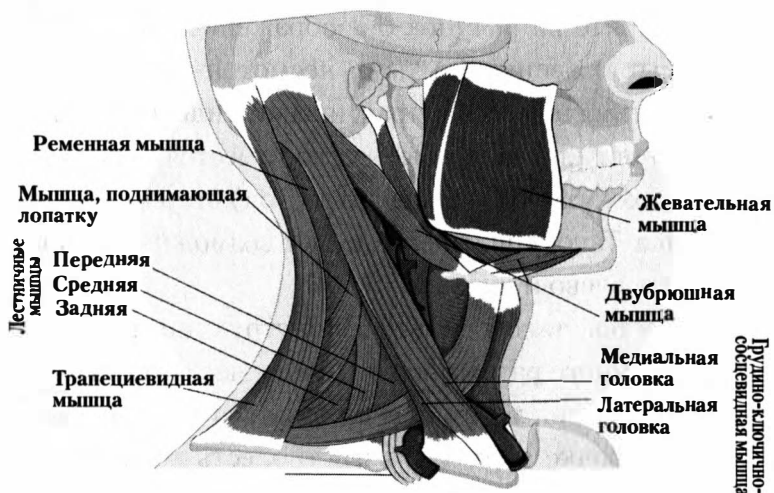
Посмотрите на рисунок с изображением двух верхних шейных позвонков. Атлант, несмотря на свое громкое имя, весьма невелик и практически лишен тела. Там, где у него должно было быть тело, имеется отверстие, в которое входит зуб (костный отросток) второго шейного позвонка. Такое сочленение делает возможным вращение атланта влево и вправо.

Разумеется, такой сложной конструкции, как наша шея, нужно много разных мышц. Они у нас есть, на недостаток «мышечной тяги» нам жаловаться нельзя. Правда, в любой бочке меда, как известно, есть ложка дегтя, а в любой конструкции возможны поломки. И чем конструкция сложнее, тем больше в ней может быть поломок. Размерами шея невелика — всего-навсего семь небольших позвонков, но проблем способна доставлять предостаточно.

Что мы можем делать с нашей головой при помощи шейных мышц?

Во-первых, мы можем наклонять ее вперед. Это движение обеспечивают мышцы-сгибатели (короткие и длинные), лестничные мышцы, передняя и боковая мышцы, грудино-ключично-сосцевидная мышца, длинная мышца шеи и длинная мышца головы.

Не удивляйтесь тому, что в главе, посвященной мышцам шеи, вам то и дело будут встречаться мышцы головы. Дело в том, что мышцы называются не по их местонахождению, а по их действию. Длинная мышца головы тянется от передних бугорков III–VI шейных позвонков до затылочной кости, то есть — находится в шейной области, но



Мышцы шеи, вид сбоку и сзади

при этом она участвует в наклоне головы и ее вращении и потому называется «мышцей головы». Привыкайте!

Во-вторых, мы можем наклонять голову назад благодаря сокращению трапецевидной мышцы, ременных мышц, верхней косой мышцы головы, малой задней прямой мышцы головы, длиннейших мышц головы и шеи¹, полуостистой мышцы головы и остисто-поперечных мышц.

В-третьих, мы можем наклонять голову в стороны благодаря сокращению грудино-ключично-сосцевидной мышцы, длинной мышцы шеи и лестничных мышц.

В-четвертых, мы можем поворачивать голову в сторону. Поворотные движения обеспечивают грудино-ключично-ключичную мышцу.

¹ Длиннейшая мышца головы, длиннейшая мышца шеи и длиннейшая мышца груди — это участки длиннейшей мышцы, которая тянется от крестца до основания черепа.

чично-сосцевидная мышца, прямая мышца головы, лестничная мышца, а также верхняя и нижняя косая мышцы.

Но что мы все о голове да о голове? Есть же еще и плечи, которые поднимают трапециевидная мышца и мышца, поднимающая лопатку. Это уже в-пятых. Две эти мышцы дают нам возможность красноречиво произносить «Не знаю» или «Не понимаю» посредством пожимания плечами. Но если говорить серьезно, то способность поднятия плеч увеличивает возможности верхних конечностей. А наши верхние конечности — это такое же чудо, как и наша шея.

Грудино-ключично-сосцевидная

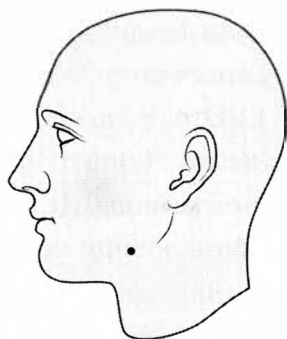
МЫШЦА

Главной шейной мышцей, то есть мышцей, обеспечивающей наиболее широкий диапазон движений, является грудино-ключично-сосцевидная мышца, которая, как уже было сказано выше, тянется от сосцевидного отростка височной кости и затылочной кости к грудине и ключице. Мышца начинается двумя головками: латеральной (наружной), идущей от грудинного конца ключицы, и медиальной (внутренней), идущей от передней поверхности рукоятки грудины. Затем обе головки сливаются в одно мышечное тело.

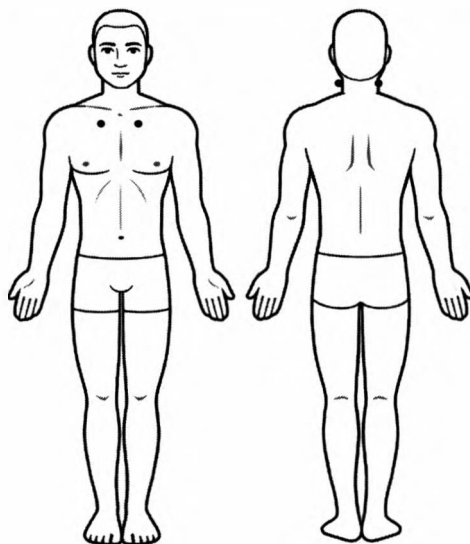
Название у этой мышцы громоздкое, поэтому в научно-популярной литературе ее иногда называют «кивательной мышцей», но так лучше не делать. Не стоит множить сущности и придумывать мышцам новые имена, отличные от официальных, это только вносит путаницу в стройные ряды анатомических названий. Раз уж называли когда-то анатомы мышцу «грудино-ключично-сосцевидной», то нужно использовать именно это название.

При одностороннем сокращении грудино-ключично-сосцевидная мышца производит сгибание шейного отдела позвоночного столба в свою сторону. Наклон сопровождается поднятием головы с поворотом лица в противоположную сторону. При двустороннем сокращении эта мышца производит сгибание шейного отдела позвоночного столба вперед. При фиксировании эта мышца может служить в качестве вспомогательной дыхательной мышцы — она поднимает грудную клетку на вдохе. Соответственно, при спазме одной грудино-ключично-сосцевидной мышцы будет отмечаться болезненность при сгибании шеи в эту сторону, а если проблема двусторонняя, то будет больно наклонять голову вперед. Одностороннее укорочение фасции может проявляться болезненностью на противоположной стороне при боковом сгибании шеи, а также при наклоне головы назад.

Нейрососудистая рефлексорная точка грудино-ключично-сосцевидной мышцы находится на боковой



*Нейрососудистая рефлексорная точка
грудино-ключично-сосцевидной мышцы*



*Нейролимфатические рефлексорные точки
грудино-ключично-сосцевидной мышцы*

поверхности нижней челюсти чуть выше горизонтальной линии, являющейся продолжением линии смыкания зубов. Нейролимфатические рефлексорные точки спереди находятся в первом межреберье, примерно посередине, а сзади — у боковых краев второго шейного позвонка.

УПРАЖНЕНИЕ 1. Это упражнение заключается в разминании спастических (триггерных) зон грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Дело нехитрое и уже хорошо вам знакомое, но важно принять правильное положение, которое обеспечит максимальное сближение мест прикрепления данной мышцы. А вот с этим при отсутствии четкого анатомического представления о мышце могут быть сложности.

Сядьте на стул (желательно перед зеркалом) и наклоните голову вперед вместе с поворотом ее в сторону, противоположную той мышце, с которой вы собираетесь работать.

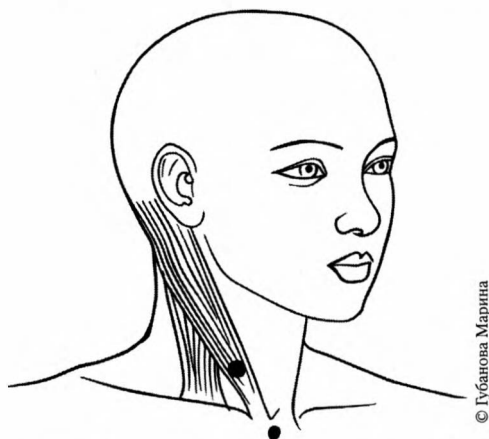
Разминание мышцы производится всеми пятью пальцами руки. Большой палец при этом противопоставлен остальным пальцам. «Разминка» производится до результата — исчезновения или выраженного уменьшения болезненных ощущений. Надо сказать, что вследствие поверхностного и «обособленного» расположения грудино-ключично-сосцевидной мышцы с ней очень удобно работать.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Для массажа укороченной фасции примите следующее положение: сидя на стуле с головой, откинутой назад и наклоненной в сторону, противоположную той мышце, с которой вы намерены работать. В таком положении места прикрепления мышцы максимально удаляются друг от друга.

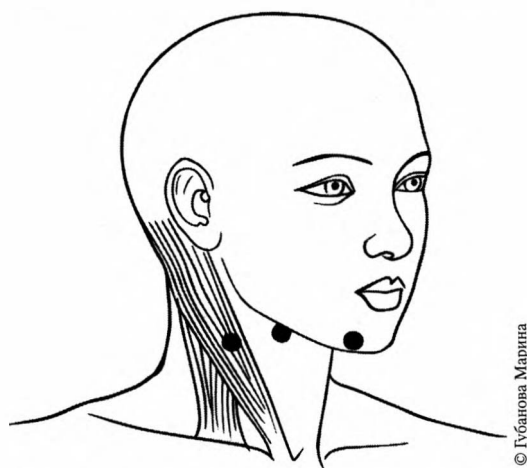
Триггерные зоны грудино-ключично-сосцевидной мышцы могут вызывать рефлекторные болезненные ощущения в разных точках за пределами данной мышцы. Такие точки называют «стрессовыми».

При локализации триггерной зоны в нижней части медиальной головки мышцы появляется боль в области верхней части грудины (посередине).

Если триггерные зоны находятся в середине медиальной головки мышцы, то стрессовые точки располагаются на верхней челюсти, над глазами и в скуловой области на стороне мышечного поражения. Точную локализацию



Стрессовая точка в верхней части грудины



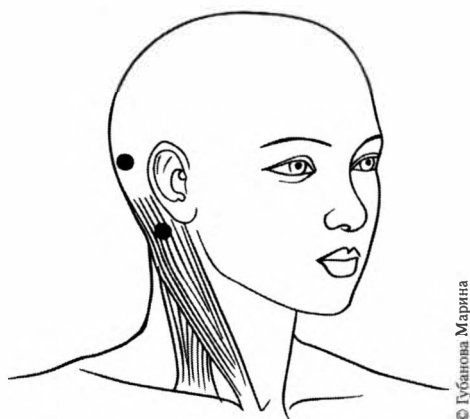
Стрессовая точка в области подбородка

стрессовых точек в этом случае указать невозможно, поскольку она зависит от индивидуальных особенностей организма. Их находят посредством неторопливого ощупывания указанных зон. Где ощущается болезненность при надавливании, там и находится стрессовая точка.

Триггерные зоны, находящиеся у внутреннего края средней части медиальной головки мышцы, вызывают болезненные ощущения в глотке, а также в точке, расположенной в нижней части подбородка на 1–1,5 сантиметра в сторону от вертикальной срединной линии.

Если триггерные зоны локализуются в верхней части медиальной головки мышцы, то болезненные ощущения появляются в области затылка и макушки. В этом случае можно говорить не о стрессовых точках, а о стрессовых зонах, поскольку боли носят распространенный характер. «Наверное, у меня давление подскочило», — думает человек, а на самом деле во всем «виноват» спазм грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Что же касается латеральной головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы, то при спазме в средней ее части стрессовые точки находятся в области лба, а спазм верхней части вызывает болезненные ощущения в ушной раковине и за ухом.



Стрессовые зоны в области затылка и макушки

Стрессовые точки массируются точно так же, как и нейролимфатические — кончик пальца совершает давление и небольшие вращательные движения. Стрессовые зоны можно массировать несколькими пальцами. Подход тот же самый — вращательный массаж. Массаж проводится до исчезновения или выраженного уменьшения болезненных ощущений.

УПРАЖНЕНИЕ 3. Для «включения» грудино-ключично-сосцевидной мышцы, то есть для восстановления ее работоспособности, лучше всего тренировать мышцу под нагрузкой, оказывая руками сопротивление движениям.

Сидя перед зеркалом, положите пальцы рук (кроме большого) на боковые стороны нижней челюсти. Оказывая руками сопротивление, поворачивайте голову влево и вправо.

Затем переместите пальцы ближе к подбородку и наклоняйте голову вперед, оказывая сопротивление руками.

УПРАЖНЕНИЕ 4. Лягте на бок. Положите голову на твердую подушку (можно и на деревянную) таким образом, чтобы шея была выпрямлена. Никаких искривлений шеи быть не должно! Давите головой на подушку, расслабляя мышцы после каждого усилия. Затем повернитесь на другой бок и повторите упражнение.



УПРАЖНЕНИЕ 5. Это упражнение позволяет растягивать грудино-ключично-сосцевидные мышцы. Его нужно выполнять при укорочении фасций строго после массажа фасции посредством постукивания кончиками пальцев.

Сядьте перед зеркалом (впрочем, после того как вы отработаете это упражнение, можно обойтись и без него). Запрокиньте голову назад, поверните влево и постарайтесь сделать запрокидывание и поворот головы максимальными. На пике усилий сделайте задержку на 2–3 секунды. Затем верните голову в исходное прямое положение. Повторите упражнение с поворотом головы в другую сторону.

С грудино-ключично-сосцевидной-мышцей мы на этом закончили. Переходим к лестничным мышцам шеи.

Лестничные **МЫШЦЫ ШЕИ**

Лестничные мышцы шеи — это «бойцы невидимого фронта», которые поднимают на вдохе верхние ребра, а при фиксированных ребрах двусторонним сокращением сгибают шейную часть позвоночника вперед. Соответственно, при одностороннем сокращении лестничные мышцы сгибают шейный отдел позвоночника с поворотом в свою сторону. Почему их называют «бойцами невидимого фронта»? Да потому, что они относятся к глубоким мышцам шеи, которые невозможно прощупать и невозможно увидеть их сокращение под кожей.

Лестничных мышц три — передняя, средняя и задняя. Все они идут от поперечных отростков II–VII шейных позвонков к I и II ребрам. По сути, все лестничные мышцы можно рассматривать как одну мышцу, имеющую несколько точек прикрепления. Функции у них практически идентичные, как и рефлекторные точки.

На проблемы с лестничными мышцами указывает боль при небольших наклонах головы. Если вы сделали

легкий кивок и тут же почувствовали боль, то вам надо заниматься лестничными мышцами.

Расположение нейрососудистой и нейролимфатических рефлекторных точек лестничных мышц совпадает с расположением аналогичных точек грудино-ключично-сосцевидной мышцы (см. выше).

УПРАЖНЕНИЕ 6. Глубокое расположение лестничных мышц не делает невозможным определение и разминание триггерных зон (спастических участков). Только определяются такие зоны не по прощупываемому уплотнению, а только по болезненности при надавливании. В данном случае болезненность будет ощущаться при пальпации шеи сбоку. Разминание глубоких мышц нужно производить с бóльшим усилием, чем тем, которое прикладывается при работе с поверхностно расположенными мышцами.

Сядьте перед зеркалом и согните шею с одновременным поворотом головы примерно на 10° в сторону, противоположную расположению мышц, с которыми вы намерены работать. В таком положении производите массаж мышц до исчезновения болезненности при нажатии.

УПРАЖНЕНИЕ 7. Массаж укороченных фасций лестничных мышц также возможен. Силу постукиваний кончиками пальцев нужно увеличить, но таким образом, чтобы массаж не вызывал неприятных ощущений.

Сядьте перед зеркалом, отклоните голову назад и поверните ее примерно на 30° в сторону, противоположную расположению мышц, с которыми вы намерены работать.

В таком положении производите постукивания кончиками пальцев.

УПРАЖНЕНИЕ 8. Сядьте перед зеркалом, положите ладонь правой руки на правую боковую сторону головы и наклоняйте голову к правому плечу, оказывая рукой сопротивление. Повторите упражнение с другой стороны.

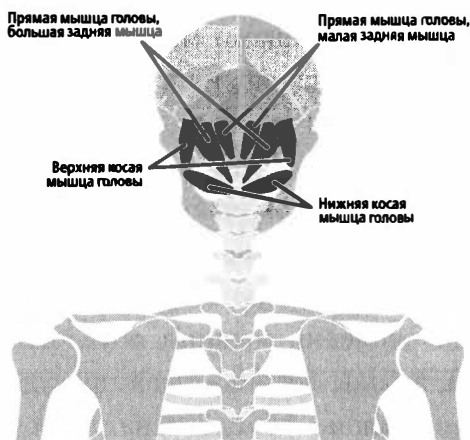
УПРАЖНЕНИЕ 9. В положении сидя или стоя (как вам больше нравится) медленно опускайте голову вниз, стараясь как можно сильнее прижать (или подвести как можно ближе) подбородок к груди. Затем верните голову в исходное положение и слегка отклоните назад.



Также для тренировки лестничных мышц можно делать упражнение 5.

Подзатылочные **мышцы**

Следующая группа шейных мышц — подзатылочные мышцы, которые являются самыми глубокими (и самыми слабыми) мышцами шеи. К группе подзатылочных мышц относятся передняя прямая мышца головы, латеральная прямая мышца головы, большая задняя прямая мышца головы, малая задняя прямая мышца головы,



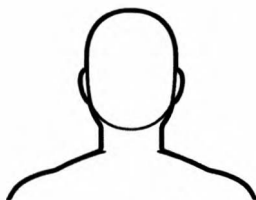
Подзатылочные мышцы

верхняя косая мышца головы и нижняя косая мышца головы. Как ясно из названия, располагаются эти мышцы в нижней части затылочной области черепа. Все подзатылочные мышцы, кроме нижней косой мышцы головы, одним концом крепятся к затылочной кости, а другим — к I или II шейным позвонкам. Нижняя косая мышца головы тянется от I шейного позвонка ко II.

Подзатылочные мышцы участвуют в наклонах головы назад и в стороны, а также в ее поворотах в стороны. Узнать о наличии проблем с этой группой мышц очень просто — встаньте или сядьте, держа спину прямо, и попытайтесь откинуть голову назад. Если под затылком возникнут болезненные ощущения, значит нужно заняться подзатылочными мышцами.

Расположение нейрососудистой и нейролимфатических рефлекторных точек подзатылочных мышц совпадает с расположением аналогичных точек грудино-ключично-сосцевидной мышцы (см. выше). Кроме того, при проблемах с этими мышцами могут возникать рефлекторные болезненные ощущения в разных точках, расположенных в нижней части затылочной области по бокам от позвоночника. Давайте вспомним, что стрессовые точки массируются кончиком пальца, который совершает давяще-вращательные движения.

Вы не забыли, что боль, возникающая при сближении мест прикрепления мышцы, обусловлена мышечным спазмом, а боль, возникающая при удалении мест прикрепления мышцы, обусловлена укорочением фасции? Если не забыли, то хорошо.



Стрессовые точки в области затылка

УПРАЖНЕНИЕ 10. Для массажа триггерных зон в подзатылочных мышцах нужно лечь на живот на жесткий матрас или на пол, повернуть голову в сторону мышц, с которыми вы намерены работать, и с достаточным усилием (мышцы-то глубокие) разминать их рукой до исчезновения или выраженного уменьшения болезненности.

УПРАЖНЕНИЕ 11. Массаж укороченных фасций выполняется в том же положении, что и массаж триггерных зон, с одной лишь разницей — голова поворачивается в сторону, противоположную мышцам, с которыми вы намерены работать. Под грудь можно подложить плоскую подушку или сложенное вдвое-вчетверо одеяло для того, чтобы немного согнуть шею вперед. В принципе, это упражнение можно выполнять и в положении сидя, если вам так удобнее. Дело в том что, когда вы лежите, локоть рабочей руки опирается на поверхность, а не висит в воздухе, и поэтому рука меньше устает.

Помимо укороченных фасций и мышечного спазма, с подзатылочными мышцами может возникать такая проблема, как нестабильность мест прикрепления этих мышц. Диагностируется она очень просто. Сядьте ровно

и несколько раз запрокиньте голову назад, внимательно оценивая болезненные ощущения, которые при этом возникают. Составьте четкое впечатление об интенсивности боли. Сделайте перерыв на несколько минут. Затем положите одну руку на позвоночник сразу же под затылочной костью, надавите крепко и снова несколько раз запрокиньте голову назад. Если на этот раз болезненные ощущения будут значительно слабее, то они явно вызваны нестабильностью мест прикрепления затылочных мышц.

УПРАЖНЕНИЕ 12. Сядьте на стул, сцепите пальцы рук в «замок» на затылке и отклоняйте голову назад, оказывая сопротивление этому движению руками.

УПРАЖНЕНИЕ 13 (которое удобно делать в автомобиле, но водитель может делать его только во время остановки, а не во время движения). Сядьте как можно ровнее и упирайтесь затылком в подголовник. Напряженными мышцами нужно держать примерно 4–5 секунд, а затем расслабьте их. И так несколько раз.

Разгибатели

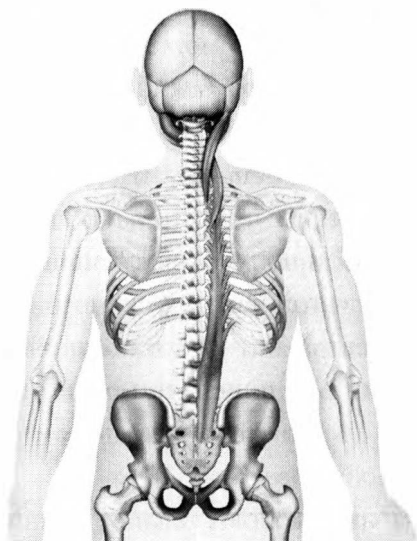
ШЕИ

Подзатылочные мышцы иногда называют «короткими разгибателями шеи». Тройной респект тому, кто найдет короткие разгибатели шеи в анатомическом атласе. Это была шутка, можете не искать, потому что все равно не найдете, точно так же, как не найдете и длинных разгибателей шеи. Но зато можете найти там ремennую мышцу головы, ремennую мышцу шеи, полуостистую мышцу головы и полуостистую мышцу шеи. Эти четыре мышцы являются основными разгибателями шеи. А если точнее, то не четыре, а три, потому что полуостистая мышца головы и полуостистая мышца шеи являются частями одной и той же полуостистой мышцы (у нее и грудной отдел есть), которая в свою очередь является поверхностной частью поперечно-остистой мышцы, заполняющей углубления между остистыми и поперечными отростками позвонков.

Ременная мышца головы идет от VII шейного и трех верхних грудных позвонков вверх и кнаружи и прикрепляется к затылочной и височной костям черепа. При

одностороннем сокращении эта мышца поворачивает голову в свою сторону, а при двустороннем сокращении разгибает позвоночник в шейном отделе и наклоняет голову назад. Ременная мышца шеи идет от III—V грудных позвонков вверх и кнаружи и прикрепляется к II—III шейным позвонкам. При двустороннем сокращении эта мышца разгибает шейную часть позвоночника, а при одностороннем сокращении поворачивает шейную часть позвоночника в свою сторону. Полуостистая мышца разгибает позвоночник, а также тянет голову назад и удерживает ее в запрокинутом положении.

Спазм разгибателей проявляет себя болью, появляющейся при запрокидывании головы, а при укорочении мышечных фасций боль возникает при сгибании позво-



Полуостистая мышца

ночника в шейном отделе, когда мышцы-разгибатели сильно растягиваются.

Расположение нейрососудистой и нейролимфатических рефлекторных точек этих мышц совпадает с расположением аналогичных точек грудино-ключично-сосцевидной мышцы (смотрите выше).

УПРАЖНЕНИЕ 14. Без посторонней помощи выполнить разминание триггерных зон «длинных разгибателей» невозможно. Но не спешите записываться на сеансы к массажисту. Разминание мышц — довольно простое действие, которое может выполнить любой человек.

Пациент ложится на кушетку на живот и поворачивает голову в сторону проблемных мышц. Массажист разминает болезненные зоны. При этом массажист должен избегать чрезмерного энтузиазма. Нельзя давить слишком сильно, наваливаясь на руки всем телом. Такой массаж может травмировать мышцы, а это совсем ни к чему. Усилие массажиста должно быть достаточным для того, чтобы оказывать воздействие на мышцу, но не



чрезмерно-травмирующим. Как добиться нужного результата, нужного усилия? Очень просто — контроль ведется по ощущениям пациента. Пациент должен чувствовать, как уплотнения в мышцах разминаются, как боль постепенно уходит. При массаже не должно быть усиления боли или появления ее в новых участках. Массаж завершается при исчезновении боли или же выраженном ее уменьшении.

УПРАЖНЕНИЕ 15. Это упражнение, направленное на устранение укорочения мышечных фасций, можно выполнять и без посторонней помощи, если ваши руки спокойно дотягиваются до шеи. Если же нет, то придется приглашать помощника.

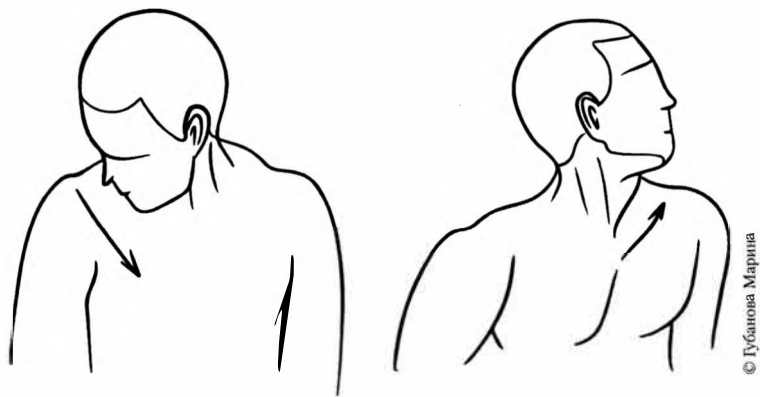
Сядьте на стул, поверните голову в сторону мышц, с которыми вы намерены работать, и насколько возможно опустите ее. В таком положении совершайте постукивания пальцами по болезненной мышце.

УПРАЖНЕНИЕ 16. Сядьте на стул, наклоняйте голову вперед, насколько это возможно, а затем, насколько возможно, откидывайте назад. Производите движения медленно. Во время откидывания головы назад делайте вдох, а во время наклона вперед — выдох.

УПРАЖНЕНИЕ 17. Это упражнение позволяет синхронизировать работу всех шейных мышц и «включать» неработающие мышцы.

В положении сидя производится наклон головы с ее поворотом вправо (или влево — это не принципиально). В таком положении голова остается несколько секунд. Затем голова совершает круговое движение в противо-

положную сторону, которое завершается в положении наклона назад и поворота. В таком положении голова также остается несколько секунд, а затем возвращается в исходное положение. Далее это упражнение выполняется с поворотом в другую сторону.



© Губанова Марина

УПРАЖНЕНИЕ 18. Цель у этого упражнения такая же, что и у предыдущего — синхронизация и вовлечение «халтурщиков» в работу. В положении сидя чередуйте наклоны и запрокидывания головы с поворотами влево и вправо, руками оказывая сопротивление движениям.

УПРАЖНЕНИЕ 19. Это упражнение должно быть хорошо знакомо всем читателям. В положении стоя ноги поставьте вместе, а руки поднимите вверх и сделайте наклон вперед. Не старайтесь непременно коснуться пола кончиками пальцев или же ладонями, наклоняйтесь до комфортного предела. Вам нужен не рекорд гибкости, вам нужны сгибательные и разгибательные движения в позвоночнике, которые бу-

дут тренировать вашу поперечно-остистую мышцу, а стало быть, и полуостистую мышцу, в том числе и ее верхние отделы.

Наше близкое знакомство с мышцами шеи подходит к концу. Осталось всего-ничего — разобраться с тем, как нужно диагностировать нестабильность мест прикрепления мышц, осуществляющих разгибание шейного отдела позвоночника, и узнать, что нужно делать для восстановления стабилизации.

Диагностика проста: если вы положите ладонь на шею сзади и будете совершать разгибательные движения при одновременном давлении рукой на заднюю поверхность шеи, то в этом случае интенсивность болевых ощущений будет значительно ниже, чем при отсутствии стабилизирующего давления на шею. Ну вы уже разбираетесь в предмете, раз дочитали до этого места, можно дальше не разжевывать.

УПРАЖНЕНИЕ 20. Сядьте на стул, выпрямите спину и шею, положите вашу преобладающую руку (то есть ту, которой вы пишете и выполняете наиболее тонкую работу) на затылок, а другую руку — на лоб. Оказывая противодействие руками, совершайте последовательно наклоны и запрокидывания головы.

У вас может возникнуть вопрос: «Почему на затылок нужно класть именно преобладающую руку?» Ответ прост — потому что она сильнее, а при «стабилизирующей» тренировке разгибателей более сильное сопротивление нужно оказывать именно разгибанию.

УПРАЖНЕНИЕ 21. Все так же, как и в предыдущем упражнении, только на этот раз противодействие должно быть блокирующим. Усилие для движения прикладывать нужно, но само движение совершаться не должно.

На этом мы прощаемся с мышцами шеи и переходим к мышцам плечевого пояса и верхней конечности.

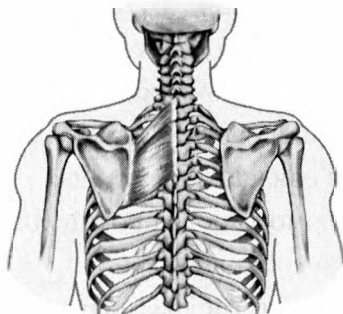
Глава пятая

РАБОТА С МЫШЦАМИ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Плечевой сустав — один из самых крупных суставов нашего организма. Он образован головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки, которая обеспечивает сочленение плечевой кости с ключицей.

Посмотрите на рисунок с изображением лопатки и попробуйте ответить на вопрос: «Почему эта кость такая широкая?» Для соединения плечевой кости и ключицы было бы достаточно более узкой кости. Размер обеспечивает прочность? Нет, это не так, ведь лопатка плоская. Условная костная «труба» была бы здесь более к месту, чем костное «крыло». (Лопатка по форме похожа на птичье крыло, верно?)

Дело в том, что к лопатке прикрепляется семнадцать мышц. Семнадцать — это вам не шутка! Лопатки имеют большую площадь для того, чтобы обеспечить каждой мышце место для прикрепления.



Лопатка

В плечевом суставе производятся следующие движения:

1. *Сгибание, в результате которого рука поднимается вперед.* Это движение обеспечивают дельтовидная, большая грудная и клювовидно-плечевая мышцы.

2. *Разгибание, в результате которого рука отводится назад.* Это движение обеспечивают дельтовидная, большая круглая мышца и широчайшая мышца спины.

3. *Отведение руки в сторону от тела.* Это движение обеспечивают дельтовидная, надостная и клювовидно-плечевая мышцы.

4. *Приведение руки к телу.* Это движение обеспечивают большая грудная надостная, клювовидно-плечевая и большая круглая мышцы, а также широчайшая мышца спины.

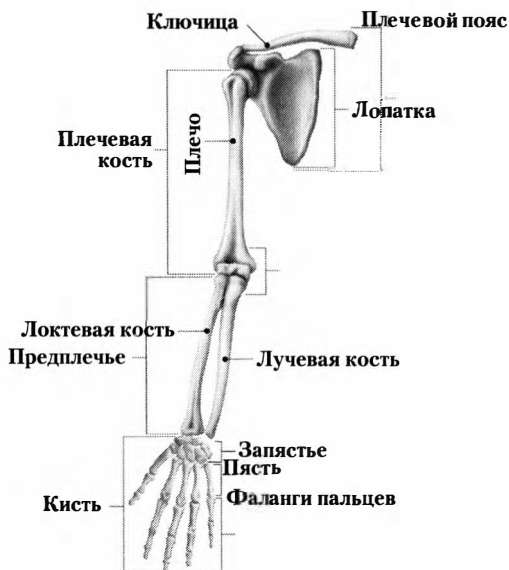
5. *Вращение руки наружу.* Это движение обеспечивают надостная, подостная и малая круглая мышцы.

6. *Вращение руки внутрь.* Это движение обеспечивают подлопаточная мышца, большая круглая мышца и широчайшая мышца спины.

7. Круговые движения, в которых участвует большинство из перечисленных выше мышц.

Прочная соединительнотканная капсула, в которую «упакован» плечевой сустав, а также мощная клювовидно-акромиальная связка, образующая «крышу» над этим суставом, дают возможность производить сгибание и отведение только до уровня плеч.

Возможно, некоторые из читателей сейчас удивились, подошли к зеркалу, произвели упомянутые движения выше уровня плеч и подумали, что они уникамы. Но в этом ничего уникального нет. Дело в том, что мы можем не только совершать движения в плечевом суставе, но и перемещать сам плечевой сустав вместе с плечевым поясом (поясом верхней конечности), образованном ло-

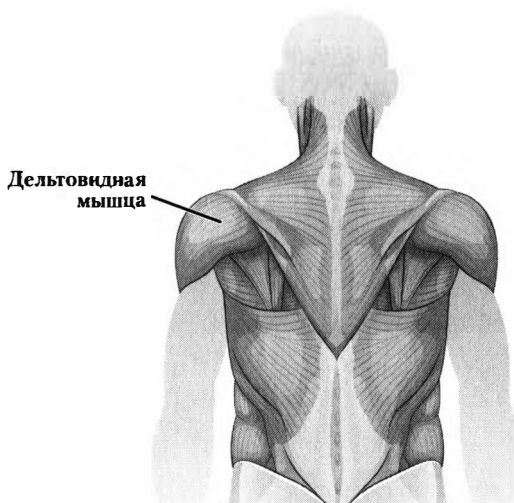


патками и ключицами. Такая способность сильно расширяет возможности наших рук.

Все мышцы плечевого пояса и верхней конечности мы рассматривать не будем, ограничимся только самыми важными, которые «по совместительству» являются и самыми проблемными.

Дельтовидная **МЫШЦА**

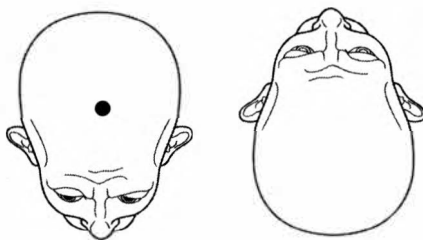
Начнем с уже знакомой вам дельтовидной мышцы, покрывающей плечевой сустав сверху. Эта мышца принимает участие в сгибании и разгибании руки в плечевом суставе, а также в отведении руки в сторону.



Давайте вспомним о том, что было сказано о дельтовидной мышце в первой главе. Эта мышца крепится

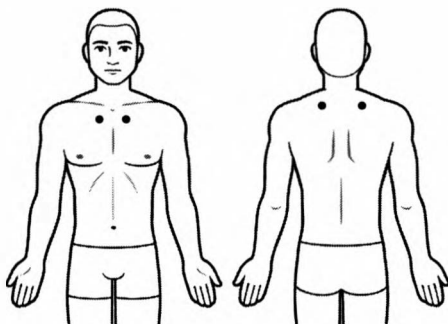
своим основанием к лопатке и ключице, которые соединяются друг с другом посредством акромиально-ключичного соединения. Если связки, образующие этот сустав, ослабевают, то крепление дельтовидной мышцы утрачивает стабильность и ее сокращения становятся малоэффективными. Нестабильность мест прикрепления — одна из самых частых проблем дельтовидной мышцы. Коварство этой проблемы заключается в том, что, испытывая боль при движениях, в обеспечении которых участвует дельтовидная мышца, и сопутствующее им ограничение движений в плечевом суставе, обусловленное тем, что столь важная мышца плохо работает, человек в первую очередь думает об остеохондрозе позвоночника (потому что мы привыкли валить все грехи на остеохондроз, что совершенно неправильно). В этом мнении его укрепляет боль в спине, которая возникает вследствие перераспределения нагрузки на другие мышцы плечевого пояса. Человек начинает лечить позвоночник и удивляется тому, что он делает все правильно, а боли не проходят. Почему? Наверное, потому что возраст уже такой... Да не в возрасте дело, а в неверном лечении. Заниматься позвоночником при нестабильности мест прикрепления дельтовидной мышцы — это все равно что протирать ветровое стекло при отсутствии топлива в баке. Пока вы не заправитесь, ваш автомобиль никуда не поедет, и идеально чистое ветровое стекло эту проблему не решит.

Верхушка дельтовидной мышцы крепится к плечевой кости.



Нейрососудистая рефлекторная точка дельтовидной мышцы

Нейрососудистая рефлекторная точка дельтовидной мышцы находится чуть позади (0,5–1 см) от центра теменной области.



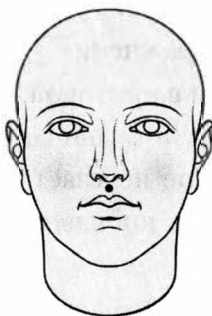
Нейролимфатические рефлекторные точки дельтовидной мышцы

Нейролимфатические рефлекторные точки дельтовидной мышцы спереди находятся в третьем межреберье около грудины, а сзади — в третьем межреберье между позвоночником и лопаткой.

Надо понимать, что точное расположение рефлекторных точек зависит от индивидуальных особенностей организма. Ареалы, области расположения этих точек,

одинаковы для всех людей, но конкретное местонахождение может варьировать. Поэтому больше внимания нужно уделять не анатомическому «адресу», а поиску точки, в которой при надавливании ощущается болезненность. Образно говоря, источники указывают вам дом, в котором живет рефлекторная точка, а вот ее квартиру помогает найти болезненное ощущение.

Стрессовая точка, в которой спазм дельтовидной мышцы может вызывать рефлекторные болезненные ощущения, расположена у основания носа, возле носовой перегородки.



Стрессовая точка у основания носа

УПРАЖНЕНИЕ 1. Это упражнение по разминанию спазмированной дельтовидной мышцы. Правильным исходным положением, обеспечивающим сближение мест прикрепления мышцы, будет отведение в сторону руки, согнутой под прямым углом в локтевом суставе. Выполнять упражнение удобнее в положении сидя, нежели стоя. Локоть поднятой руки лучше положить на какую-нибудь опору.

Разминайте мышцу пальцами другой руки по направлению от верхушки (руки) к основанию (туловищу).

Наверное, уже нет необходимости говорить о том, до какого момента нужно производить разминание спазмированных участков. Об этом уже было сказано много раз.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Соответственно, для устранения фасциального укорочения дельтовидной мышцы нужно будет принять исходное положение, принципиально отличное от предыдущего, ведь нам нужно максимально растянуть мышцу, а не сблизить места ее прикрепления. Поэтому мы не только опускаем руку вниз в положении сидя, но и беремся рукой за край кушетки (на ней выполнять данное упражнение удобнее, чем на стуле), а туловище отклоняем в противоположную сторону. При растягивании фасции и мышцы, сжатой укороченной фасцией, боль в мышце исчезает. В таком комфортном для мышцы положении производим постукивания кончиками пальцев по ней.

УПРАЖНЕНИЕ 3. Это первое упражнение для стабилизации мест прикрепления дельтовидной мышцы. Выполняется оно в положении стоя спиной к стене. Затылок, лопатки, ягодицы и пятки должны быть прижаты к стене. Полностью согните руку в локтевом суставе, отведите ее в положение, близкое к горизонтальному, и давите локтем на стену назад и немного вверх в течение 4–5 секунд. Затем расслабьте мышцы на несколько секунд и снова надавите локтем на стену.

УПРАЖНЕНИЕ 4. Встаньте лицом к стене. согните руку в локтевом суставе под прямым углом, отведите ее

в положение, близкое к горизонтальному, сожмите пальцы в кулак и давите кулаком на стену в течение 4–5 секунд. Затем расслабьте мышцы на несколько секунд и снова надавите кулаком на стену.

УПРАЖНЕНИЕ 5. Встаньте спиной к стене. Напоминать каждый раз о том, что затылок, лопатки, ягодицы и пятки должны быть прижаты к стене нет необходимости — положение «стоя спиной к стене» подразумевает это априори. Согните руку в локтевом суставе под прямым углом (отводить от туловища ее не нужно), ладонь другой руки положите на «рабочую» руку сразу выше локтевого сгиба. Сначала давите локтем на стену в течение 4–5 секунд, а после небольшой паузы попытайтесь выдвинуть руку вперед, препятствуя этому движению другой рукой (рука при этом двигаться не должна, ведь нам нужно изометрическое сокращение мышцы — ее напряжение без изменения длины).

УПРАЖНЕНИЕ 6. Это упражнение позволяет включить в работу бездействующую дельтовидную мышцу и обеспечить слаженную деятельность всех мышц, осуществляющих движения в плечевом суставе. Выполняется оно в положении стоя, руки опущены вдоль тела. Поднимите обе руки вперед до горизонтального уровня, а затем верните в исходное положение. Отведите обе руки от туловища до горизонтального уровня, а затем верните в исходное положение. Отведите обе руки назад, насколько это возможно, а затем верните в исходное положение и повторите цикл. При желании и отсутствии

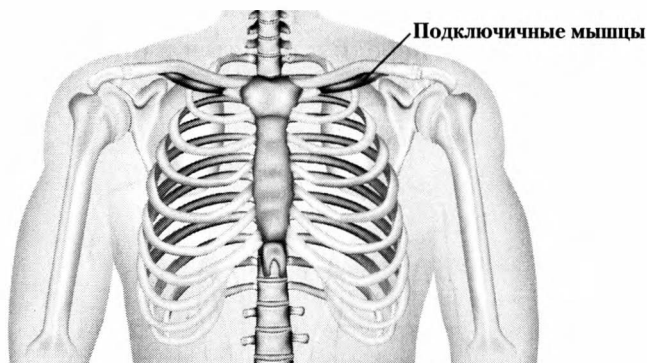
противопоказаний можно выполнять это упражнение с гантелями, вес которых не должен превышать 0,5 кг. Вы же не «накачиваете» мышцу, а восстанавливаете ее работоспособность.

С дельтовидной мышцей мы разобрались, переходим к маленькой, неприметной, но очень важной подключичной мышце.

Подключичная **МЫШЦА**

Подключичная мышца располагается ниже ключицы и параллельно ей под большой грудной мышцей. Начинается подключичная мышца от I ребра. Направляясь кнаружи и вверх, она прикрепляется к нижней поверхности ключицы ближе к соединению ключицы с лопаткой.

«Мал золотник, да дорог» — это про подключичную мышцу. Эта мышца опосредованно¹ укрепляет сочленение



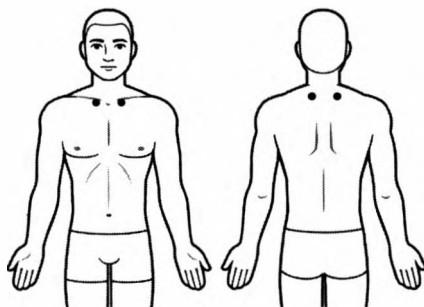
¹ «Опосредованно», поскольку мышца крепится не к груди-
не, а к соединенному с ней ребру.

ключицы с грудиной, оттягивает ключицу вниз и внутрь, служит вспомогательной дыхательной мышцей, которая поднимает первое ребро при неподвижном поясе верхней конечности, а также стабилизирует место прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы к ключице. Проблемы с подключичной мышцей могут вызвать проблемы с грудино-ключично-сосцевидной мышцей и другими шейными мышцами.

Если при сгибании руки в плечевом суставе возникает боль, распространяющаяся в подключичную область, то нужно срочно заняться подключичной мышцей, иначе вы рискуете получить целую охапку проблем с мышцами плечевого пояса и шеи.

Нейрососудистая рефлексорная точка подключичной мышцы та же самая, что и у дельтовидной мышцы (см. выше). Как вы уже, наверное, заметили, у близко расположенных мышц нейрососудистые точки часто совпадают.

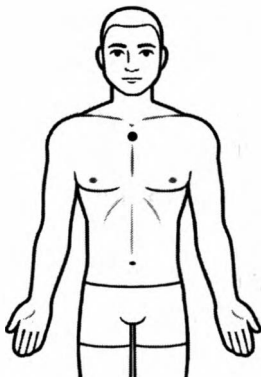
Нейролимфатические рефлексорные точки подключичной мышцы спереди находятся в промежутке между



*Нейролимфатические рефлексорные точки
подключичной мышцы*

ключицей и I ребром у края грудины, а сзади — по бокам от первого грудного позвонка.

Стрессовая точка, в которую «отражается» спазм подключичной мышцы, расположена примерно на 2 см ниже грудины.



Стрессовая точка на 2 см ниже грудины

Спазм подключичной мышцы наблюдается гораздо чаще, чем укорочение ее фасции. Это закономерно, ведь этой маленькой мышце часто приходится «отдуваться» за других, брать на себя часть нагрузки крупных мышц, переставших работать нормально. Для снятия спазма выполняется следующее упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 7. Правильным исходным положением, при котором будет наблюдаться максимальное сближение мест прикрепления подключичной мышцы, будет поворот туловища внутрь в положении сидя. Сторона, на которой находится проблемная мышца, при этом выдвигается вперед. Вместе с поворотом совершается небольшой наклон так, чтобы локоть оказался бы

примерно на уровне пупка. В таком положении пальцы другой руки надавливают на подключичную область в тех местах, где надавливание вызывает появление болезненных ощущений (поскольку подключичная мышца находится под большой грудной мышцей, ориентиром служит болезненность, уплотнение прощупать невозможно).

УПРАЖНЕНИЕ 8. Для растяжения укороченной фасции подключичной мышцы нужно в положении стоя максимально поднять плечи и в таком положении производить постукивание кончиками пальцев по подключичной области (от грудины до середины ключицы). Постукивания должны быть сильными, ведь мышца расположена глубоко, но не настолько, чтобы вызывать болезненные ощущения.



© Губанова Марина

УПРАЖНЕНИЕ 9. Нужно встать в дверном проеме, поднять вверх выпрямленную руку и давить ладонью на верхнюю часть косяка. При этом поднятая рука и ухо должны находиться в одной плоскости, то есть рука должна располагаться строго вертикально. Давим на косяк в течение 3–5 секунд, делаем паузу на несколько секунд и затем повторяем упражнение. Можно давить на косяк обеими руками.

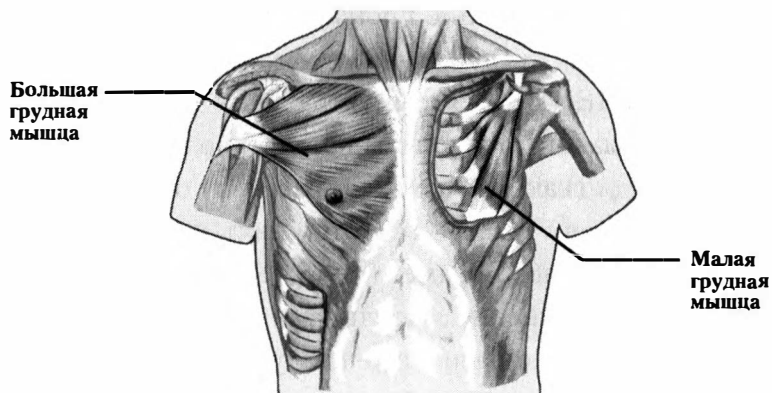


Как вариант, можно поднимать на вытянутых руках футбольный мяч и давить на него ладонями.

УПРАЖНЕНИЕ 10. В положении стоя или сидя складываем ладони вместе перед грудиной так, чтобы пальцы были направлены вверх (молитвенный жест). Затем медленно поднимаем руки вверх как можно выше, следя за тем, чтобы ладони продолжали быть вместе. Спину при этом держим прямо. На подъеме совершаем вдох, а когда так же медленно возвращаем руки в исходное положение — выдох.

Малая **ГРУДНАЯ МЫШЦА**

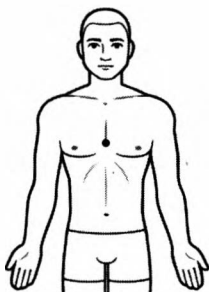
Следующая мышца — это малая грудная мышца, которая идет от III–V ребер косо вверх и кнаружи до клювовидного отростка лопатки. Сверху ее покрывает большая грудная мышца. Эта мышца тянет лопатку вперед, вниз и внутрь, а также поднимает ребра, к которым она прикреплена при фиксированной лопатке, то есть является вспомогательной дыхательной мышцей. В непосредственной близости от малой грудной мышцы проходит пучок кровеносных сосудов и нервных волокон. При спазме или укорочении фасции мышца может сдавливать этот пучок, вызывая так называемый «туннельный синдром малой грудной мышцы». Этот синдром проявляется болями в груди, отдающими по ходу верхней конечности, а также расстройством чувствительности той же локализации (чувство жжения, онемения, покалывания). Приятного в этом мало, то есть совсем ничего, так что проблемы малой грудной мышцы нужно решать своевременно (как, впрочем, и все мышечные проблемы и не только мышечные).



Большая и малая грудные мышцы

Нейрососудистого рефлекса у малой грудной мышцы нет (или он есть, но пока еще не открыт и не изучен). Нейролимфатическая рефлекторная точка находится в области нижнего края грудины, над мечевидным отростком (так называется ее заостренный конец).

УПРАЖНЕНИЕ 11. Разминание спазмированных участков малой грудной мышцы производится в положении, аналогичном положению при выполнении упражне-



Нейролимфатическая рефлекторная точка в области нижнего края грудины

ния 7. Только разминание производится в другой области — над малой грудной мышцей.

УПРАЖНЕНИЕ 12. Для устранения фасциального укорочения малой грудной мышцы нужно в положении стоя или сидя (как вам больше нравится) отвести руку назад и в сторону. Можно при этом взяться отведенной рукой за какой-либо предмет (опору), так будет удобнее выполнять упражнение. Кончиками или костяшками пальцев (мышца же расположена глубоко) другой руки постукивайте по мышце.

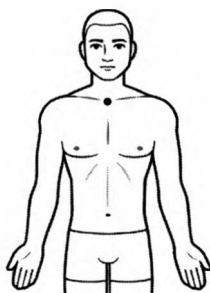
УПРАЖНЕНИЕ 13. Это и следующее упражнения позволят вам «включить» неработающую малую грудную мышцу. Встаньте у стены, боком к ней, поднимите ближнюю к стене руку и положите ладонь на стену таким образом, чтобы локоть находился примерно на уровне глаз (если локоть будет расположен низко, станет больше работать не малая грудная мышца, а большая). Поворачивайте туловище в противоположную стене сторону, не отрывая при этом ладонь от стены.

УПРАЖНЕНИЕ 14. Встаньте в дверном проеме, поднимите руки так, чтобы ваши локти находились на уровне глаз, и положите ладони на боковые части косяка. Подойдите туловищем вперед, опираясь руками на косяк, спустя 4–5 секунд вернитесь в исходное положение. Голову не наклоняйте (смотрите прямо) и не допускайте прогиба в поясничной области.

Следующая мышца — это большая грудная, крупная поверхностная мышца веерообразной формы, которая тянется от ключицы, грудины и II–VII ребер до плече-

вой кости. Эта мышца при фиксированном туловище и свободной верхней конечности вызывает сгибание руки в плечевом суставе, приведение ее к туловищу и поворот кнутри. При поднятом плече и фиксированном корпусе большая грудная мышца опускает поднятую руку. При фиксированных верхних конечностях и свободном туловище (например при подтягиваниях) эта мышца участвует в сгибании рук и подъеме туловища. Также она является вспомогательной дыхательной мышцей, которая поднимает ребра на вдохе.

Нейрососудистая рефлекторная точка большой грудной мышцы та же самая, что и у дельтовидной мышцы (смотрите выше). Нейролимфатическая рефлекторная точка (общая для обеих мышц) находится в середине верхнего края грудины, где пальцем можно прощупать выемку.



*Нейролимфатическая рефлекторная точка
больших грудных мышц*

УПРАЖНЕНИЕ 15. Для разминания спазмированных участков (они же триггерные зоны) примите исходное положение, аналогичное исходному положению из упражнения 7. Пальцами другой руки разминайте бо-

лезненные уплотненные участки в месте расположения большой грудной мышцы. Вследствие своего поверхностного расположения эта мышца хорошо поддается воздействию.

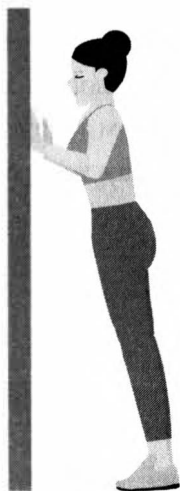
УПРАЖНЕНИЕ 16. Массаж укороченной фасции большой грудной мышцы производится в исходном положении, аналогичном тому, что указано в упражнении 12. Примите его и постукивайте кончиками пальцев по мышце, растягивая фасцию.

УПРАЖНЕНИЕ 17. Это упражнение позволяет «включить» в работу неработающую мышцу и правильно синхронизировать все мышцы на данном участке. Выполняется оно в положении стоя с опущенными руками. Сожмите кулаки и согните руки в локтевом и плечевом суставах таким образом, чтобы кулаки касались плечевых суставов (или придвинулись к ним как можно ближе). Локти при этом должны быть направлены вперед. Затем, не разгибая рук в обоих суставах, отведите их в стороны так, чтобы руки находились под прямым углом к туловищу. Разогните руки в локтевых суставах, разожмите кулаки и опустите руки в исходное положение.

При ослаблении связок грудино-ключичного сустава, образованного грудинным концом ключицы и ключичной вырезкой грудины, возникает нестабильность места крепления большой грудной мышцы, которая проявляется болями при сгибании руки в плечевом суставе и опускании поднятой руки. Решить эту проблему помогут два следующих упражнения.

УПРАЖНЕНИЕ 18. Встаньте лицом к стене на небольшом удалении от нее. Согните руки в локтевых суставах примерно под прямым углом. Давите ладонями на стену (сгибания в плечевом суставе при этом происходить не должно) в течение 3–5 секунд. Расслабьте мышцы на несколько секунд, а затем повторите упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 19. Встаньте боком к какой-нибудь опоре, которая находится на уровне ваших плеч или чуть выше (полка, низкий шкаф и т.п.). Отведите руку от туловища, не сгибая ее в локтевом суставе, и положите ладонь на опору. Давите ладонью на опору в течение 3–5 секунд. Расслабьте мышцы на несколько секунд, а затем повторите упражнение.

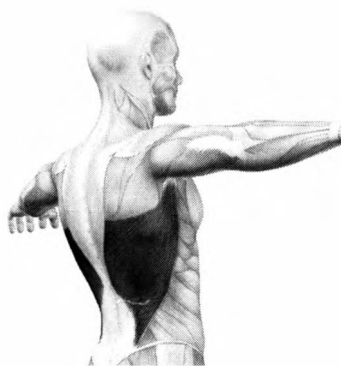


Теперь переходим к мышцам, которые крепятся к лопатке, и первой рассмотрим переднюю зубчатую мышцу.

Передняя **ЗУБЧАТАЯ МЫШЦА**

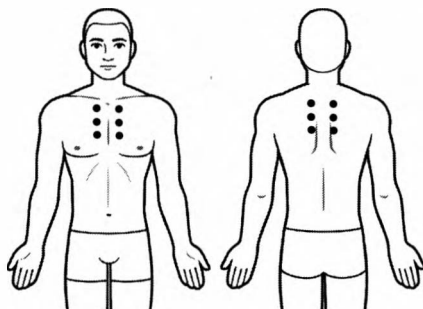
Передняя зубчатая мышца — это поверхностная мышца, которая находится ниже большой грудной.

Слово «зубчатая» в названии мышцы выглядит странно, не так ли? С зубчатой передачей все ясно — среди ее звеньев есть зубчатые колеса. Но какие зубцы могут быть у мышц? Сугубо воображаемые — посмотрите на рисунок с изображением передней зубчатой мышцы. Словно бы зуб тянется к каждому из ребер, верно? Отсюда и название.



Передняя зубчатая мышца

Передняя зубчатая мышца начинается восемью или девятью зубцами от наружной поверхности ребер (с I по VIII или с I по IX), направляется назад и вверх, подходит под лопатку и прикрепляется вдоль ее внутреннего края и к ее нижнему углу. Вместе с большой ромбовидной мышцей, с которой мы познакомимся чуть позже, передняя зубчатая мышца образует широкую мышечную петлю, прижимающую лопатку к туловищу. При полном сокращении эта мышца фиксирует лопатку, оттянув ее вперед. Сокращение нижних «зубцов» поворачивает нижний угол лопатки вперед и кнаружи, что происходит при поднятии руки выше горизонтального уровня. Верхние «зубцы» смещают лопатку и ключицу вперед. Также передняя зубчатая мышца при фиксированной лопатке поднимает ребра на вдохе, то есть является вспомогательной дыхательной мышцей. Важность этой мышцы заключается в том, что при нарушении фиксации лопатки страдают все движения в плечевом суставе, возникает повышенная нагрузка на все мышцы, обеспечивающие данные движения.



*Нейролимфатические рефлекторные точки
передней зубчатой мышцы*

Нейрососудистая рефлекторная точка передней зубчатой мышцы та же самая, что и у дельтовидной мышцы (см. выше). Нейролимфатические рефлекторные точки расположены в III–V межреберьях, спереди — у краев грудины, сзади — у грудных позвонков.

УПРАЖНЕНИЕ 20. Это упражнение «разминочное». Для того чтобы размять спазмированные участки передней зубчатой мышцы, нужно в положении сидя опустить руку (удобнее будет положить ее на кушетку) и в таком положении производить массаж уплотнений в мышце.

УПРАЖНЕНИЕ 21. В положении лежа полностью разогните руку в плечевом суставе (можно заложить ее под голову). Таким образом вы максимально растянете мышцу. Постукивайте кончиками пальцев по мышце, для того чтобы растянуть укороченную фасцию.

УПРАЖНЕНИЕ 22. Для «включения» неработающей передней зубчатой мышцы нужно совершать сгибание прямой руки в плечевом суставе под углом 90° (или больше) и разгибание, противодействуя этим движениям другой рукой, ладонь которой находится на предплечье или на плече¹ «активной» руки. Можно восполь-



¹ Имеется в виду анатомическое плечо, то есть верхняя часть руки, образованная плечевой костью.

зоваться помощью ассистента, чтобы он препятствовал движениям вашей руки.

УПРАЖНЕНИЕ 23. Это упражнение, являющееся дополнением к предыдущему, выполняется с помощью ассистента, который должен оказывать сопротивление выполняемому движению. В положении сидя или стоя отводите от туловища прямую руку при сопротивлении ассистента.



© Губанова Марина

УПРАЖНЕНИЕ 24. Это «включающее» упражнение выполняется с гимнастической палкой (впрочем, подойдет любая нетяжелая ровная палка, хоть ручка от швабры). Встаньте ровно, держа в опущенных руках палку. Кисть при этом развернута тыльной стороной наружу (смотрите рисунок). Не изменяя положения кисти, медленно поднимайте палку, представляя, что у вас в руках тяжелая штанга. Подъем рук сопровождается вдохом. Дотянув палку до подбородка, также медленно опускайте ее, выполняя выдох.

Предупреждение: ни с каким более значимым отягощением, чем легкая палка, это упражнение выполнять нельзя! Собственно, можно обойтись и без палки, она нужна только для синхронизации движений обеих рук.

Большая и малая

РОМБОВИДНЫЕ МЫШЦЫ

Передняя зубчатая мышца образует нечто вроде дуэта или, скорее, тандема с большой ромбовидной мышцей, которая располагается между лопатками под трапециевидной мышцей. Начинается этот мышечный ромб от четырех верхних грудных позвонков. Мышечные пучки идут кнаружи и книзу до внутреннего края лопатки. При полном сокращении эта мышца приподнимает лопатку со смещением ее к позвоночному столбу. Сокращение нижней части мышцы поворачивает лопатку внутрь нижним углом.

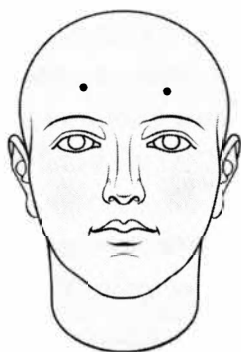
Сразу же над большой ромбовидной мышцей от двух нижних шейных позвонков к внутреннему краю лопатки идет малая ромбовидная мышца, которая при сокращении приближает лопатку к позвоночному столбу. Ромбовидные мышцы являются обособленными анатомическими образованиями, но, с точки зрения биомеханики, они выполняют идентичные функции и потому могут считаться единым целым. Поэтому мы будем говорить о «ромбовидной мышце», подразумевая под этим обе ромбовидные мышцы, так будет проще.



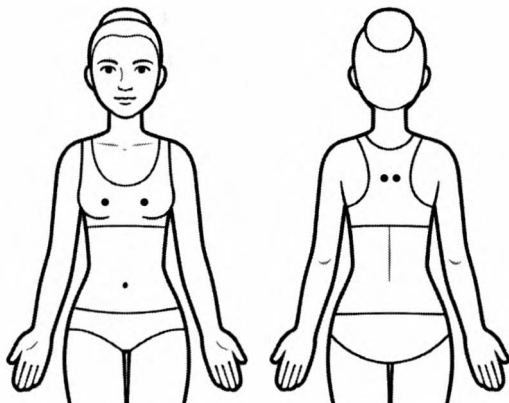
Большая и малая ромбовидные мышцы

При проблемах с ромбовидной мышцей, при сближении лопаток или приближении одной лопатки к позвоночнику возникают болезненные ощущения в области спины по ходу позвоночника, отдающие в руку.

Нейрососудистая рефлексорная точка ромбовидной мышцы находится примерно на 3–4 см выше брови



*Нейрососудистые
рефлексорные точки
ромбовидной мышцы*

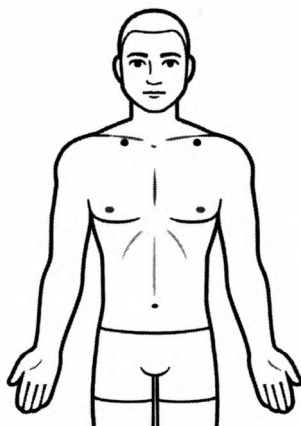


*Нейролимфатические рефлексорные
точки ромбовидной мышцы*

на вертикальной линии, проходящей через зрачки при взгляде вперед.

Нейролимфатические рефлекторные точки ромбовидной мышцы спереди находятся в шестом межреберье на вертикальной линии, проходящей через середину ключицы, а сзади в том же межреберье у боковых краев VI грудного позвонка.

Стрессовая точка, в которой спазм ромбовидной мышцы может вызывать рефлекторные болезненные ощущения, расположена под ключицей на вертикальной линии, проходящей через ее середину.



Стрессовые точки под ключицей

Массирование стрессовых точек кончиком пальца производится до исчезновения или выраженного уменьшения болезненных ощущений.

УПРАЖНЕНИЕ 25. Для разминания спазмированных участков в ромбовидной мышце нужна помощь ассистента. Лягте на живот на жесткую кушет-

ку и поверните голову в сторону проблемной мышцы. Можно подложить под плечо на проблемной стороне небольшую подушку или сложенное в несколько раз махровое полотенце. Это способствует большему сближению мест прикрепления мышцы. Ассистент производит массаж в тех областях, где ощущается болезненность при надавливании (поскольку ромбовидная мышца покрыта трапециевидной, уплотнения в ней можно не прощупать, ориентиром служит боль при надавливании).

УПРАЖНЕНИЕ 26. Упражнение для устранения фасциального укорочения ромбовидной мышцы выполняется без постукивания по ней кончиками пальцев. Расположение этой мышцы таково, что ее фасцию можно сильно растягивать изменением положения тела, что позволяет обойтись без массажа. Вам понадобится опора, расположенная на уровне вашего пояса (полка, подоконник, низкий шкаф и т.п.). Встаньте перед опорой, держа спину прямо, наклонитесь, держа руки прямыми, положите ладони на опору (или возьмитесь за нее) таким образом, чтобы ваше тело было изогнуто под прямым углом. Прогнитесь в позвоночнике, насколько это возможно, повторите прогибы несколько раз. Важно следить за тем, чтобы ноги не сгибались в коленных суставах и прогибы позвоночника не доставляли вам неприятных ощущений.

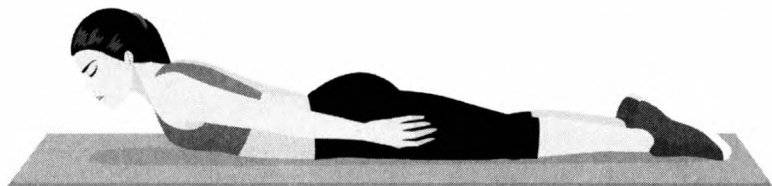
УПРАЖНЕНИЕ 27. Это упражнение направлено на «включение» неработающей ромбовидной мышцы. Упражнение выполняется в положении стоя или сидя,

руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом, кулаки сжаты. Медленно отводите локти назад, насколько это возможно, в конечном положении задержитесь на 3–4 секунды, а затем так же медленно верните руки назад. При отведении рук назад совершайте вдох, при их возвращении вперед — выдох.

УПРАЖНЕНИЕ 28. Это упражнение позволит вам согласовать работу пролеченной ромбовидной мышцы с другими мышцами. В положении стоя, ноги на ширине плеч отведите обе руки от туловища так, чтобы руки располагались горизонтально, ладонями вниз. Отводите выпрямленные руки как можно дальше назад, а затем возвращайте в прежнее положение.



УПРАЖНЕНИЕ 29. Это упражнение является дополнением к предыдущему. Оно выполняется в положении лежа на животе на жесткой опоре (пол, кушетка, жесткий матрас). Руки вытянуты вдоль тела. Отрывайте



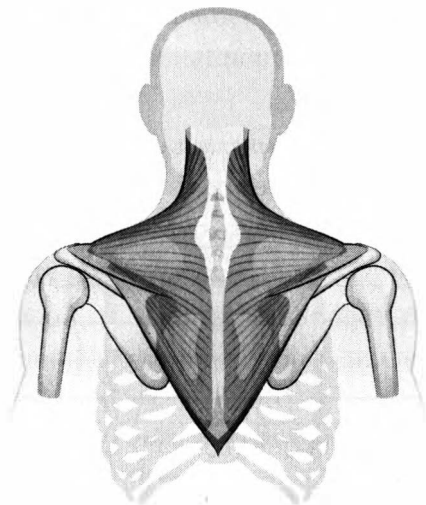
грудь от опоры, следя за тем, чтобы шея и руки были прямыми. В конечном положении задержитесь на 3–4 секунды, а затем вернитесь в исходное.

УПРАЖНЕНИЕ 30. Это упражнение позволяет стабилизировать места прикрепления ромбовидной мышцы. Как диагностируется такое состояние? Если у вас при сведении лопаток возникает боль в спине, то лягте на живот и попросите кого-нибудь надавить (без чрезмерного энтузиазма) ладонями на то место, где ромбовидная мышца крепится к позвоночнику, и попробуйте свести лопатки вместе в таком состоянии. Если боль при этом заметно уменьшится или вовсе исчезнет, то это означает, что она вызвана нестабильностью мест прикрепления мышцы к позвонкам.

В положении стоя или сидя возьмите в руки резиновый бинт, затем согните руки в локтевых суставах под прямым углом и начинайте отводить локти назад, пытайтесь максимально сблизить их друг с другом. Растяжение бинта должно требовать заметного, но не чрезмерного усилия. В конечном положении задержитесь на 3–4 секунды, а затем верните руки назад. Это упражнение представляет собой усложненный вариант упражнения 27.

Трапецевидная **МЫШЦА**

Сверху обе ромбовидные мышцы покрыты широкой трапецевидной мышцей, которая тянется от позвонков к наружному концу лопатки. Вообще-то трапецевидная мышца имеет форму треугольника, обращенного основанием к позвоночному столбу, а вершиной — к лопатке. Форму трапеции имеют обе мышцы вместе.



Трапецевидная мышца

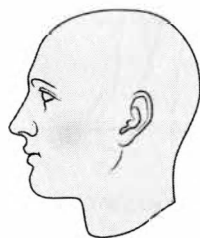
Трапецевидная мышца — это мышца сложного действия. Верхняя ее часть при фиксированных позвоночнике и голове поднимает лопатку, а при фиксированной лопатке разгибает шейный отдел позвоночника. Средняя часть мышцы при фиксированных позвоночнике и голове приводит лопатку к позвоночнику. Кстати говоря, то же самое происходит при сокращении всей трапецевидной мышцы. Нижняя часть мышцы опускает плечевой пояс при фиксированном позвоночнике.

При проблемах с трапецевидной мышцей при всех перечисленных выше движениях возникают болезненные ощущения в области спины.

Трапецевидная мышца, по сути дела, представляет собой три мышцы, объединенные в одно анатомическое образование. У разных частей этой мышцы различное расположение рефлекторных точек.

Нейрососудистая рефлекторная точка верхней части трапецевидной мышцы расположена в височной области над скуловой дугой.

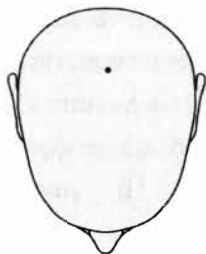
Нейрососудистая рефлекторная точка средней части трапецевидной мышцы совпадает с расположением аналогичной точки ромбовидных мышц (см. выше). Также у этих мышц совпадают и нейролимфатические точки.



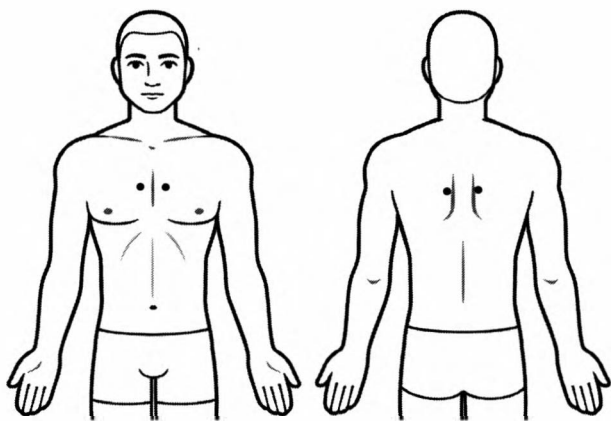
*Нейрососудистая рефлекторная точка
верхней части трапецевидной мышцы*

Нейрососудистая рефлексорная точка нижней части трапецевидной мышцы расположена в затылочной области на срединной вертикальной линии, делящей голову на правую и левую части, примерно на 2 см выше центра затылочной области.

*Нейрососудистая
рефлексорная точка нижней
части трапецевидной мышцы*



Нейролимфатические рефлексорные точки верхней части трапецевидной мышцы расположены вдоль наружной поверхности плеча между длинной головкой двуглавой мышцы и наружной головкой трехглавой. По



*Нейролимфатические рефлексорные точки нижней части
трапецевидной мышцы*



*Нейролимфатическая
рефлекторная зона верхней
части трапецевидной
мышцы*



*Стрессовая зона
трапецевидной мышцы*

сути, они представляют собой нейролимфатическую рефлекторную зону.

Нейролимфатические рефлекторные точки нижней части трапецевидной мышцы спереди находятся в седьмом межреберье у наружного края грудины, а сзади — в том же межреберье у позвоночника.

Стрессовые точки, в которой спазм трапецевидной мышцы может вызывать рефлекторные болезненные ощущения, расположены на боку у нижнего края XI или XII ребра.

УПРАЖНЕНИЕ 31. Для разминания спазмированных участков в трапецевидной мышце нужна помощь

ассистента. Разминание производится в том же положении, что и в упражнении 25. Можно подложить под плечо на проблемной стороне небольшую подушку или сложенное в несколько раз махровое полотенце. Это способствует большему сближению мест прикрепления мышцы. Ассистент производит массаж в тех областях, где наощупь определяются уплотненные, болезненные при надавливании участки.

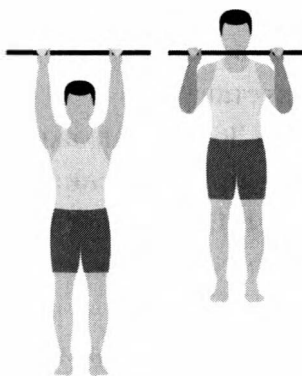
УПРАЖНЕНИЕ 32. Упражнение для устранения фасциального укорочения трапецевидной мышцы требует помощи ассистента. Оно выполняется в положении лежа на животе на кушетке со свешенными вниз руками. Голова при этом повернута в сторону, противоположную проблемной мышце. Под середину груди можно подложить небольшую подушку или сложенное в несколько раз махровое полотенце. Ассистент производит постукивания кончиками пальцев по мышце.

При слабости средней части трапецевидной мышцы область плечевого сустава на пораженной стороне смещается вперед. При слабости верхней части плечо на пораженной стороне опускается вниз. При слабости нижней части область плечевого сустава на пораженной стороне смещается вперед и вверх.

УПРАЖНЕНИЕ 33. Это упражнение позволит вам «включить» частично или полностью неработающую трапецевидную мышцу. В положении стоя, руки опущены, ноги вместе, медленно наклоните голову вперед и так же медленно верните ее в исходное положение. Затем согните руки в локтевых суставах под прямым углом, сожмите

кулаки и медленно отводите локти назад, навстречу друг другу. Верните руки в исходное положение и медленно поднимите и опустите плечи. Повторите цикл несколько раз.

УПРАЖНЕНИЕ 34. Это упражнение позволит вам согласовать работу пролеченной трапецевидной мышцы с другими мышцами. Начните выполнять упражнение 24 с гимнастической палкой, но, дотянув палку до подбородка, продолжайте поднимать ее вверх до максимума (это производится на вдохе), а затем медленно опускайте ее, выполняя выдох.



Диагностика нестабильности мест прикрепления трапецевидной мышцы или ее частей диагностируется так же, как и аналогичное состояние ромбовидных мышц. Пациент лежит на животе, ассистент с умеренной силой давит ладонями по бокам от позвоночника последовательно в области верхней, средней и нижней частей трапецевидной мышцы. Для диагностики состояния верхней части выполняется подъем плеч (в положении

лежа это выглядит как выдвигание их вперед). Для диагностики состояния средней и нижней частей выполняется сведение лопаток вместе. Если боль при давлении рук ассистента заметно меньше той, что обычно, или вовсе исчезает, то это указывает на нестабильность мест прикрепления мышцы к позвонкам.

УПРАЖНЕНИЕ 35. Это упражнение позволяет стабилизировать места прикрепления верхней части трапециевидной мышцы. Упражнение выполняется в положении сидя на стуле с выпрямленной спиной. Возьмитесь обеими руками за боковые края сиденья и тяните плечи вверх. Чередуйте усилия (3–5 секунд) с паузами. Ноги должны стоять ровно, согнутыми под прямым углом в коленных суставах!

УПРАЖНЕНИЕ 36. Это упражнение позволяет стабилизировать места прикрепления средней части трапециевидной мышцы. Оно аналогично упражнению 30, стабилизирующему места прикрепления ромбовидной мышцы.

УПРАЖНЕНИЕ 37. Это упражнение позволяет стабилизировать места прикрепления нижней части трапециевидной мышцы. В положении стоя возьмитесь обеими руками за опору, расположенную значительно выше вашей головы (перекладина, дверной косяк, верхний край шкафа и т.п.) и тяните эту опору вниз в течение 3–5 секунд. Затем сделайте небольшую паузу и повторите упражнение.

Вы еще не забыли о миофасциальных цепях? (Если кто забыл, то ему или ей нужно читать эту книгу сначала)

ла). Так вот, имейте в виду, что избыточное сокращение мышц стопы приводит к снижению работоспособности всех мышц, разгибающих позвоночник. Наиболее чутко реагирует на проблемы стопы средняя часть трапециевидной мышцы, которая приводит лопатку к позвоночнику.

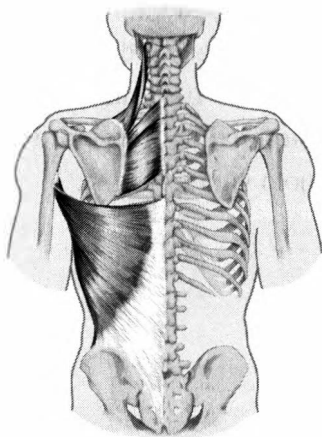
Как понять, что корень проблемы кроется в стопе, а не в спине?

Очень просто (и этот способ подходит для всех разгибателей). Сначала проводится тестирование в положении стоя. Если выявляется слабость мышцы, движения повторяются в положении сидя. Если в этом положении мышца работает как следует, значит — проблема в стопе. Для большей уверенности можно в положении сидя сильно надавить стопой на пол и повторить движение. При избыточном сокращении мышц стопы движение будет слабым.

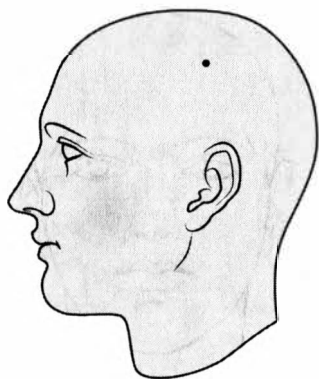
С трапециевидной мышцей и мышцами, прикрепляющимися к лопатке, мы на этом закончили. Переходим к одной из самых больших мышц человеческого тела — широчайшей мышце спины, которая занимает всю нижнюю часть спины.

Широчайшая **МЫШЦА СПИНЫ**

Широчайшая мышца спины идет от последних грудных, всех поясничных и крестцовых позвонков, от подвздошного гребня и от четырех нижних ребер к плечевой кости. При сокращении она приводит плечо к туловищу и тянет верхнюю конечность назад к срединной линии, поворачивая ее внутрь. При фиксированной верхней конечности широчайшая мышца спины приближает к ней туловище, а также может служить вспомогательной дыхательной мышцей, расширяющей грудную клетку. Если уж говорить начистоту, то нам с вами, прямоходящим наземным жителям, такая могучая мышца не очень-то и нужна, и поэтому в процессе эволюции она заметно уменьшилась. А вот у обезьян, которые передвига-



Широчайшая мышца спины



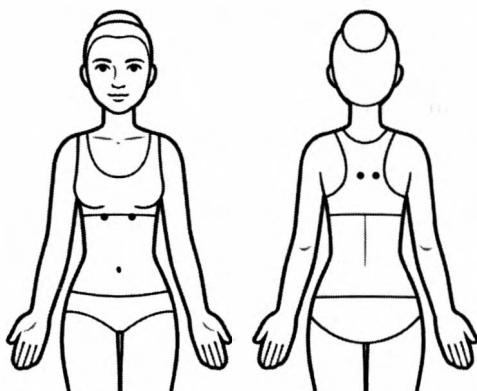
*Нейрососудистая
рефлекторная точка
широчайшей мышцы спины*

ются с ветки на ветку при помощи рук, эта мышца развита очень хорошо.

При проблемах с широчайшей мышцей спины возникают болезненные ощущения в области спины при приведении плеча к туловищу.

Нейрососудистая рефлекторная точка широчайшей мышцы спины находится примерно на 5–7 см выше наружного слухового прохода и на 1,5–2 см кзади от вертикальной линии, проходящей через наружный слуховой проход.

Нейролимфатические рефлекторные точки широчайшей мышцы спины спереди находятся в седьмом межреберье у вертикальной линии, проходящей через сере-



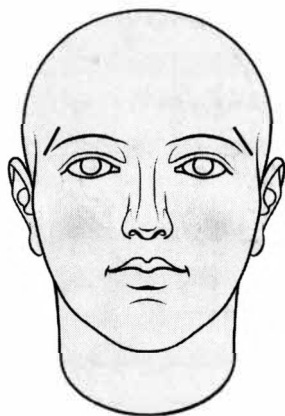
*Нейролимфатические рефлекторные точки
широчайшей мышцы спины*

дину ключицы, а сзади — в том же межреберье по бокам от позвоночника.

Стрессовая зона, в которой спазм широчайшей мышцы спины может вызывать рефлекторные болезненные ощущения, расположена в верхне-боковой окологлазничной области.

УПРАЖНЕНИЕ 38. Для разминания спазмированных участков в широчайшей мышце спины нужно в положении стоя произвести небольшое разгибание в плечевом суставе с небольшим же поворотом руки кнаружи. Другой рукой производим массаж в тех областях, где ощущаются уплотнения и болезненность при надавливании. Если своей рукой до спазмированных участков дотянуться невозможно, попросите кого-нибудь вам помочь.

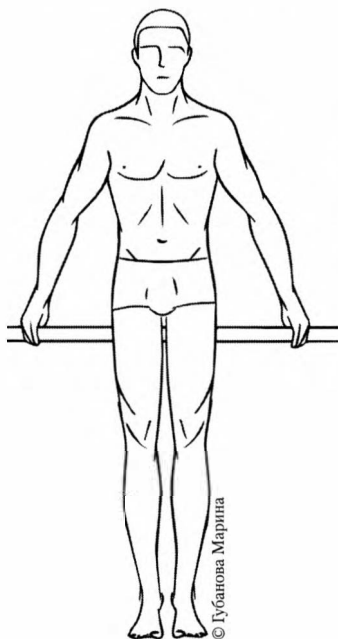
УПРАЖНЕНИЕ 39. Упражнение для устранения фасциального укорочения широчайшей мышцы спины выполняется с помощью ассистента в положении стоя с наклоном вперед и упором обеих рук в высоко расположенную опору. Ассистент производит постукивания по мышце кончиками пальцев.



*Стрессовые зоны
в верхне-боковой
окологлазничной
области*



© Губанова Марина



© Губанова Марина

УПРАЖНЕНИЕ 40. Это упражнение направлено на «включение» неработающей широчайшей мышцы спины. Упражнение выполняется в положении стоя, ноги на ширине плеч. Возьмите в руки гимнастическую (или какую-то иную) палку и поднимите ее над головой таким образом, чтобы тыльная сторона кисти была обращена назад. Опускайте палку, заводя ее за шею, и снова поднимайте.

УПРАЖНЕНИЕ 41. Это упражнение является дополнением к предыдущему. Упражнение выполняется в положении стоя, ноги на ширине плеч. Возьмите в одну руку гимнастическую палку, заведите руку за спину, опустив ее вниз, и возьмитесь за палку другой рукой. Постарайтесь максимально сблизить руки, передвигая их по палке навстречу друг другу.

Двуглавая мышца

ПЛЕЧА

На очереди у нас — мышцы, обеспечивающие движение в локтевом суставе подвижным соединением плечевой кости с локтевой и лучевой костями предплечья. В этом суставе возможны следующие движения:

1. Сгибание, обеспечиваемое двуглавой мышцей плеча, плечевой и плечелучевой мышцами.
2. Разгибание, осуществляемое трехглавой мышцей.
3. Вращение предплечья кнаружи, обеспечиваемое супинатором¹, двуглавой мышцей плеча и плечевой мышцей.
4. Вращение предплечья внутрь, обеспечиваемое круглым пронатором, квадратным пронатором, плечелучевой и лучевой мышцами.

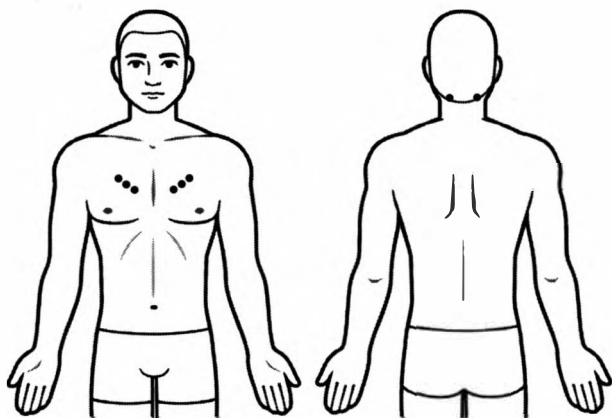
Самыми проблемными из перечисленных мышц являются двуглавая и трехглавая мышцы плеча, плечелучевая мышца и супинатор с пронаторами.

¹ Супинатором (не путать с обувным супинатором!) эта мышца названа потому, что она обеспечивает супинацию — наружный поворот предплечья. А пронатором (смотрите дальше) называется мышца, обеспечивающая внутренний поворот.

Двуглавая мышца плеча, она же бицепс, известна всем и каждому вследствие того, что она хорошо заметна под кожей и способна сильно увеличивать свой объем при тренировках. Поэтому все культуристы в первую очередь демонстрируют свои замечательные бицепсы.

Обе головки бицепса идут от лопатки к лучевой кости. По дороге они соединяются. Бицепс сгибает плечо в плечевом суставе, а предплечье — в локтевом. Соответственно, при проблемах с двуглавой мышцей возникают болезненные ощущения при сгибании руки в локтевом суставе. Уменьшение интенсивности болевых ощущений при сгибании указывает на мышечный спазм, а при разгибании — на фасциальное укорочение мышцы.

Нейрососудистые рефлексорные точки двуглавой мышцы расположены там же, где и аналогичные точки ромбовидной мышцы (см. выше).



*Нейролимфатические рефлексорные точки
двуглавой мышцы*

Нейролимфатические рефлекторные точки двуглавой мышцы спереди находятся в четвертом межреберье на вертикальной линии, проходящей через середину ключицы и кнаружи от нее (по существу, это не точки, а целая зона), а сзади — по бокам от II шейного позвонка.

УПРАЖНЕНИЕ 42. Для разминания спазмированных участков в двуглавой мышце нужно согнуть руку в локтевом суставе под острым углом и массировать уплотнения пальцами другой руки.

УПРАЖНЕНИЕ 43. Для устранения фасциального укорочения двуглавой мышцы нужно встать на расстоянии вытянутой руки от какой-либо опоры, за которую можно взяться вытянутой рукой (за неимением чего-то другого подойдет дверной косяк). К опоре нужно стоять тем боком, который соответствует проблемной мышце. Возьмитесь рукой за опору таким образом, чтобы большой палец был направлен вниз, и пальцами другой руки постукивайте по двуглавой мышце. Так будет эффективнее, чем производить массаж фасции на опущенной вниз руке.

УПРАЖНЕНИЕ 44. Упражнение, позволяющее «включить» двуглавую мышцу в согласованную работу, очень простое. В положении сидя или стоя сожмите пальцы в кулаки и сгибайте-разгибайте опущенные вниз руки. На заключительном этапе (когда все уже хорошо и скоро от лечебной тренировки можно будет перейти к обычной) упражнение можно выполнять с легкими гантелями весом не более 0,5 кг.

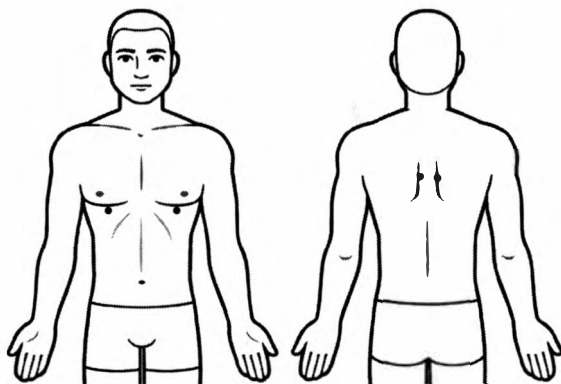
Трехглавая мышца

ПЛЕЧА

Трехглавая мышца плеча, она же трицепс, расположенная на задней стороне плеча, состоит из трех головок — длинной, латеральной (наружной) и медиальной (внутренней). Латеральная головка трицепса берет начало на наружной поверхности плечевой кости, медиальная — на задней, а длинная головка начинается от лопатки. Мышца, образовавшаяся в результате соединения трех головок, прикрепляется к локтевой кости. Сокращение всего трицепса приводит к разгибанию предплечья в локтевом суставе, а сокращение длинной головки двигает руку назад в плечевом суставе и участвует в приведении руки к туловищу. При проблемах с трехглавой мышцей возникают болезненные ощущения при разгибании руки в локтевом суставе. Уменьшение интенсивности болевых ощущений при сгибании указывает на фасциальное укорочение мышцы, а при разгибании — на мышечный спазм.

Нейрососудистые рефлекторные точки трехглавой мышцы расположены там же, где и аналогичные точки широчайшей мышцы спины (см. выше).

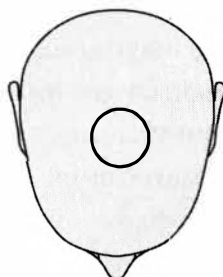
Нейролимфатические рефлекторные точки трехглавой мышцы спереди находятся в VII межреберье на вертикальной линии, проходящей через середину ключицы и кнаружи от нее, а сзади — по бокам от седьмом грудного позвонка.



*Нейролимфатические рефлекторные точки
трехглавой мышцы*

В теменной области находится зона, в которой при спазме трехглавой мышцы могут возникать болезненные ощущения.

УПРАЖНЕНИЕ 45. Разминание спазмированных участков в трехглавой мышце проводят в положении



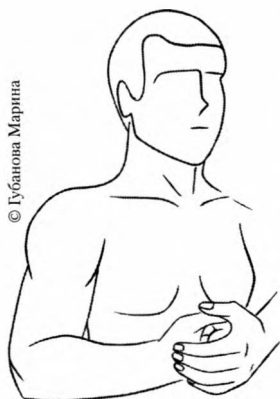
Стрессовая зона в теменной области

стоя или сидя, на опущенной вниз и максимально разогнутой в локтевом суставе руке.

УПРАЖНЕНИЕ 46. Для устранения фасциального укорочения трехглавой мышцы нужно в положении стоя или сидя согнуть руку в локтевом суставе примерно под прямым углом и постукивать по трехглавой мышце пальцами другой руки.

УПРАЖНЕНИЕ 47. Это первое из трех упражнений, позволяющих «включить» трехглавую мышцу в согласованную работу. Оно аналогично упражнению 44: в положении сидя или стоя сожмите пальцы в кулаки и сгибайте-разгибайте опущенные вниз руки. На заключительном этапе упражнение можно выполнять с легкими гантелями весом не более 0,5 кг.

УПРАЖНЕНИЕ 48. Встаньте спиной к стене, сожмите пальцы руки, с которой будете работать, в кулак и согните руку в локтевом суставе под прямым углом. Рука должна быть прижата к туловищу. Давите локтем назад на стену. Чередуйте усилия (3–5 секунд) с паузами.



© Губанова Марина

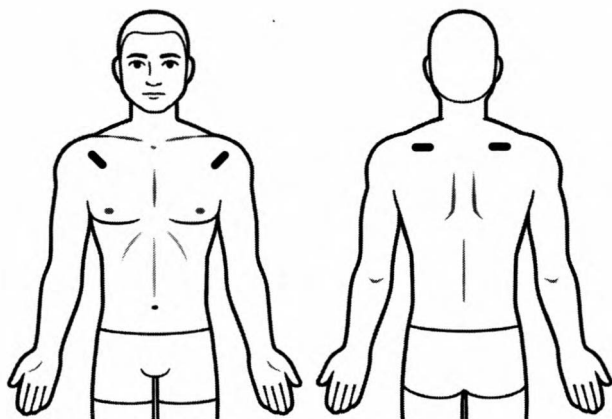
УПРАЖНЕНИЕ 49. В положении стоя или сидя согните руку в локтевом суставе примерно на 45° , сожмите пальцы в кулак и обхватите его ладонью другой руки. Давите кулаком на ладонь в направлении вперед и немного вверх, а другой рукой оказывайте сопротивление давлению. Чередуйте усилия (3–5 секунд) с паузами.

Плечелучевая **МЫШЦА**

Плечелучевая мышца, находящаяся на наружном крае предплечья, идет от плечевой кости к лучевой кости. Эта мышца сгибает руку в локтевом суставе и вращает предплечье до среднего положения между пронацией и супинацией, которое наблюдается при свободно опущенных руках.



С бицепсом и трицепсом все ясно — эти мышцы делают тяжелую работу и потому часто болят. Но плечелучевая мышца — всего лишь одна из нескольких мышц, обеспечивающих сгибание и вращение предплечья. Почему именно она попала в наш список мышц, заслуживающих близкого знакомства? Дело в том, что вращение предплечья мы совершаем гораздо чаще, чем движения в плечевом и локтевом суставах. Поэтому с плечелучевой мышцей, а также с пронаторами и супинатором предплечья проблемы возникают сплошь и рядом. Как вы уже, наверное, догадались, при спазме или укорочении фасции плечелучевой мышцы возникают боли во время сгибания руки в локтевом суставе, а также при вращении предплечья внутрь. Уменьшение боли при сгибании в локтевом суставе свидетельствует о мышечном спазме, а при разгибании — о фасциальном укорочении. Следует также обращать внимание на положение свободно



*Нейролимфатические рефлекторные зоны
плечелучевой мышцы*

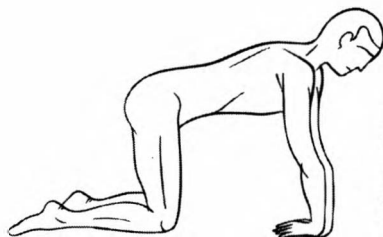
опущенной вниз руки. В норме в локтевом суставе при этом отмечается незначительное сгибание, обусловленное тонусом плечелучевой мышцы. Если же присутствует переразгибание, если предплечье находится на одной линии с плечом или отклоняется кзади, то это свидетельствует о слабости плечелучевой мышцы.

Нейрососудистые рефлекторные точки плечелучевой мышцы неизвестны. Нейролимфатические рефлекторные зоны этой мышцы спереди находятся на линии, идущей от наружной части третьего межреберья к плечевому суставу, а сзади проходят по верхнему краю лопатки.

УПРАЖНЕНИЕ 50. Разминание спазмированных участков в плечелучевой мышце проводят в положении стоя или сидя на руке, согнутой в локтевом суставе примерно под прямым углом.

УПРАЖНЕНИЕ 51. Для устранения фасциального укорочения плечелучевой мышцы нужно в положении стоя или сидя максимально разогнуть руку в локтевом суставе и постукивать по плечелучевой мышце пальцами другой руки.

УПРАЖНЕНИЕ 52. Растяжения укороченной фасции плечелучевой мышцы можно производить в положе-



© Губанова Марина

нии стоя на коленях. В пол нужно упираться ладонями, направив пальцы рук назад к туловищу (состояние максимальной внутренней ротации предплечья). Двигайте туловище назад, словно бы отталкиваясь руками от пола, но не отрывайте при этом от пола ладони. Достигнув предела, возвратитесь в исходное состояние и повторите упражнение снова.

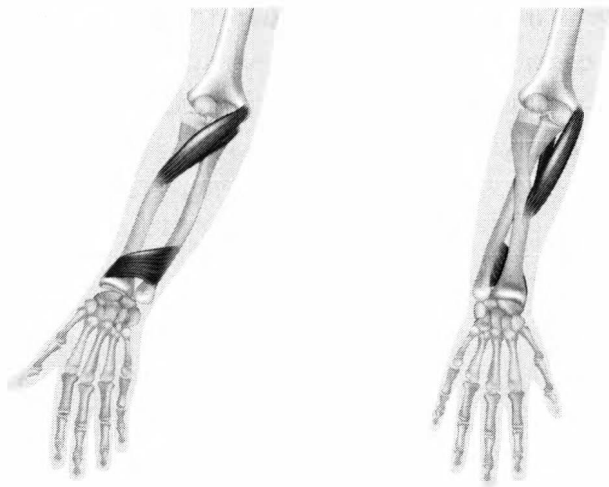
УПРАЖНЕНИЕ 53. Упражнение, позволяющее «включить» плечелучевую мышцу в согласованную работу, аналогично упражнению 44.

УПРАЖНЕНИЕ 54. Это упражнение позволяет стабилизировать места прикрепления всех мышц предплечья. Выполняется оно в положении стоя или сидя с гимнастической (или какой-то иной) крепкой палкой в руках. Руки на палке расположены на ширине плеч пальцами вниз. В течение 3–5 секунд, не ослабляя хвата на палке, пытайтесь поворачивать предплечья кнаружи, затем сделайте паузу на несколько секунд и пытайтесь поворачивать предплечья внутрь также в течение 3–5 секунд. Чередуйте усилия.

Пронаторы и супинатор **ПРЕДПЛЕЧЬЯ**

Среди мышц предплечья есть два пронатора — круглый и квадратный, а также один супинатор. При плохой работе этих небольших мышц возникают крупные проблемы.

Ввиду небольшого размера этих мышц укорочение их фасций не имеет клинического значения. Вмешательства



Пронаторы и супинатор

требуют мышечный спазм и снижение мышечного тонуса («выключение» мышц).

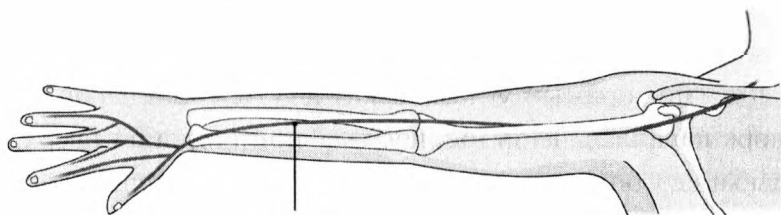
УПРАЖНЕНИЕ 55. Благодаря своему поверхностному расположению круглый пронатор хорошо доступен для разминания. На нем легко можно прощупать уплотнения. При массаже квадратного пронатора, который находится под сухожилиями сгибателей пальцев и запястья, ориентироваться следует на болезненные ощущения, а не на уплотнения. Массаж пронаторов производится в положении сидя. Рука, согнутая в локтевом суставе под прямым углом, лежит на столе или какой-то опоре параллельно туловищу, тыльной стороной вверх. Сгибание в локтевом суставе нужно для сближения мест прикрепления круглого пронатора, одна из головок которого крепится к плечевой кости (другая — к локтевой, а затем головки сливаются в одну мышцу, которая другим концом крепится к лучевой кости). Пальцами другой руки производят разминание уплотненных и болезненных участков сверху и снизу.

УПРАЖНЕНИЕ 56. При массаже супинатора также следует ориентироваться на болезненные ощущения. В положении сидя руку свободно опускают вниз, развернув ее кнаружи, и в таком положении производят массаж.

УПРАЖНЕНИЕ 57. Это упражнение служит для «включения» пронаторов и супинаторов, а также для обеспечения их слаженной работы. В положении стоя или сидя возьмите в руку короткую (не длиннее 80 см) и нетяжелую палку. Палку нужно держать ровно посередине. Согните руку в локтевом суставе под прямым

углом и вращайте палку влево-вправо так, чтобы локоть и плечо оставались неподвижными. Также для этой цели можно выполнять упражнение 54.

Известно ли вам, что такое «синдром запястного канала», или «туннельный синдром запястья»? Так называется неврологическое заболевание, вызванное сдавлением срединного нерва, который идет от плечевого нервного сплетения к кисти.



Срединный нерв

В области запястья срединный нерв проходит через узкий туннель, образованный костями запястья и плотной соединительнотканной связкой, которую называют запястной, или карпальной (запястье на латыни называется «карпус»).

Вместе со срединным нервом в запястном канале проходят девять сухожилий мышц, принимающих участие в сгибании пальцев кисти. Чаще всего синдром запястного канала обусловлен накоплением жидкости в соединительнотканых «футлярах», окружающих эти сухожилия. Это происходит при воспалительных процессах. В результате появляются такие неприятные симптомы, как продолжительные болезненные ощущения



Сдавление срединного нерва в запястном канале

в области кисти, онемение пальцев, слабость сгибания кисти, большого и указательного пальцев.

УПРАЖНЕНИЕ 58. Это простое упражнение позволяет растягивать запястную связку, что ведет к уменьшению сдавления срединного нерва. Выполняется оно в любом положении (хоть лежа). Сожмите пальцы проблемной руки в кулак, а пальцами другой руки крепко обхватите запястье. Поворачивайте кисть влево и вправо.

УПРАЖНЕНИЕ 59. Для уменьшения отечности сухожильных «футляров» делайте следующее упражнение. В любом положении тела (оно значения не имеет) составьте вместе кончики растопыренных пальцев обеих рук и в течение 5 секунд давите пальцами одной руки на пальцы другой. Затем расслабьте мышцы и повторите упражнение.

Помните ли вы о четырех миофасциальных цепях верхних конечностей? Это передняя глубинная цепь руки, передняя поверхностная цепь руки, задняя глубинная цепь руки и задняя поверхностная цепь руки. Починкой одного звена, то есть тренировкой одной отдельно взятой мышцы, проблему решить невозможно. Нужно восстанавливать всю цепь. Упражнения, направленные на восстановление миофасциальных цепей в целом, позволяют эффективно решать локальные проблемы. Поэтому любая тренировка отдельных мышц плечевого пояса и верхней конечности должна предваряться упражнением общего характера, которое восстанавливает правильную последовательность работы мышц, составляющих миофасциальные цепи.

УПРАЖНЕНИЕ 60. Это упражнение выполняется в положении стоя. Ноги вместе, спину и шею держим прямо (чем правильнее осанка, тем больше пользы от упражнений). Руки свободно опущены вдоль тела.

Руки выполняют упражнение поочередно, а не синхронно!

Этап первый — производим сгибание пальцев руки. Крепко сжимать кулаки при этом не нужно. Никаких иных движений одновременно не производим. И вообще имейте в виду, что делать нужно только то, о чем говорится в описании упражнения, вашем руководстве к действию. Ничего лишнего, никакой отсебятины быть не должно.

Этап второй — сгибаем руку в лучезапястном суставе (кулаки при этом остаются сжатыми, возврат в исходное

положение возможен по завершении упражнения). Кисти, локтевой сустав выпрямлен.

Этап третий — сгибаем руку в локтевом суставе примерно на 45°.

Этап четвертый — сгибаем руку в плечевом суставе и сохраняем такое положение в течение 5 секунд.

Этап пятый — разгибаем пальцы (только пальцы и ничего, кроме пальцев!), сохраняя согнутыми все суставы.

Этап шестой — разгибаем руку в лучезапястном суставе.

Этап седьмой — разгибаем руку в локтевом суставе.

Этап восьмой, заключительный — разгибаем руку в плечевом суставе.

Выполняя движение в указанном суставе, нужно следить за тем, чтобы во всех прочих суставах никаких движений не совершалось!

На этом наше знакомство с мышцами плечевого пояса и верхней конечности закончено. В следующей главе мы будем знакомиться с мышцами туловища, проблемами, которые они вызывают, и способами решения этих проблем.

Глава шестая

РАБОТА С МЫШЦАМИ ТУЛОВИЩА

Мышцы туловища — самые упрямые и самые коварные среди мышц нашего тела. Их бездействие порой бывает очень трудно диагностировать, и возвращаются к нормальной жизни они далеко не сразу. Но, как известно, терпение и труд все перетрут. Для настойчивых, целеустремленных и знающих нет ничего невозможного.

Наше туловище может совершать три вида движений: наклон вперед, наклон назад и наклон в сторону.

Наклон туловища вперед совершают прямая мышца живота, поперечная мышца живота и косые мышцы живота, наружная и внутренняя¹.

Наклон туловища назад совершают квадратная мышца поясницы и мышца, выпрямляющая позвоночник.

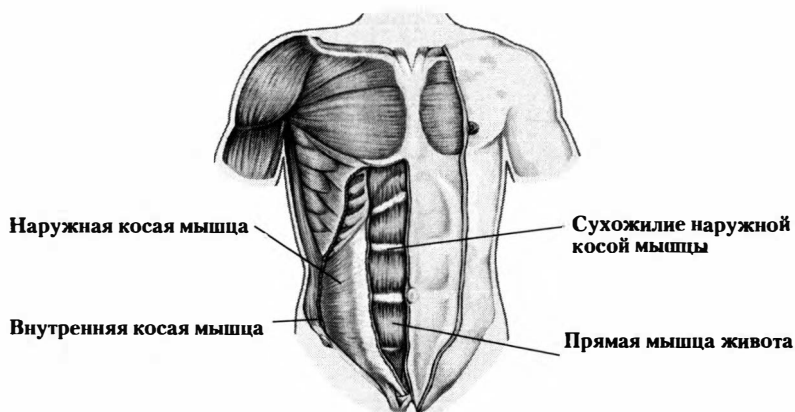
¹ Указываются основные мышцы, обеспечивающие данное движение.

Наклон туловища в сторону совершают квадратная мышца поясницы, а также наружная и внутренняя косые мышцы живота.

Наверное, всем знакомо выражение «качать пресс». Мышцы брюшного пресса — это прямая мышца живота, наружная и внутренняя косые мышцы, а также поперечная мышца живота.

Прямая мышца **ЖИВОТА**

Прямая мышца живота — это парная длинная плоская мышца, суженная книзу, наподобие щита. Эта мышца располагается сбоку от срединной линии живота. Она начинается от лобковых костей, направляется вверх и прикрепляется к передней поверхности мечевидного отростка грудины и к V–VII ребрам. Мышечные



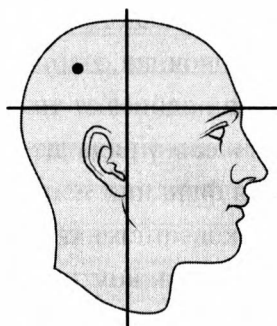
Мышцы живота

пучки прямой мышцы живота прерываются тремя или четырьмя горизонтальными сухожильными перемычками, которые делят мышцу на «квадраты». Правую и левую прямые мышцы живота разделяет белая линия живота — соединительнотканное образование, похожее на сухожилие.

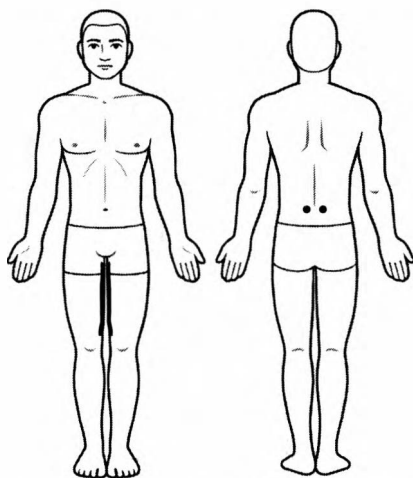
При фиксированном позвоночнике и тазовом поясе прямая мышца живота опускает ребра, тянет грудную клетку вниз и сгибает позвоночник, а при фиксированной грудной клетке эта мышца поднимает таз. Кроме этого, у прямой мышцы живота, как и у ряда других мышц туловища, есть еще одна важная функция — она образует переднюю «стенку» живота. Боковые стенки живота образуют три мышцы — наружная косая, внутренняя косая и поперечная, а заднюю — квадратная мышца поясницы. При нормальном развитии и нормальном функционировании этих мышц органы брюшной полости находятся в анатомически правильном, «природном» положении, а правильное положение крайне важно для точной работы органов.

Соответственно, при проблемах с прямой мышцей живота будет отмечаться болезненность при сгибании позвоночника и при глубоком дыхании (дыхании животом). Диагностика проводится следующим образом. Вначале нужно наклониться вперед. Если боль при этом уменьшится, то она вызвана мышечным спазмом, ведь при наклоне вперед места прикрепления прямой мышцы живота сближаются. Затем наклонитесь назад. Уменьшение боли при наклоне туловища назад свидетельствует об укорочении фасции прямой мышцы живота.

Нейрососудистая рефлекторная точка прямой мышцы живота находится на боковой поверхности головы. Если условно разделить голову сбоку на четыре части двумя перпендикулярными линиями (вертикальная проходит по переднему краю ушной раковины, а горизонтальная — по верхней границе бровей), то эта точка будет находиться примерно в центре верхней задней части.



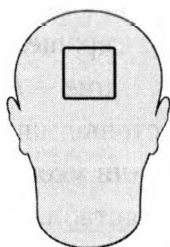
Нейрососудистая рефлекторная точка прямой мышцы живота



*Нейролимфатические рефлекторные зоны
и точки прямой мышцы живота*

Спереди, на передней части внутренней поверхности бедра, находятся нейролимфатические рефлекторные зоны прямой мышцы живота. Сзади нейролимфатические рефлекторные точки расположены по бокам от пятого поясничного позвонка (это нижний поясничный позвонок, который соединяется с крестцом).

Стрессовая зоны прямой мышцы живота находится в области затылка. Здесь при спазме мышцы могут вызывать рефлекторные болезненные ощущения.



Стрессовая зона в области затылка

УПРАЖНЕНИЕ 1. Разминание спастических (триггерных) зон прямой мышцы живота производится в положении сидя при максимально возможном наклоне туловища вперед. Под «максимально возможным» подразумевается не только угол наклона, но и возможность проведения массажа рукой.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Массаж укороченной фасции прямой мышцы живота производится в положении сидя при максимально возможном наклоне позвоночника назад. Речь идет о массаже крупной мышцы с толстой фасцией, поэтому постукивание производится не кончиками пальцев, а ребром ладони или кулаком.

УПРАЖНЕНИЕ 3. Это упражнение для растяжения укороченной фасции прямой мышцы живота без сопутствующего массажа. Выполняется оно в положении лежа на животе на полу (матрасе, кушетке). Упираясь руками в пол, совершайте максимальное разгибание позвоночника,



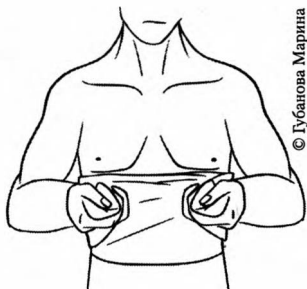
задерживайтесь в таком положении 3–4 секунды, а затем возвращайтесь в исходное. Разгибание позвоночника сопровождается вдохом, а возвращение в исходное положение — выдохом.

Боли в передней стенке живота могут быть вызваны не только спазмом или укорочением фасции прямой мышцы живота, но и нестабильностью мест ее прикрепления. Отличительным признаком «нестабильных» болей является их ослабление при стабилизации мест прикрепления широким поясом (например стягиванием полотенцем или простыней).

УПРАЖНЕНИЕ 4. Стабилизирующее упражнение выполняется в положении стоя, ноги вместе. Широкий матерчатый пояс (например сложенная в несколько раз простыня) оборачивается вокруг тела таким образом, чтобы сверху его граница проходила под нижними краями ребер, а снизу — на уровне пупка или чуть выше. Свободные концы простыни нужно держать в руках, согнутых в локтевых суставах и немного отведенных от тела, прижимать простыню локтями не нужно. Левый конец простыни держится в правой руке, а правый — в левой.

Вот совет. Если вам предстоит длительный период тренировки (а с прямой мышцей живота всегда приходится работать долго), то можно изготовить постоянный пояс по собственной мерке, чтобы каждый раз не возиться с простыней. К тому же простыня слишком длинная, а банное полотенце, которым можно ее заменить, для многих будет коротковато.

Делайте медленный выдох и одновременно затягивайте пояс вокруг туловища настолько туго, насколько возможно. Затем, не ослабляя пояса, делайте вдох. Совершив около десяти дыхательных циклов, снимите пояс и сделайте перерыв.



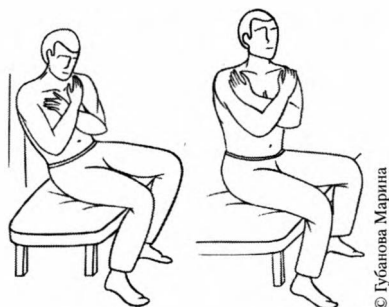
© Губанова Марина

УПРАЖНЕНИЕ 5. Это и два следующих упражнения направлены на восстановление работоспособности прямой мышцы живота и согласование ее работы с работой других мышц.

Исходное положение — стоя, спина прямая, ноги вместе, руки подняты вверх. Сделайте наклон вперед, насколько можете, и вернитесь в исходное положение. Не старайтесь непременно коснуться пола кончиками пальцев или же ладонями, наклоняйтесь до комфортного предела.

УПРАЖНЕНИЕ 6. Исходное положение — сидя на кушетке (или кровати, важно, чтобы у того, на чем вы сидите, не было спинки), руки сложены на груди крест-накрест. Делайте глубокий вдох с одновременным выпрямлением позвоночника в поясничном отделе.

Выдох сопровождается отклонением тела назад. Делать это нужно так, чтобы не упасть на спину. Достигнув предельного отклонения, задержитесь в таком положении на 4–5 секунд, а затем вернитесь в исходное.



Внимание: ноги во время этого упражнения не фиксированы и не упираются с силой в пол, а просто находятся на полу!

УПРАЖНЕНИЕ 7. Исходное положение — лежа на спине на жесткой основе, пальцы рук сплетены в «замок» на шее, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах таким образом, чтобы стопы стояли на полу (на матрасе). Фиксация ног не нужна. Держа шею прямой (это важно!), медленно и плавно поднимайте туловище вверх

и так же медленно и плавно возвращайтесь в исходное положение.



Если вам трудно выполнять это упражнение с руками, заведенными за голову, то можете протянуть их вперед.

Наружная и внутренняя **КОСЫЕ МЫШЦЫ ЖИВОТА**

Наружная косая мышца живота располагается на передней и боковой поверхностях живота и частично — на груди. Это самая широкая из мышц живота. Наружная косая мышца начинается семью или восемью крупными зубцами на наружной поверхности V–XII ребер и идет до подвздошной кости, лонного сочленения¹ и белой линии живота.



¹ Лонное (лобковое) сочленение — это вертикальное соединение верхних ветвей лобковых костей, расположенное по срединной линии тела.

При двустороннем сокращении наружная косая мышца живота опускает ребра и сгибает позвоночник, в положении лежа на спине эта мышца поднимает таз, а при одностороннем сокращении поворачивает туловище в противоположную сторону.

Непосредственно под наружной косой мышцей живота располагается внутренняя косая мышца живота, которая начинается мышечными пучками от подвздошной кости, пояснично-грудной фасции и паховой связки¹. Верообразно расходясь, мышечные пучки прикрепляются к наружной поверхности хрящей нижних рёбер, а также вплетаются широким сухожилием в белую линию живота.

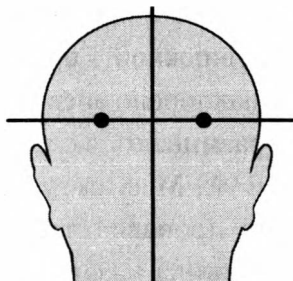
При одностороннем сокращении внутренняя косая мышца живота поворачивает туловище в свою сторону вместе с наружной косой мышцей живота противоположной стороны. При двустороннем сокращении внутренних косых мышц живота грудная клетка притягивается вниз и сгибается позвоночник. При фиксированной грудной клетке эти мышцы поднимают таз.

Соответственно, при проблемах с косыми мышцами живота будет отмечаться болезненность при сгибании позвоночника, а также при поворотах и боковых наклонах туловища. Во время диагностики помните о том, что сокращение внутренней косой мышцы живота поворачивает туловище В СВОЮ сторону, а сокращение наруж-

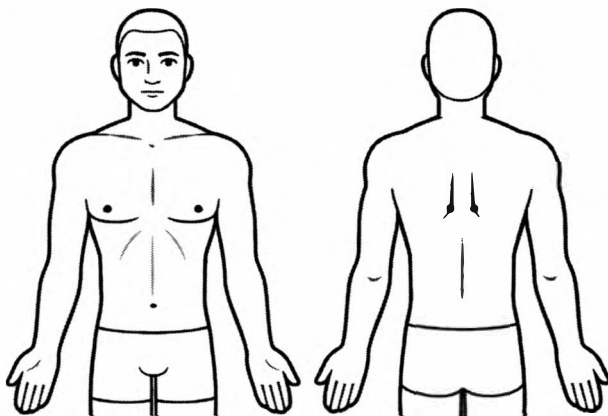
¹ Паховой связкой называется свободный край апоневроза (широкой сухожильной пластинки) наружной косой мышцы живота.

ной косой мышцы — В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ. При повороте тела вправо сближаются места прикрепления (происходит сокращение) левой наружной косой мышцы и правой внутренней, и взаимоудалются места прикрепления (происходит растяжение) правой наружной косой мышцы и левой внутренней.

Нейрососудистые рефлекторные точки косых мышц живота (они общие) находятся в затылочной области. Если через центр затылка провести вертикальную и горизонтальную линии, то эти точки будут находиться на



Нейрососудистые рефлекторные точки косых мышц живота



Нейролимфатические рефлекторные точки косых мышц живота

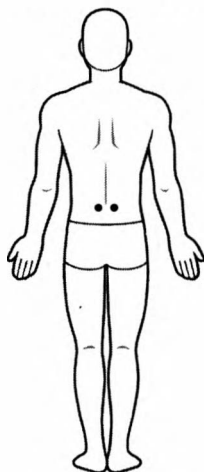
горизонтальной линии примерно в 5–6 см от места пересечения линий.

Нейролимфатические рефлекторные точки у косых мышц живота тоже общие. Передняя находится прямо под соском (у женщин — на грудной стенке, а не на грудной железе!), а задняя — под нижним углом лопатки.

Стрессовые точки косых мышц живота находятся в области верхней части крестца, примерно в 3 см от срединной линии. Здесь при спазме косых мышц могут вызывать рефлекторные болезненные ощущения.

УПРАЖНЕНИЕ 8. Разминание спастических (триггерных) зон косых мышц живота производится в положении сидя. Туловище наклонено вперед и повернуто в нужную сторону. Рукой разминаются спастические зоны.

УПРАЖНЕНИЕ 9. Массаж укороченных фасций косых мышц живота производится в положении сидя при наклоне позвоночника назад и повороте туловища



Стрессовые точки в области верхней части крестца

в нужную сторону с опорой на заведенную назад руку. Как вариант — можно завести руку за спинку стула, как это показано на рисунке. Постукивание по мышце производится ребром ладони.

Боли в передней стенке живота могут быть вызваны нестабильностью мест прикрепления косых мышц живота. Отличительным признаком «нестабильных» болей, как и в случае с прямой мышцей живота, является их ослабление при стабилизации мест прикрепления широким поясом (например стягиванием полотенцем или простыней).

УПРАЖНЕНИЕ 10. Стабилизирующее упражнение выполняется в положении стоя, ноги вместе. Широкий матерчатый пояс оборачивается вокруг тела таким образом, чтобы сверху его граница проходила под нижними краями ребер, а снизу — на уровне пупка или чуть выше (аналогично упражнению 4). Свободные концы простыни нужно держать в руках, согнутых в локтевых суставах и немного отведенных от тела, прижимать простыню локтями не нужно. Левый конец простыни держится в правой руке, а правый — в левой. Делайте медленный выдох и одновременно затягивайте пояс вокруг туловища настолько туго, насколько возможно. За-



© Губанова Марина

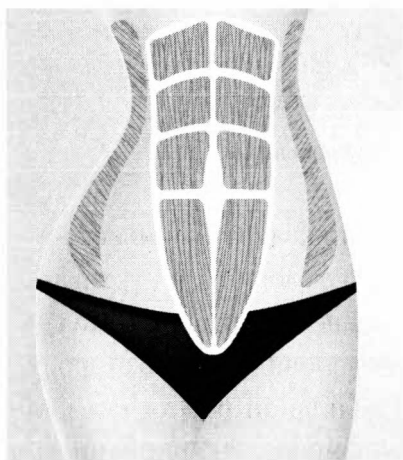
тем, не ослабляя пояса, делайте вдох с поворотом туловища в сторону. Далее примите исходное положение и на следующем вдохе повернитесь в другую сторону. Совершив около десяти дыхательных циклов, снимите пояс и сделайте перерыв.

УПРАЖНЕНИЕ 11. Это упражнение направлено на восстановление работоспособности косых мышц живота и согласовании их работы с работой других мышц. Оно выполняется в положении сидя. Заведите руки за голову, сцепите пальцы в замок на затылке и совершайте разгибание позвоночника вместе с поворотом туловища то в одну, то в другую сторону.

Если вам трудно выполнять это упражнение с руками, заведенными за голову, то можете обхватить руками плечи.

Поперечная **МЫШЦА ЖИВОТА**

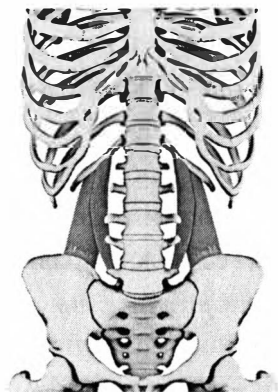
Поперечная мышца живота, расположенная под внутренней косой мышцей живота, представляет собой тонкую мышечно-сухожильную пластинку, которая идет от VII–XII ребер, подвздошной кости до белой линии живота (упрощенно). Эта мышца оттягивает ребра вперед к срединной линии, сгибает позвоночник, а также принимает участие в стабилизации поясничного отдела позвоночника и костей таза (ее можно сравнить с корсетом).



Поперечные мышцы живота

Проблема с поперечными мышцами живота бывает одна — нестабильность мест прикрепления. Появляются боли в боку при наклоне туловища вперед, которые уменьшаются при стабилизации мест прикрепления широким поясом (стягиванием полотенцем или простыней). Эта проблема решается с помощью упражнения 4, стабилизирующего места прикрепления прямой мышцы живота.

Квадратная мышца поясницы — это плоская четырехугольная мышца, которая идет от подвздошной кости к XII ребру и к поперечным отросткам I–V поясничных позвонков.



Квадратная мышца поясницы

При двустороннем сокращении квадратная мышца поясницы способствует удержанию туловища в вертикальном положении, а при одностороннем сокращении опускает нижнее ребро и наклоняет позвоночник в свою сторону.

Соответственно, при неправильной работе квадратной мышцы поясницы будет ощущаться болезненность

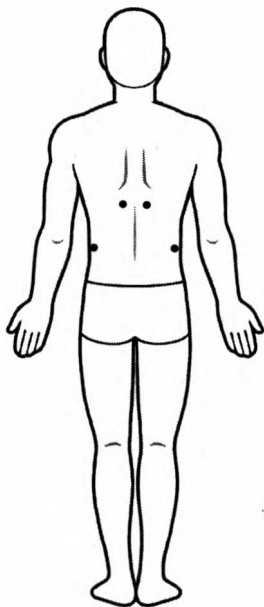
при наклоне позвоночника в сторону проблемной мышцы. Также болезненность может ощущаться при вдохе. Это связано с тем, что квадратная мышца поясницы стабилизирует диафрагму.

Расположение нейрососудистой рефлекторной точки квадратной мышцы поясницы совпадает с расположением аналогичной точки прямой мышцы живота (см. выше).

Нейролимфатические рефлекторные точки квадратной мышцы поясницы находятся у конца XII ребра и у его позвоночного края, сбоку от XI грудного позвонка.

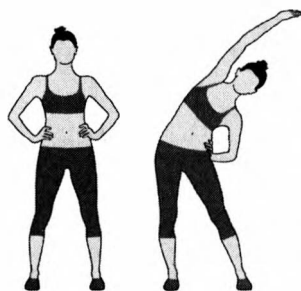
УПРАЖНЕНИЕ 12. Разминание спастических зон квадратной мышцы поясницы производится в положении сидя. Туловище наклонено в сторону проблемной мышцы и вперед. Рукой разминаются спастические зоны.

УПРАЖНЕНИЕ 13. Массаж укороченных фасций квадратной мышцы поясницы производится в положении сидя при наклоне туловища в сторону, противоположную проблемной мышце, и вперед. Постукивание по мышце производится ребром ладони или кулаком (костяшками пальцев). Возможно, что для работы с квадратной мышцей поясницы вам понадобится помощь ассистента.



*Нейролимфатические
рефлекторные точки
квадратной мышцы
поясницы*

Отличительным признаком болей, вызванных нестабильностью мест прикрепления квадратной мышцы поясницы, является их ослабление при стабилизации мест прикрепления широким поясом (стягивание полотенцем или простыней). Стабилизирующим упражнением в данном случае будет упражнение 4.



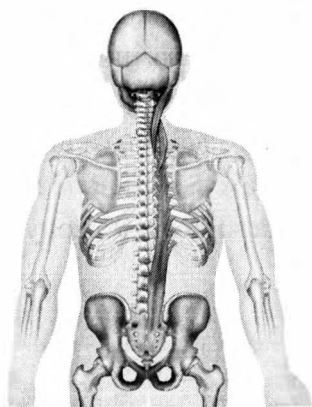
УПРАЖНЕНИЕ 14. Это упражнение «включает» неработающую квадратную мышцу и синхронизирует ее работу с работой других мышц. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, спина и шея прямые. Поднимите одну руку вверх и сделайте наклон в противоположную

сторону. Вернитесь в исходное положение, поднимите другую руку и сделайте наклон в противоположную сторону. Следите за тем, чтобы ваши бедра не двигались.

УПРАЖНЕНИЕ 15. Это упражнение служит дополнением к предыдущему. Встаньте ровно, ноги вместе, спина и шея прямые. Поднимите обе руки, сцепите пальцы рук и сделайте наклоны в стороны. Следите за тем, чтобы ваши бедра не двигались.

Мышца, **ВЫПРЯМЛЯЮЩАЯ ПОЗВОНОЧНИК**

Мышца, выпрямляющая позвоночник, является наиболее мощной и самой длинной мышцей спины. Начинаясь от крестца и подвздошной кости, она направляется кверху к шейному отделу позвоночника и основанию черепа, делясь по пути на три части: подвздошно-реберную мышцу, длиннейшую мышцу и остистую мышцу. Но мы не станем углубляться в анатомические нюансы, а будем говорить «в общем» — о мышце, выпрямляющей позвоночник.

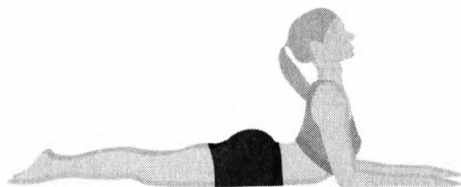


Мышца, выпрямляющая позвоночник

Эта мышца при двустороннем сокращении разгибает позвоночный столб и удерживает туловище в вертикальном положении. При одностороннем сокращении она наклоняет позвоночный столб в свою сторону. Верхние пучки мышцы тянут в свою сторону голову. Частью своих пучков мышца, выпрямляющая позвоночник, опускает ребра на выдохе, то есть является вспомогательной дыхательной мышцей.

Соответственно, при проблемах с мышцей, выпрямляющей позвоночник, будет отмечаться болезненность при разгибании позвоночника и его наклонах (а возможно — и при глубоком дыхании). Если боль уменьшается при переразгибании позвоночника, значит она вызвана мышечным спазмом, ведь при переразгибании места прикрепления мышцы, выпрямляющей позвоночник, сближаются. Очень удобно совершать переразгибание лежа на животе и упираясь локтями в пол. Уменьшение боли при выраженном наклоне туловища вперед свидетельствует об укорочении мышечной фасции.

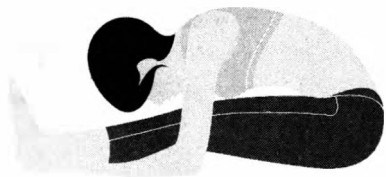
УПРАЖНЕНИЕ 16. Разминание спастических (триггерных) зон мышцы, выпрямляющей позвоночник, производится в положении лежа на животе и упоре локтями в кушетку. Если массаж в этом положении некомфортен, можно просто лечь на живот и отвернуть голову в сторону



от ассистента, без помощи которого в данном случае обойтись невозможно.

УПРАЖНЕНИЕ 17. А вот растягивать укороченную фасцию мышцы, выпрямляющей позвоночник, можно как с помощью ассистента, так и самостоятельно. В первом случае нужно в положении сидя максимально согнуть спину, и пусть ассистент производит постукивания по мышце кулаком или ребром ладони.

УПРАЖНЕНИЕ 18. Это упражнение для растяжения укороченной фасции мышцы, выпрямляющей позвоночник, без посторонней помощи, то есть без массажа. Сядьте на пол, протяните ноги вперед и немного разведите их. Выпрямите спину и шею, ладонями опирайтесь на пол. Протяните вперед руки и наклоняйтесь туловищем вперед. Достигнув максимального предела наклона, положите руки на пол и замрите в таком положении на 8–10 секунд, а затем вернитесь в исходное.



Боли в передней стенке живота могут быть вызваны не только спазмом или укорочением фасции мышцы, выпрямляющей позвоночник, но и нестабильностью мест ее прикрепления. Отличительным признаком «нестабильных» болей является их ослабление при стабилизации мест прикрепления широким поясом (например стягиванием полотенцем или простыней).

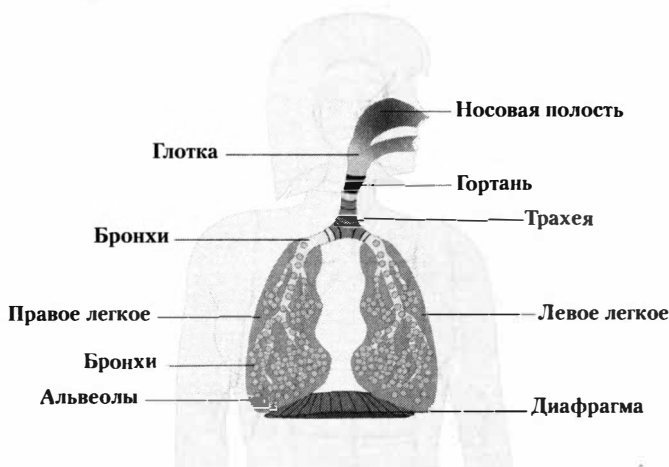
УПРАЖНЕНИЕ 19. Это упражнение служит для восстановления работоспособности мышцы, выпрямляющей позвоночник, и согласования ее работы с работой других мышц. Исходное положение — лежа на животе, ноги вместе, руки вытянуты вдоль тела, прижаты к нему и развернуты ладонями вверх, подбородок прижат к шее, лоб упирается в пол. Приподнимайте голову и грудную клетку, не отрывая при этом ног от пола, и оставайтесь в этом положении 8–10 секунд.



Диафрагма

Что у нас осталось неразобранным из важных мышц туловища? Диафрагма!

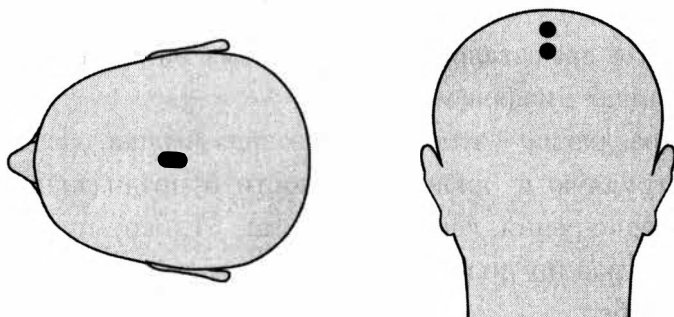
Диафрагма — это куполообразная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости и предназначенная для расширения легких на вдохе. Условно-приблизительно границу диафрагмы можно провести по нижнему краю ребер.



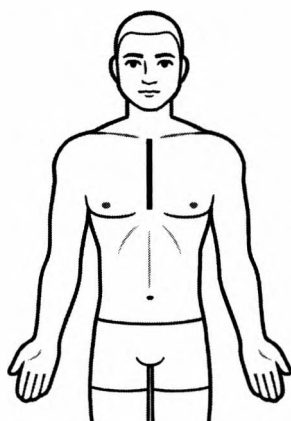
Дыхательная система

Нейрососудистые рефлекторные точки диафрагмы расположены в области темени и затылка (всего их три). На темени эта точка находится примерно посередине, если смотреть на голову сверху. На затылке две точки, расположенные одна над другой, находятся на срединной линии, ближе к макушке.

Нейролимфатическая рефлекторная зона диафрагмы расположена над грудиной. Болезненность может ощущаться во всей груди, но отдельные



Нейрососудистые рефлекторные точки диафрагмы



Нейролимфатическая рефлекторная зона диафрагмы

точки будут особенно болезненными, с них и нужно начинать.

Что делать, если в диафрагме возник мышечный спазм? Рукой-то до этой глубоко спрятанной мышцы не добраться... Но можно создать условия, в которых будет происходить самомассаж диафрагмы. Если на вдохе вы испытываете болезненные ощущения где-то там внутри, на границе груди и живота, то вам нужно выполнять следующее упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 20. Лежа на спине, сожмите пальцы рук в кулаки и положите их на живот, прямо у края ребер. Дышите медленно и глубоко, так, чтобы живот был задействован в акте дыхания. На выдохе давите кулаками в направлении под ребра и вниз.

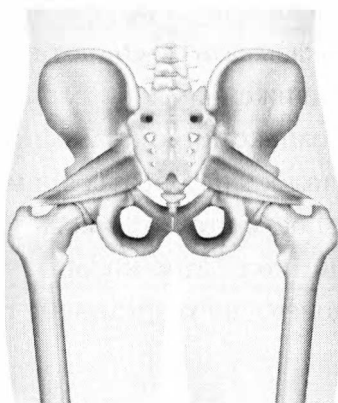
УПРАЖНЕНИЕ 21. Это упражнение позволяет согласовать работу диафрагмы с другими дыхательными мышцами, как главными, так и вспомогательными. Лежа на спине, положите ладонь одной из рук на живот и дышите глубоко животом. Сначала ладонь будет служить вам для контроля движений передней брюшной стенки, а затем вы можете оказывать ей сопротивление (умеренное) совершаемым движениям.

На этом наше знакомство с мышцами туловища заканчивается. Осталось разобраться с мышцами нижней конечности, и после этого вы можете считать себя продвинутыми кинезиологами, которые знают все мышечные тайны человеческого организма от макушки до пяток.

Глава седьмая

РАБОТА С МЫШЦАМИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Пояс нижних конечностей состоит из парных тазовых костей, между которыми сзади расположен крестец. Соединяясь с крестцом в единое целое, тазовые кости образуют костный таз. Таз служит телу опорой,местилищем для органов, а также обеспечивает прикрепление нижних конечностей к туловищу. Это прикрепление осуществляется посредством тазобедренного сустава.



Тазобедренный сустав образован головкой бедренной кости и суставной (вертлужной) впадиной тазовой кости. В нем осуществляются следующие виды движений:

1. Сгибание, обеспечиваемое подвздошно-поясничной, портняжной и прямой мышцами, а также мышцей, напрягающей широкую фасцию бедра.

2. Разгибание, обеспечиваемое большой ягодичной, большой приводящей, полуперепончатой и полусухожильной мышцами, а также длинной головкой двуглавой мышцы бедра.

3. Отведение, обеспечиваемое малой ягодичной, средней ягодичной, грушевидной и близнецовыми мышцами, а также мышцей, напрягающей широкую фасцию бедра¹.

4. Приведение, обеспечиваемое гребенчатой, тонкой, большой приводящей, длинной приводящей и короткой приводящей мышцами.

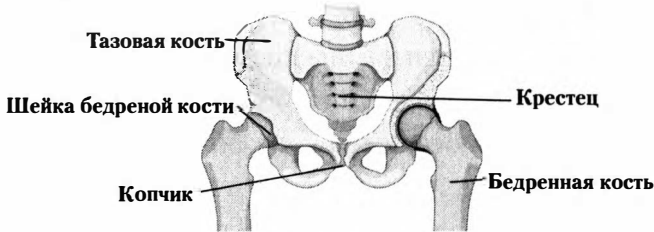
5. Наружный поворот, обеспечиваемый большой ягодичной мышцей, грушевидной мышцей, квадратной мышцей бедра, верхней и нижней близнецовыми мышцами, наружной и внутренней запирательными мышцами, близнецовыми мышцами, подвздошно-поясничной мышцей и двуглавой мышцей.

6. Внутренний поворот, обеспечиваемый малой ягодичной, средней ягодичной, портняжной, полусухожильной, полуперепончатой, тонкой и большой приводящей

¹ Широкая фасция бедра — соединительнотканная оболочка, которая покрывает мышцы бедра.

мышцами, а также мышцей, напрягающей широкую фасцию бедра.

7. Круговое вращение бедра (это позволяет осуществлять чашеобразная поверхность суставной впадины)



Тазобедренный сустав

При фиксации бедра или всей ноги мышцы нижней конечности производят движения таза вперед, назад, в стороны, а также поворачивают его вправо и влево. А вместе с тазом перемещаются туловище, голова и верхние конечности.



Скелет нижних конечностей

Двуглавая **МЫШЦА БЕДРА**

Мы начнем знакомство с мышцами нижней конечности с двуглавой мышцей бедра, которая располагается по наружному краю задней поверхности бедра.

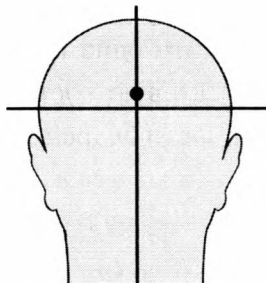
У этой мышцы, как ясно из названия, есть две головки — длинная и короткая. Длинная головка начинается от седалищной кости (это одна из трех костей, образующих при сращении тазовую кость), а короткая головка — от задней поверхности бедренной кости. Мышечное



тело, образовавшееся в результате соединения головок, крепится к головке малоберцовой кости и к фасции голени¹.

При фиксированной голени двуглавая мышца бедра производит разгибание в тазобедренном суставе совместно с большой ягодичной мышцей. При сгибании ноги в коленном суставе эта мышца осуществляет вращение голени.

Спазм или укорочение фасции двуглавой мышцы бедра вызывает болезненные ощущения при разгибании ноги в тазобедренном суставе и сгибании в коленном. Уменьшение болей при сближении мест прикрепления мышцы указывает на спазм, а то же самое при отдалении мест прикрепления — на фасциальное укорочение.

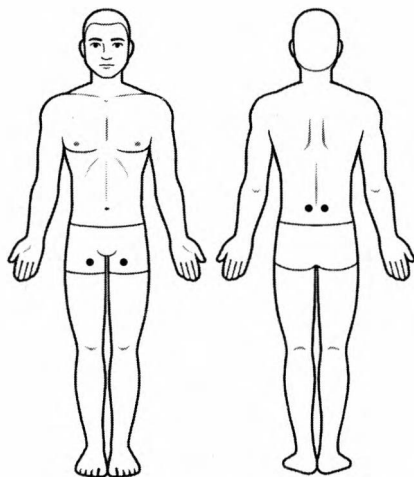


Нейрососудистая рефлексорная точка двуглавой мышцы бедра

Нейрососудистая рефлексорная точка двуглавой мышцы бедра находится в затылочной области. Если через центр затылка провести вертикальную и горизон-

¹ Фасция голени является непосредственным продолжением широкой фасции бедра.

тальную линии, то эта точка будет находиться на вертикальной линии примерно на 1 см выше места пересечения линий.



*Нейролимфатические рефлексорные точки
двуглавой мышцы бедра*

Нейролимфатические рефлексорные точки двуглавой мышцы бедра спереди находятся на верхней части передней поверхности бедра посередине, а сзади — по бокам от V поясничного позвонка.

УПРАЖНЕНИЕ 22. Разминание спастических зон двуглавой мышцы бедра производится в положении сидя на кушетке. Нога должна быть согнута в тазобедренном и коленном суставах для обеспечения максимального сближения мест прикрепления мышцы, стопа находится на кушетке или на какой-то более низкой опоре, если вам так удобнее. Благодаря расположению двуглавой мышцы бедра с ней можно работать обеими руками одновременно.

УПРАЖНЕНИЕ 23. Массаж укороченных фасций двуглавой мышцы бедра производится в положении сидя. Стопу и нижнюю часть голени нужно уложить на опору, которая находится на одном уровне с вашей кушеткой (сиденьем стула) или же расположена немного выше. Нижняя часть бедра должна «висеть» в воздухе, что делает ее доступной для массажа. на заведенную назад руку. Как вариант — можно завести руку за спинку стула. Постукивание по мышце производится кулаками (самостоятельно производить массаж ребром ладони в таком положении неудобно).

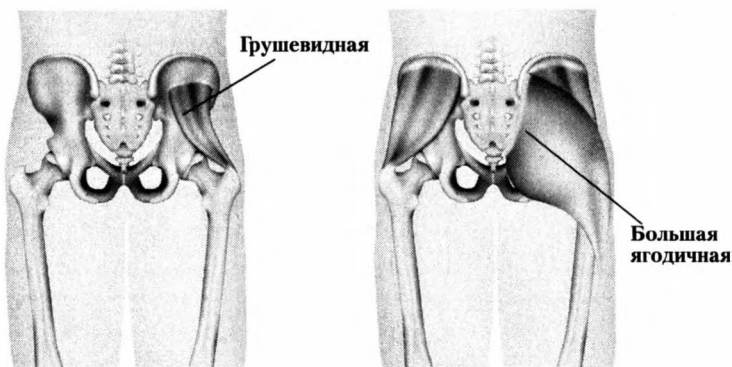
УПРАЖНЕНИЕ 24. Массаж укороченных фасций двуглавой мышцы бедра можно производить с помощью ассистента в положении лежа на животе так, чтобы голени свешивались за край кушетки (это увеличит разгибание в коленном суставе). Ассистент производит постукивание по мышце ребром ладони.

УПРАЖНЕНИЕ 25. Это упражнение направлено на восстановление работоспособности двуглавой мышцы бедра и согласование ее работы с работой других мышц. Оно выполняется в положении стоя, спина и шея прямая, ноги вместе. Под рукой должна быть какая-то опора — перекладина, полка и т.п. Положите одну руку на опору, чтобы сохранять равновесие во время выполнения упражнения. Медленно поднимайте «проблемную» ногу, сгибая ее в коленном и тазобедренном суставах, и так же медленно возвращайте в исходное положение.

Большая **ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА**

Следующая мышца в нашем «хит-параде» — большая ягодичная.

Большая ягодичная мышца является наиболее крупной из трех ягодичных мышц и самой поверхностной из них. Эта мышца определяет форму и внешний вид ягодиц, поэтому ее развитию культуристы придают очень большое значение. Большая ягодичная мышца держит туловище в вертикальном положении. Она начинается



Ягодичная и грушевидная мышцы

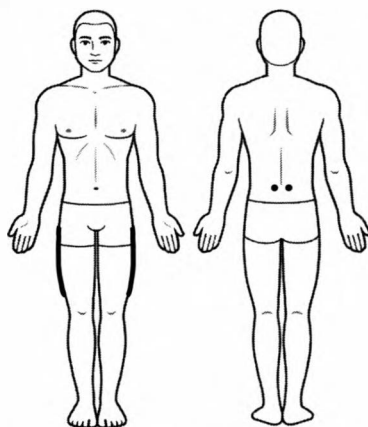
от подвздошной кости, крестца и копчика и идет до бедренной кости.

Помимо поддержания туловища в вертикальном положении, большая ягодичная мышца обеспечивает разгибание ноги в тазобедренном суставе и ее вращение наружу. Верхняя часть мышцы при сокращении отводит бедро в сторону, а нижняя — приводит его.

Расположение нейрососудистых рефлекторных точек большой ягодичной мышцы примерно совпадает с расположением аналогичных точек косых мышц живота (см. выше).

Нейролимфатические рефлекторные зоны и точки большой ягодичной мышцы спереди находятся в передне-наружной части бедра (зоны), а сзади — по бокам от V поясничного позвонка (точки).

Сигналом о том, что у большой ягодичной мышцы возникли проблемы, будет боль при разгибании ноги



*Нейролимфатические рефлекторные точки
большой ягодичной мышцы*

в тазобедренном суставе, особенно в сочетании с наружным поворотом бедра. Диагностика основывается на уменьшении интенсивности болевых ощущений при определенных движениях: если боль утихает при сближении мест прикрепления большой ягодичной мышцы (то есть при разгибании ноги в тазобедренном суставе с наружным поворотом), то причиной боли является мышечный спазм. Если боль утихает при сгибании ноги в тазобедренном суставе с внутренним поворотом, то причиной ее является укорочение мышечной фасции.

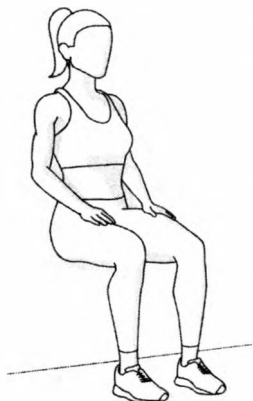
УПРАЖНЕНИЕ 26. Разминание спазмированных участков в большой ягодичной мышце произведите в положении лежа. Проблемную ногу согните в коленном и тазобедренном суставах, подтяните к груди и придерживайте рукой. Другой рукой постукивайте по мышце кончиками пальцев или их костяшками.

УПРАЖНЕНИЕ 27. Можно растягивать укороченную фасцию большой ягодичной мышцы без массажа. В положении лежа приведите проблемную ногу к туловищу, возьмитесь одноименной рукой за область коленного сустава, а другой — за стопу. Старайтесь прижать согнутую и повернутую внутрь ногу как можно ближе к туловищу. После 10 секунд напряжения выпрямите ногу и сделайте паузу, а затем повторите упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 28. Это и два последующих упражнения направлены на «включение» неработающей большой ягодичной мышцы и на согласование ее работы с работой других мышц. Это упражнение выполняется в положении лежа на животе на полу, матрасе или кушетке.

Ноги сдвиньте вместе, руками можно держаться за края кушетки. Согните проблемную ногу в коленном суставе, а затем поднимите бедро, насколько это возможно. Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение (можно поочередно поднимать то одну, то другую ногу).

УПРАЖНЕНИЕ 29. Встаньте спиной к стене, прижмитесь к ней и медленно совершайте такое движение, будто вы хотите сесть на стул. Плечи и голова должны при этом оставаться прижатыми к стене. Опуститесь до максимально возможного для вас предела (важно не присесть как можно ниже, важно не упасть!), а затем вернитесь в исходное положение.



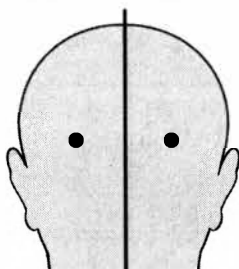
УПРАЖНЕНИЕ 30. Это упражнение является дополнением к двум предыдущим. Оно выполняется в положении стоя лицом к стене.

Обопритесь руками о стену, согните проблемную ногу в коленном суставе, а затем — в тазобедренном. Опустите ногу и повторите упражнение.

Средняя **ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА**

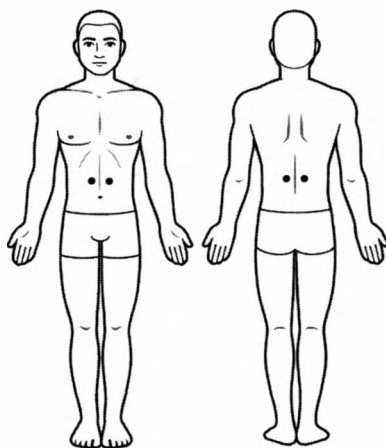
Под большой ягодичной мышцей расположена средняя ягодичная мышца, которая идет от подвздошной кости к бедренной. Эта мышца при полном сокращении отводит бедро, а при фиксированном бедре наклоняет таз в свою сторону. Сокращаясь частично, средняя ягодичная мышца вращает бедро внутрь и наружу. Если при поворотах бедра возникают болезненные ощущения, то нужно уделить внимание средней ягодичной мышце.

Нейрососудистые рефлекторные точки средней ягодичной мышцы расположены в нижней части затылка, примерно на 4 см наружу от срединной линии.



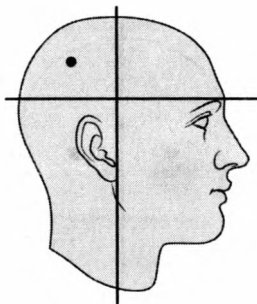
*Нейрососудистые рефлекторные точки
средней ягодичной мышцы*

Нейролимфатические рефлексорные зоны и точки средней ягодичной мышцы спереди находятся в средней части живота, примерно на 3 см выше пупка и на 2–3 см кнаружи от срединной линии, а сзади — по бокам от I и II поясничного позвонков.



*Нейролимфатические рефлексорные точки
средней ягодичной мышцы*

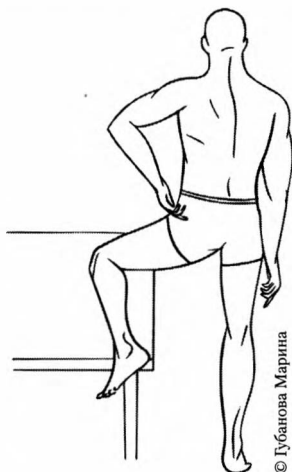
Спазм средней ягодичной мышцы может вызывать рефлексорные болезненные ощущения в точке, распо-



Стрессовая точка в височной области

женной примерно на 2–3 см вверх и кзади от условного центра теменной области.

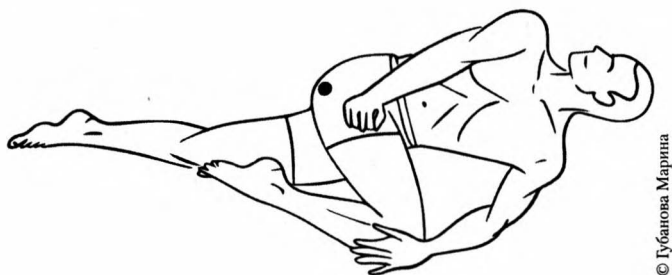
УПРАЖНЕНИЕ 31. Для разминания спазмированных участков в средней ягодичной мышце вам понадобится высокий стул или же низкий стол, на который вы сможете поставить проблемную ногу таким образом, чтобы ваши конечности образовывали угол, близкий к прямому. Встань-



© Губанова Марина

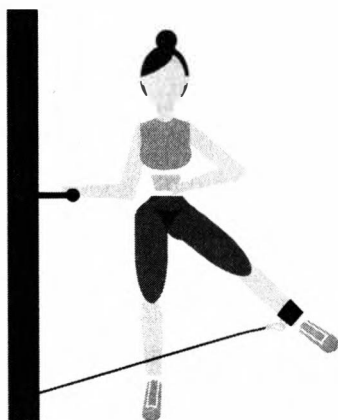
те около опоры для ноги и поставьте на нее согнутую в колене ногу таким образом, чтобы бедро находилось в максимально отведенном состоянии. В таком положении производится массаж спазмированных участков. Средняя ягодичная мышца находится под толстой большой ягодичной мышцей, так что давление при массаже должно быть соответствующим. Разумеется, ориентироваться нужно на боль, поскольку спазмированные уплотнения под большой ягодичной мышцей прощупать вряд ли удастся.

УПРАЖНЕНИЕ 32. Для растяжения укороченной фасции средней ягодичной мышцы нужно в положении лежа на спине согнуть проблемную ногу в коленном суставе, а затем в тазобедренном, так, чтобы максимально приблизить бедро к туловищу. Одновременно поверните бедро внутрь, так, чтобы проблемная нога лежала на другой. Придерживая одной рукой согнутую ногу, дру-



гой производите постукивания по мышце (лучше всего делать это кулаком).

УПРАЖНЕНИЕ 33. Это упражнение направлено на «включение» неработающей средней ягодичной мышцы и на согласование ее работы с работой других мышц. В положении стоя (спина прямая, руки вдоль тела, ноги вместе) отводите и приводите проблемную ногу. Можете держаться одной рукой за опору.



Малая ягодичная **МЫШЦА**

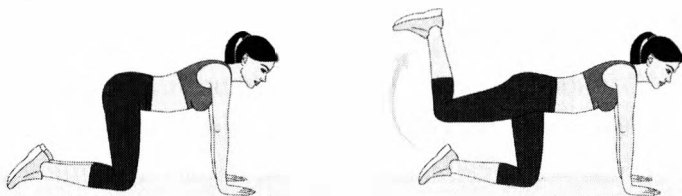
Под средней ягодичной мышцей находится малая ягодичная мышца, которая также участвует в отведении бедра и наклоняет таз в свою сторону при фиксированном бедре. Эта мышца так же, как и ее старшая и средняя «сестры» (то есть большая и средняя ягодичные мышцы) идет от подвздошной кости к бедренной.

У вас имеются проблемы со средней ягодичной мышцей? В таком случае, скорее всего, с малой ягодичной мышцей у вас тоже будут проблемы. И, соответственно, наоборот. Эти мышцы дублируют друг друга и страдают сообща. Спазм средней ягодичной мышцы повышает нагрузку на малую ягодичную мышцу, что, в свою очередь, тоже приводит к спазму, а плохая работа малой ягодичной мышцы рано или поздно отразится на средней ягодичной мышце.

Для разминания спазмированных участков в малой ягодичной мышце нужно выполнять упражнение 31, а для растяжения ее укороченной фасции — упражнение 32. Для «включения» неработающей малой ягодичной мышцы и согласования ее работы с работой других

мышц, помимо упражнения 33, можно выполнять два следующих упражнения, которые полезны для всех ягодичных мышц.

УПРАЖНЕНИЕ 34. Встаньте на пол на колени и ладони. Руки держите на ширине плеч, а ноги в коленных суставах должны быть согнуты под прямым углом. На выдохе поднимите проблемную ногу, стараясь сохранять при этом прямой угол между бедром и голенью. В идеале нужно поднимать ногу до тех пор, пока бедро не расположится параллельно полу, а голень — перпендикулярно, но если вам трудно этого достичь, то делайте как сможете. На вдохе верните ногу в исходное положение, а затем повторите упражнение.



УПРАЖНЕНИЕ 35. Исходное положение — лежа на полу на спине с согнутыми в коленях ногами и руками, расположенными вдоль тела. Сильно упираясь стопами в пол, поднимайте бедра до тех пор, пока условная линия, проведенная от ваших плеч до колен, не станет прямой (это в идеале). Достигнув конечного положения, задержитесь в нем на 3–4 секунды, а затем вернитесь в исходное.

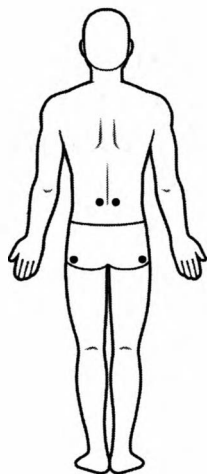
Грушевидная **МЫШЦА**

Помните, в самом начале мы говорили о грушевидной мышце, которая идет от крестца к верхней части бедренной кости? Эта мышца проходит через крупное отверстие тазовой кости, называемое большим седалищным отверстием. Через это отверстие также проходят сосуды и нервы, в том числе и седалищный нерв. Спазм грушевидной мышцы, наступивший вследствие повышенной нагрузки, приводит к сдавлению седалищного нерва со всеми вытекающими отсюда последствиями. Невелика мышца, а умеет заставить себя уважать!

При сокращении грушевидная мышца поворачивает бедро (и всю ногу в целом) наружу, а при фиксированном бедре может наклонять таз в свою сторону. Если нога в тазобедренном суставе согнута более чем на 90°, то сокращение грушевидной мышцы будет поворачивать ногу внутрь. Нормальный тонус грушевидной мышцы способствует стабилизации головки бедренной кости в суставной впадине. Если тонус этой мышцы снижается, то нога разворачивается внутрь, что сразу же бросается

в глаза, особенно во время ходьбы. Знакомо ли вам выражение «На ходу ногой за ногу цеплять»? Такое происходит вследствие патологического, то есть нездорового, ненормального внутреннего поворота ноги.

Вы помните перечень мышц, обеспечивающих наружный поворот ноги в тазобедренном суставе, который был дан в начале этой главы? В этом движении, помимо грушевидной мышцы, участвует еще добрый десяток

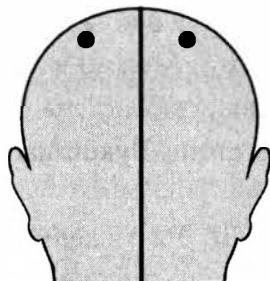


*Стрессовые
точки
в области
поясницы
и на ягодицах*

мышц. Однако есть симптом, который точно указывает на проблему с грушевидной мышцей, — это рефлекторное отражение болевых ощущений по бокам от V поясничного позвонка и в области нижненаружного квадранта ягодиц¹. Если боль, возникающая при повороте прямой ноги наружу, сопровождается болезненностью при надавливании на эти стрессовые точки, то имя «преступника» не вызывает сомнений — это грушевидная мышца.

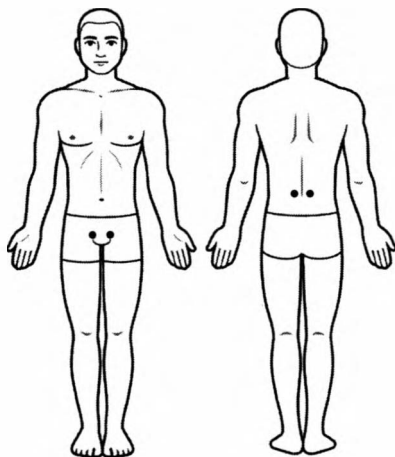
Нейрососудистые рефлекторные точки грушевидной мышцы расположены в верхней части затылочной области (на границе с теменной) примерно на 4–5 см кнаружи от срединной линии.

¹ «Квадрантом» называется четвертая часть круга. Ягодицу условно делят вертикальной и горизонтальной линиями на четыре примерно одинаковых квадранта.



Нейрососудистые рефлексорные точки грушевидной мышцы

Нейролимфатические рефлексорные зоны и точки грушевидной мышцы спереди находятся в верхней части лобка, примерно на 1 см кнаружи от срединной линии, а сзади — по бокам от V поясничного позвонка (там же, где и стрессовые точки).



Нейролимфатические рефлексорные точки грушевидной мышцы

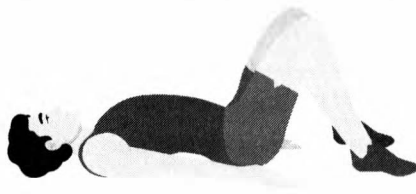
УПРАЖНЕНИЕ 36. Разминание спазмированных участков в грушевидной мышце производится в положении лежа на животе на полу или еще на чем-то жестком.

Согните проблемную ногу в коленном суставе, отведите ее и поверните кнаружи. Можно выполнять это упражнение возле стены, так, чтобы стена служила опорой отведенной и поднятой стопе. Рукой массируйте болезненные участки.

УПРАЖНЕНИЕ 37. Растяжение укороченной фасции грушевидной мышцы производится в положении лежа на боку, так, чтобы проблемная нога была верхней. Согните проблемную ногу в тазобедренном и коленном суставах, выдвиньте ее вперед так, чтобы стопа лежала не на другой ноге, а на полу и в таком положении производите постукивания по мышце кулаком.

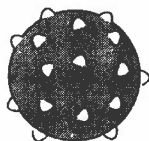
УПРАЖНЕНИЕ 38. Это и два последующих упражнения направлены на «включение» неработающей грушевидной мышцы и на согласование ее работы с работой других мышц. Вам понадобится плотный валик диаметром 20–25 см (можно взять туго свернутое махровое полотенце). В положении лежа на животе согните ноги в коленных суставах и поместите между нижними частями голеней валик. Пятки при этом должны быть рядом. Сжимайте валик голеньями в течение 8–10 секунд, затем на несколько секунд расслабьте мышцы и повторите упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 39. Выполняется в положении лежа на спине на полу или широком жестком матрасе (кушет-



ка не подойдет). Согните колени и расположите стопы на ширине плеч. Медленно сводите и разводите колени, не изменяя при этом местоположение стоп.

УПРАЖНЕНИЕ 40. Выполняется в положении лежа на спине на полу или другой жесткой опоре, руки вытянуты вдоль тела, ноги выпрямлены. Согните проблемную ногу в коленном и тазобедренном суставах таким образом, чтобы пятка упиралась в коленный сустав другой ноги. Давите пяткой на колено в течение 5–8 секунд, затем расслабьте мышцы и после небольшой паузы давите снова.



УПРАЖНЕНИЕ 41. Массаж спазмированных участков ягодичных и грушевидной мышц можно производить с помощью мячика — теннисного или специального массажного с шипами того же размера. Какой именно мячик выбрать — решать вам. Выбирайте тот, который делает более комфортный массаж. Сядьте на пол, руки отведите назад и упритесь на пол ладонями. Ноги согните в тазобедренных суставах, проблемную ногу закиньте на другую примерно так, чтобы ее лодыжка лежала на колене другой ноги. Поместите мячик под болезненный участок и совершайте небольшие движения вперед-назад и влево-вправо, так, будто вы собрались покататься на мячике.

УПРАЖНЕНИЕ 42. В тех случаях когда спазмированная грушевидная мышца сдавливает седалищный нерв, после «разминочных» упражнений полезно выполнять «растягивающее». В положении лежа на спине сог-

ните ноги в коленных суставах. Положите проблемную ногу на другую так, чтобы лодыжка ее находилась на колене другой ноги. Возьмите проблемную ногу рукой за колено, а другую ногу возьмите рукой за лодыжку так, как это показано на рисунке. Притягивайте обеими руками проблемную ногу к туловищу. Достигнув конечной точки, задержитесь на 15–20 секунд, а затем вытяните ноги, расположите руки вдоль тела и отдыхайте в таком положении около 10 секунд. Повторите цикл.



УПРАЖНЕНИЕ 43. Синхронной работе практически всех мышц нижних конечностей способствует такое простое упражнение, как ведение мяча ногами, представляющее собой сочетание бега или ходьбы (для наших целей скорость не имеет значения) и ударов по мячу то одной, то другой ногой (сила ударов тоже не имеет значения, главное — совершить движение). Если вы не имеете возможности тренироваться с мячом на улице или в спортзале, то вы можете делать это дома, только, во избежание нанесения ущерба домашнему имуществу, нужно выполнять это упражнение с тряпичным мячом.

Мышца, напрягающая
ШИРОКУЮ ФАСЦИЮ БЕДРА

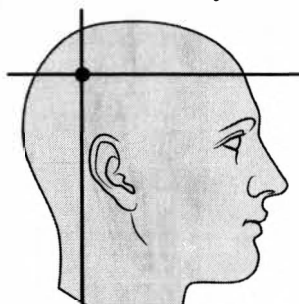
От подвздошной кости к широкой фасции бедра, этому крупному мышечному «футляру», идет мышца, напрягающая широкую фасцию бедра. Зачем вообще понадобилось напрягать эту фасцию? Дело в том, что, напрягая широкую фасцию, можно совершать движения в тазобедренном и коленном суставах.

Частью широкой фасции бедра является подвздошно-большеберцовый тракт, идущий по наружной боковой



поверхности бедра. Наверху этот тракт, образованный слиянием фасций сгибателей, разгибателей и отводящих мышц бедра, прикрепляется к подвздошной кости, а снизу — к большеберцовой кости (это более крупная из двух костей голени) и к сухожилию двуглавой мышцы бедра. Связывая мышцы между собой, подвздошно-большеберцовый тракт играет важную роль в стабилизации всей нижней конечности, главным образом из-за предотвращения избыточного поворачивания ее внутрь.

Мышца, напрягающая широкую фасцию бедра (далее, удобства ради, мы будем называть ее просто «напрягателем»), участвует в сгибании и отведении бедра, стабилизирует тазобедренный и коленный суставы, а при двустороннем сокращении участвует в наклоне таза (туловища) вперед. Все движения, в осуществлении которых участвует напрягатель, также выполняются несколькими другими мышцами, многие из которых сильнее его. Но напрягатель тоже относится к сильным мышцам и ему приходится делать полуторную или даже двойную работу при плохой работе своих коллег-синергистов (в частности осуществлять разгибание в коленном суставе вместо четырех-

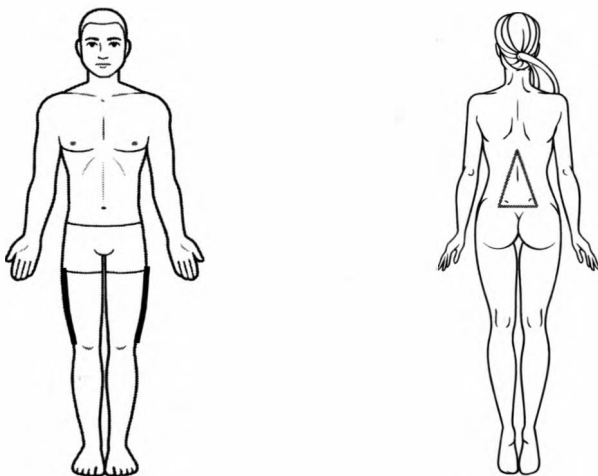


Нейрососудистая рефлекторная точка напрягателя

главой мышцы бедра). Проблемы с напрягателем делают болезненными такие движения, как отведение бедра и его поворот внутрь. При мышечном спазме боль уменьшается при отведении бедра и повороте внутрь, а при фасциальном укорочении — в положении лежа (на спине или на животе), ноги вместе.

Нейрососудистые рефлексорные точки напрягателя находятся на пересечении вертикальной линии, проведенной на 2 см кзади от заднего края ушной раковины и горизонтальной линии, проходящей через середину лба.

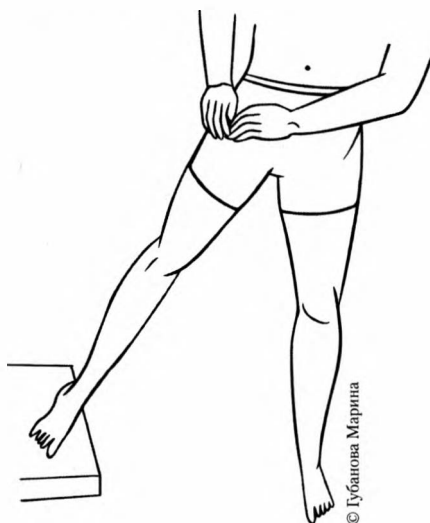
Нейролимфатические рефлексорные зоны напрягателя спереди находятся на передненаружной поверхности бедер, а сзади — в треугольной области, вершиной которой является II поясничный позвонок, а основанием — линия, соединяющая задние верхние подвздошные кости (можете заглянуть в анатомический атлас, а можете про-



Нейролимфатические рефлексорные зоны напрягателя

сто посмотреть на рисунок). В этих зонах нужно искать болезненные точки и массировать их кончиком пальца.

УПРАЖНЕНИЕ 44. Разминание спазмированных участков в напрягателе производится в положении стоя. Вам понадобится низкий табурет или какая-то иная опора для ноги высотой около 30–35 см. Проблемная нога отводится с внутренним поворотом (стопа повернута внутрь), и в таком положении производится массаж, который удобно выполнять обеими руками. Обращайте внимание на то, что основной вес тела должен приходиться на другую ногу.



УПРАЖНЕНИЕ 45. Растяжение укороченной фасции напрягателя производится в положении лежа на спине. Проблемная нога поднимается вверх, приводится к противоположной, «заводится за нее» и пяткой опирается на какую-то опору (например на спинку кровати).

ти или же на стул, если вы лежите на полу). Стопа при этом должна быть повернута внутрь (именно внутрь, а не наружу!), а нога — полностью разогнута в коленном суставе. В таком положении производите постукивания по мышце кулаком.

УПРАЖНЕНИЕ 46. Это и следующее упражнения направлены на «включение» неработающего напрягателя и на согласование его работы с работой других мышц. Выполняется упражнение в положении лежа на спине на полу (или на широком жестком матрасе), ноги вместе, руки вдоль тела. Сначала разведите ноги в стороны, а затем согните их в бедренных и коленных суставах так, чтобы стопы стояли на полу. Верните ноги в исходное положение и повторите упражнение.

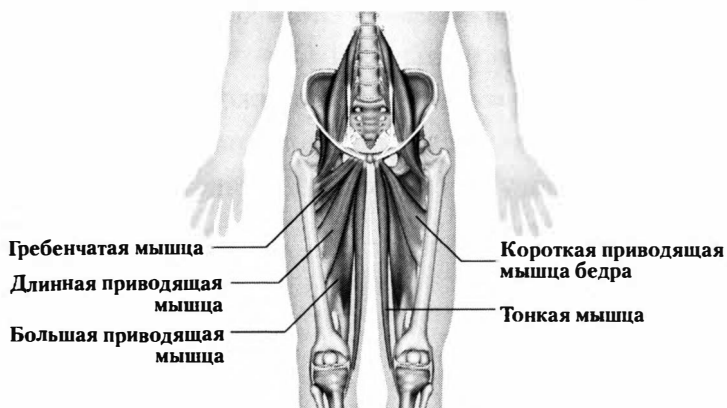
УПРАЖНЕНИЕ 47. Выполняется в положении стоя у опоры, за которую можно держаться рукой. Встаньте боком к опоре так, чтобы ближней к ней была здоровая нога. Ноги должны стоять вместе. Возьмитесь рукой за опору и отведите проблемную ногу как можно дальше от тела, развернув стопу кнаружи. Отведение ноги производите круговым движением с выдвиганием ноги вперед. Задержите ногу в отведенном положении на 3–5 секунд. Возвращайте ногу в исходное положение таким же круговым движением.

Приводящие мышцы

БЕДРА

Все рассмотренные нами выше мышцы нижней конечности являются мышцами, отводящими бедро. Пора уделить внимание их антагонистам — приводящим мышцам бедра, к которым относятся тонкая мышца, гребенчатая мышца и три приводящие мышцы — короткая, длинная и большая.

Тонкая мышца начинается на лобковой кости и прикрепляется к большеберцовой кости. Длинная

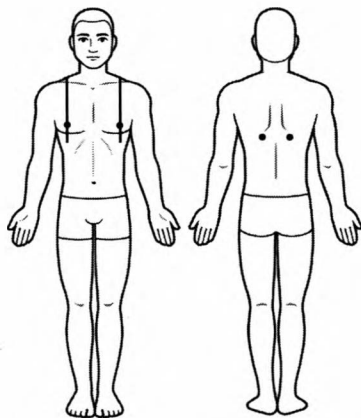


Приводящие мышцы бедра

и короткая приводящие мышцы идут от лобковой кости к бедренной. Большая приводящая мышца (наиболее крупная из этой группы мышц) идет от нижней части таза к бедренной кости. Гребенчатая мышца получила свое название не за внешнее сходство с гребнем, которого у нее нет, а по месту своего начала. Она идет от образования на лобковой кости, которое называется «гребнем», и прикрепляется к бедренной кости.

Проблемы с приводящими мышцами бедра делают болезненными такие движения, как приведение бедра и его поворот наружу. При мышечном спазме боль уменьшается при приведении бедра и повороте наружу, а при фасциальном укорочении — при его максимальном отведении с поворотом внутрь.

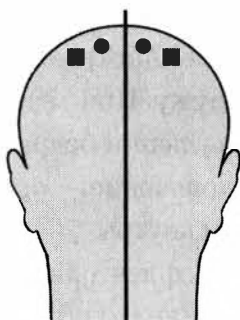
Нейрососудистые рефлекторные точки приводящих мышц бедра (они общие) находятся там же, где и аналогичные точки средней ягодичной мышцы (см. выше).



*Нейролимфатические рефлекторные точки
приводящих мышц бедра*

Нейролимфатические рефлекторные точки у приводящих мышц бедра тоже общие. Спереди находятся в пятом межреберье на вертикальной линии, проходящей через середину ключицы, а сзади — у нижнего угла лопатки.

В верхней части затылка, примерно на 1,5–2 см снаружи от срединной линии, находятся стрессовые точки, в которых ощущается болезненность при надавливании при спазме приводящих мышц бедра.



Стрессовые точки в области затылка

УПРАЖНЕНИЕ 48. Разминание спазмированных участков в приводящих мышцах бедра производится в положении сидя на кушетке (если у вас дома нет кушетки, то сядьте на стол). Проблемную ногу положите на стол таким образом, чтобы она была повернута наружу в тазобедренном суставе и согнута в тазобедренном и коленном суставах. В таком положении сближение мест прикрепления приводящих мышц будет максимальным и массаж окажется эффективным. Обратите внимание: если вы сидите на столе, то другая нога не должна висеть в воздухе, подставьте под нее табурет или другую опору.

УПРАЖНЕНИЕ 49. Растяжение укороченных фасций, приводящих мышцы бедра, производится в положении стоя. Вам понадобится низкий табурет или какая-то иная опора для ноги высотой около 30–35 см. Проблемная нога отводится с наружным поворотом и в таком положении производится постукивание по мышцам кулаком. Обращайте внимание на то, что основной вес тела должен приходиться на другую ногу.

УПРАЖНЕНИЕ 50. Это и последующее упражнения направлены на «включение» неработающих приводящих мышц бедра и на согласование их работы с работой других мышц. Выполняется упражнение в положении сидя на полу. Перенесите вес тела на правую сторону, правую руку согните в локте и обопритесь на пол предплечьем.левой рукой упритесь в пол ладонью впереди туловища на уровне таза. Правую ногу выпрямите. Левую ногу заведите за правую ногу, согнув в тазобедренном и коленном суставах, и поставьте стопу на пол (левая стопа должна быть направлена вперед). Таким образом опорными точками окажутся обе руки, таз и стопа левой ноги. На выдохе медленно и плавно поднимите правую ногу, задержите в конечном положении на 1–2 секунды и так же медленно и плавно опустите, делая при этом вдох.



© Губанова Марина

Если вам трудно делать это упражнение, то сделайте следующее, облегченное.

УПРАЖНЕНИЕ 51. Для этого упражнения вам понадобится мяч вроде футбольного. Упражнение выполняется в положении лежа на полу на спине, руки вытянуты вдоль тела, ноги выпрямлены и находятся на ширине плеч. Расположите между стопами мяч и сжимайте его ногами, расслабляя мышцы после 8–10 секунд усилия.

Четырехглавая **МЫШЦА БЕДРА**

Четырехглавая мышца бедра занимает всю переднюю и частично боковую поверхность бедра. Эта мышца состоит из четырех головок, которые в области колена образуют общее сухожилие, прикрепляющееся к большеберцовой кости.

Самой длинной из всех головок четырехглавой мышцы является прямая мышца бедра, которая, в свою очередь, состоит из двух головок: прямой и загнутой. Прямая



мышца занимает переднюю поверхность бедра. Ее головки начинаются от подвздошной кости и внизу объединяются, переходя в узкое сухожилие, которое «вплетается» в общее сухожилие четырехглавой мышцы. Медиальная (срединная) мышца бедра находится в нижней половине бедра. Она начинается от бедренной кости. Латеральная (наружная) мышца бедра, которая занимает почти всю передненаружную поверхность бедра, также начинается от бедренной кости. От нее же начинается и промежуточная мышца бедра, самая слабая из четырех головок. Эта мышца получила такое название из-за своего расположения между медиальной и латеральной мышцами.

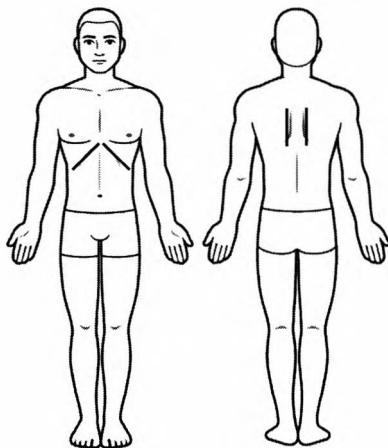
Основной функцией четырехглавой мышцы бедра является разгибание ноги в коленном суставе. Кроме этого, прямая мышца бедра, крепящаяся к подвздошной кости (то есть к тазу), принимает участие в сгибании ноги в тазобедренном суставе и притягивает бедренную кость к подвздошной кости, иначе говоря, способствует удержанию головки бедренной кости в суставной впадине. Четырехглавая мышца бедра предотвращает подгибание коленного сустава при стоянии и ходьбе, что очень важно.

Проблемы с четырехглавой мышцей бедра делают болезненными сгибание и разгибание¹ ноги в коленном суставе, а спазм или укорочение фасции длинной мышцы может напоминать о себе и при сгибании в тазобедренном

¹ При сгибании ноги в коленном суставе четырехглавая мышца бедра натягивается, что вызывает боль не только при ее фасциальном укорочении, но и при наличии спастических участков.

суставе. При мышечном спазме боль уменьшается при полном разгибании в коленном суставе, а при фасциальном укорочении — при максимальном сгибании в нем.

Нейрососудистые рефлекторные точки четырехглавой мышцы бедра находятся там же, где и аналогичные точки широчайшей мышцы спины (см. выше).



*Нейролимфатические рефлекторные зоны
четырёхглавой мышцы бедра*

Нейролимфатические рефлекторные зоны четырёхглавой мышцы бедра спереди находятся по краям реберной дуги, ограничивающей грудную клетку снизу, а сзади — по бокам от VIII–XI грудных позвонков. Здесь нужно находить болезненные точки и массировать их кончиком пальца. Вы не забыли, как это делается? Нужно совершать вращательные движения кончиком пальца, как будто вы катаете маленький шарик в данной точке.

УПРАЖНЕНИЕ 52. Разминание спазмированных участков четырёхглавой мышцы бедра требует значи-

тельных усилий — мышца-то мощная. Если вы не можете самостоятельно приложить требуемое усилие, то обратитесь за помощью к ассистенту. Разминание производится в положении сидя на полу или кушетке. Проблемная нога должна быть согнута в тазобедренном суставе (как это и бывает при сидении) и разогнута в коленном. Не нужно напрягать никакие мышцы, добиваясь полнейшего разгибания в коленном суставе — просто вытяните ногу вперед и массируйте обеими руками.

УПРАЖНЕНИЕ 53. Растяжение укороченных фасций головок четырехглавой мышцы бедра производится в положении сидя на кушетке (или на полу). Проблемная нога максимально сгибается в тазобедренном и коленном суставах, и в таком положении производится постукивание по мышцам кулаком.

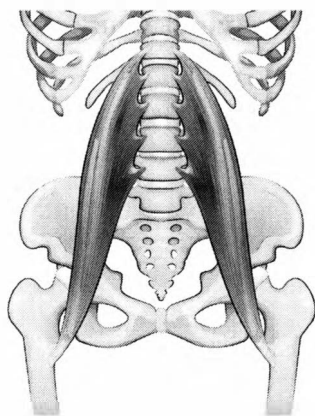


© Губанова Марина

УПРАЖНЕНИЕ 54. Упражнение направлено на «включение» неработающей четырехглавой мышцы бедра и на согласование работы ее головок с работой других мышц. Для этого упражнения вам понадобится футбольный или тряпичный мяч. Выполняется оно в положении стоя. Поочередно ударяйте ногами по мячу, стараясь, чтобы мяч как можно точнее летел бы туда, куда вы хотите его направить. Дома это упражнение выполняется с тряпичным мячом.

Подвздошно-поясничная **МЫШЦА**

Подвздошно-поясничная мышца образуется в результате соединения мышечных пучков большой поясничной, малой поясничной и подвздошной мышц. Две первые мышцы начинаются от последнего грудного и нескольких поясничных позвонков, а последняя — от подвздошной кости. Подвздошно-поясничная мышца выходит из полости таза и прикрепляется к верхней части бедренной кости.

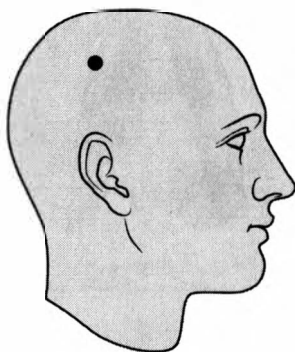


Подвздошно-поясничная мышца

Эта мышца осуществляет сгибание и наружный поворот ноги в тазобедренном суставе, а при фиксированной ноге она участвует в сгибании поясничного отдела позвоночника. Нарушение функции подвздошно-поясничной мышцы проявляется болезненными ощущениями при сгибании ноги в тазобедренном суставе и наклонах туловища вперед. При мышечном спазме боль уменьшается при полном сгибании в тазобедренном суставе, а при фасциальном укорочении — при вертикальном положении тела с выпрямленными ногами и прямой спиной.

Нейрососудистые и нейролимфатические рефлекторные точки подвздошно-поясничной мышцы находятся там же, где и аналогичные точки средней ягодичной мышцы (см. выше).

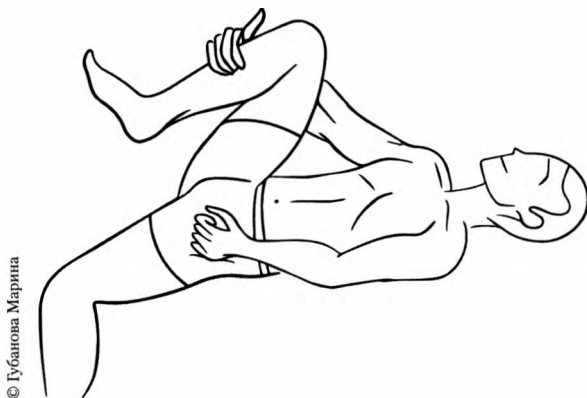
Близко к центру височной области, с небольшим смещением кзади и вверх, расположена стрессовая точка подвздошно-поясничной мышцы, в которой отмечается болезненность при спазме мышцы.



Стрессовая точка в височной области

УПРАЖНЕНИЕ 55. Разминание спазмированных участков в подвздошно-поясничной мышце производится в положении лежа. Проблемная нога должна быть согнута в тазобедренном и коленном суставах, но сгибание в тазобедренном должно быть неполным, иначе руку нельзя будет подвести к мышце для массажа. Одной рукой придерживайте согнутую ногу за колено, а другой производите разминание спазмированных участков мышцы.

УПРАЖНЕНИЕ 56. Растяжение укороченных фасций подвздошно-поясничной мышцы и ее составных частей производится в положении лежа на высокой кушетке (или столе). Проблемную ногу свободно свесьте с края кушетки, а другую ногу согните в тазобедренном и коленном суставах и в таком положении зафиксируйте ее рукой. Другой рукой производите постукивание по мышце (лучше всего делать это кулаком).



УПРАЖНЕНИЕ 57. Это упражнение направлено на «включение» неработающей подвздошно-поясничной

мышцы и на согласование ее работы с работой других мышц. Выполняется оно в положении стоя. Вам понадобится опора, расположенная приблизительно на уровне вашего пояса. Встаньте к опоре боком (проблемная нога должна находиться с другой стороны) и возьмитесь за нее рукой. Держа спину и шею прямо, медленно поднимите прямую ногу вперед и задержите в таком положении на 2–3 секунды. Затем так же медленно отведите ногу назад, не сгибая ее в коленном суставе, и тоже задержите на 2–3 секунды. Верните ногу в исходное положение.

Коленный **И ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВЫ**

Коленный сустав соединяет бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник, небольшую кость, расположенную в толще сухожилия четырехглавой мышцы бедра (надколенник укрепляет коленный сустав, предотвращая нефизиологические смещения образующих его костей). Между сочленяющимися поверхностями бедренной и большеберцовой костей имеются хрящевые прокладки-мениски — внутренний и наружный.



Коленный сустав

В коленном суставе производится четыре вида движений:

1. Сгибание, которое осуществляют двуглавая мышца бедра, полуперепончатая, полусухожильная, подколенная, портняжная и икроножная мышцы (за исключением прямой мышцы бедра).

2. Разгибание, которое осуществляет четырехглавая мышца бедра.

3. Поворот голени внутрь, который осуществляют тонкая, полусухожильная, полуперепончатая, подколенная, портняжная и икроножная мышцы.

4. Поворот голени наружу, который осуществляют двуглавая мышца бедра и икроножная мышца.

Голеностопный сустав, посредством которого соединяются кости голени и стопы, представляет собой подвижное соединение большеберцовой, малоберцовой



Голеностопный сустав

и таранной костей (таранная кость снизу соединяется с пяточной костью).

В голеностопном суставе производится два вида движений:

1. Разгибание (тыльное или дорсифлексия), которое осуществляют передняя большеберцовая мышца, длинный и короткий разгибатели пальцев, длинный и короткий разгибатели большого пальца.

2. Сгибание (подошвенное сгибание стопы или плантарная флексия), которое осуществляют икроножная мышца, задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца.

Отведение и приведение стопы происходит в поперечном суставе предплюсны, а пронацию и супинацию стопы обеспечивает подтаранный сустав (можете посмотреть эти суставы в анатомическом атласе). Приписывать эти движения голеностопному суставу (как это часто делается) неправильно.

Икроножная **МЫШЦА**

Икроножная мышца — это наиболее крупная и самая «проблемная» мышца голени. Она расположена на задней поверхности голени над камбаловидной мышцей, вместе с которой крепится к задней части пяточной кости посредством мощного ахиллова (пяточного) сухожилия. Поскольку обе мышцы имеют общее сухожилие и выполняют одну и ту же функцию, их условно объединяют в трехглавую мышцу голени.

Икроножная мышца образована двумя головками — медиальной и латеральной, которые начинаются от нижней части бедренной кости, а затем сливаются в единое тело.

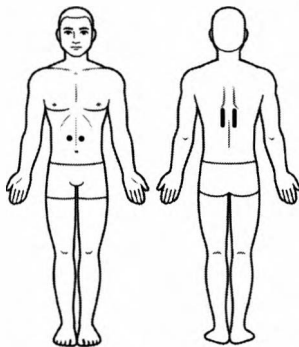


Икроножная мышца

Икроножная мышца вместе с камбаловидной осуществляет сгибание стопы в голеностопном суставе и участвует в стабилизации тела при движении. Также икроножная мышца может осуществлять сгибание в коленном суставе при фиксированных голени и стопе.

Почему икроножная мышца считается самой «проблемной» мышцей голени? Во-первых, она часто травмируется как от чрезмерной нагрузки, так и от регулярно повторяющейся (например при занятии футболом). Во-вторых, в икроножной мышце часто возникают спазмы, вызванные перенапряжением, расстройствами кровообращения и недостаточностью в организме некоторых микроэлементов (прежде всего — калия). Короче говоря, эта мышца любит напоминать о своем существовании.

Проблемы с икроножной мышцей проявляются болями как при сгибании, так и при разгибании стопы в голеностопном суставе. При мышечном спазме боль уменьшается при полном сгибании стопы, а при фасциальном укорочении — при максимальном разгибании в голеностопном суставе.



*Нейролимфатические рефлексорные точки
и зоны икроножной мышцы*

Нейрососудистая рефлекторная точка икроножной мышцы находятся там же, где и аналогичная точка нижней части трапецевидной мышцы (см. выше). Нейролимфатические рефлекторные точки и зоны икроножной мышцы спереди находятся в средней части живота, примерно на 5 см выше пупка и на 2–3 см кнаружи от срединной линии, а сзади — по бокам от XI и XII грудных позвонков. Здесь нужно находить болезненные точки и массировать их кончиком пальца.

УПРАЖНЕНИЕ 58. Разминание спазмированных участков в икроножной мышце производится в положении сидя на кушетке. Согните проблемную ногу в тазобедренном и коленном суставах так, чтобы голень лежала на кушетке. Другую ногу опустите вниз с края кушетки. В таком положении ногу удобно массировать обеими руками.

УПРАЖНЕНИЕ 59. Вам потребуется помощь ассистента. Растяжение укороченной фасции икроножной мышцы производится в положении лежа на животе на кушетке. Вытяните проблемную ногу и максимально разогните в голеностопном суставе (переведите в состояние дорсифлексии), пальцами стопы упритесь в кушетку. В таком положении ассистент производит постукивание по мышце кончиками пальцев или ребром ладони.

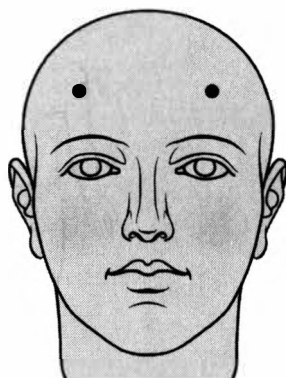
УПРАЖНЕНИЕ 60. Это упражнение направлено на «включение» неработающей икроножной мышцы и на согласование ее работы с работой других мышц. Выполняется оно в положении стоя, спина и шея прямые, руки опущены, ноги вместе. Плавно поднимитесь на носочки, в конечной точке задержитесь на 3–5 секунд и так же плавно опуститесь обратно.

Передняя **БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА**

Передняя большеберцовая мышца, как и следует из ее названия, расположена на передней поверхности голени возле большеберцовой кости, от которой она берет начало и спускается к костям стопы. Эта мышца разгибает стопу и приподнимает ее внутренний край (то есть производит супинацию), а также приводит стопу вместе с задней



*Передняя
большеберцовая мышца*



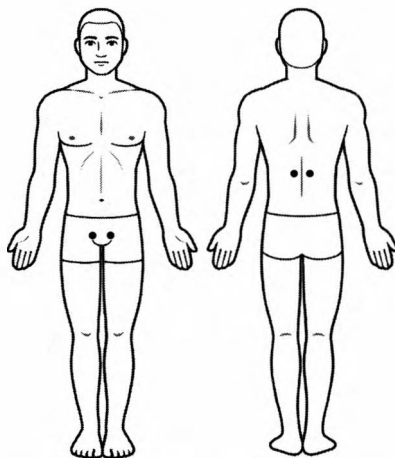
*Нейрососудистые
рефлекторные точки передней
большеберцовой мышцы*

большеберцовой мышцей. При фиксированной стопе передняя большеберцовая мышца наклоняет голень вперед.

Проблемы с передней большеберцовой мышцей проявляются болями при разгибании стопы в голеностопном суставе и ее супинации. При мышечном спазме боль уменьшается при полном разгибании стопы в голеностопном суставе, а при фасциальном укорочении — при максимальном подошвенном сгибании.

Нейрососудистые рефлексорные точки передней большеберцовой мышцы находятся в лобной области, на вертикальных линиях, проходящих через зрачки при взгляде прямо, примерно на 3–4 см выше бровей.

Нейролимфатические рефлексорные точки передней большеберцовой мышцы спереди находятся в верхней части лобка, примерно на 1 см кнаружи от срединной линии, а сзади — по бокам от II поясничного позвонка.



*Нейролимфатические рефлексорные точки
передней большеберцовой мышцы*

УПРАЖНЕНИЕ 61. Разминание спазмированных участков в передней большеберцовой мышце производится в положении сидя на полу (кушетке, матрасе). Согните проблемную ногу в тазобедренном и коленном суставах так, чтобы пятка лежала на полу. В голеностопном суставе должно быть полное разгибание, носок придерживайте рукой. Другой рукой массируйте мышцу.



© Губанова Марина

УПРАЖНЕНИЕ 62. Растяжение укороченной фасции передней большеберцовой мышцы производится в положении сидя на полу (кушетке, матрасе). Вытяните проблемную ногу и максимально согните в голеностопном суставе. В таком положении производите постукивание по мышце кончиками пальцев или ребром ладони.

УПРАЖНЕНИЕ 63. Это упражнение направлено на «включение» неработающей передней большеберцовой мышцы и на согласование ее работы с работой других мышц. Оно идентично упражнению 60 (передняя большеберцовая мышца и икроножная мышца являются антагонистами).

Задняя

БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА

Задняя большеберцовая мышца идет от большеберцовой и малоберцовой костей к костям стопы. Эта мышца сгибает стопу и вместе с передней большеберцовой мышцей участвует в ее приведении.

Боль при сгибании стопы — это просьба о помощи задней большеберцовой мышцы. Икроножной мышце при этом тоже надо уделить внимание, поскольку эти мышцы (а также камбаловидная) обычно «болеют» вместе — одна плохо работает, а другие перенапрягаются, пытаясь исправить положение. Диагностика простая: если при максимальном разгибании в голеностопном суставе (пробу

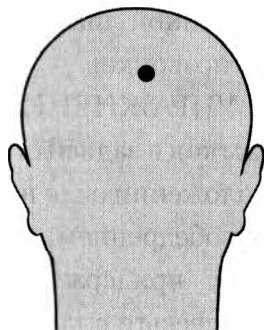


Задняя большеберцовая мышца

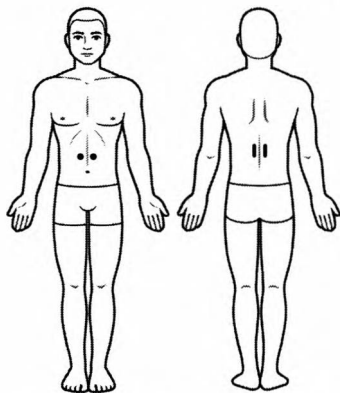
удобнее проводить в положении лежа) боль уменьшается, то речь идет о фасциальном укорочении. Если же боль уменьшается при максимальном разгибании в голеностопном суставе, то мышца спазмирована.

Нейрососудистая рефлекторная точка задней большеберцовой мышцы находится в затылочной области, на вертикальной срединной линии, примерно на 1–2 см выше центра этой области.

Нейролимфатические рефлекторные точки и зоны задней большеберцовой мышцы совпадают с расположением аналогичных точек икроножной мышцы (что указывает на «родство» этих мышц). Спереди они находятся примерно на 5 см выше пупка и на 2–3 см кнаружи от



*Нейрососудистая
рефлекторная точка
задней большеберцовой
мышцы*



*Нейролимфатические рефлекторные точки
и зоны задней большеберцовой мышцы*

серединной линии, а сзади — по бокам от XI и XII грудных позвонков.

УПРАЖНЕНИЕ 64. Разминание спазмированных участков в задней большеберцовой мышце производится в положении сидя на кушетке. Согните проблемную ногу в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Стопу придерживайте симметричной рукой. Другую ногу свесьте с края кушетки. Другой рукой массируйте мышцу.

УПРАЖНЕНИЕ 65. Растяжение укороченной фасции задней большеберцовой мышцы производится в положении, аналогичном предыдущему упражнению, с той лишь разницей, что на этот раз стопа максимально разогнута. Постукивание по мышце удобнее производить кулаком.

© Губанова Марина



УПРАЖНЕНИЕ 66. Упражнение, позволяющее «включить» неработающую переднюю большеберцовую мышцу и согласовать ее работу с работой других мышц, такое же, как и для икроножной мышцы, поскольку задняя большеберцовая и икроножная мышцы и являются синергистами (см. упражнение 60).

Длинная и короткая **МАЛОБЕРЦОВЫЕ МЫШЦЫ**

Длинная и короткая малоберцовые мышцы расположены на наружной поверхности голени. Короткая мышца лежит под длинной. Длинная малоберцовая мышца начинается двумя головками от малоберцовой кости (передняя головка также крепится к большеберцовой кости) и идет к костям стопы. Короткая малоберцовая мышца начинается от малоберцовой кости ниже длинной мышцы (потому она и называется короткой) и также идет к костям стопы. Обе мышцы осуществляют тыльное сгибание (то есть разгибание) в голеностопном суставе, пронируют стопу, опуская ее внутренний край и приподнимая наружный, а также участвуют в отведении стопы.

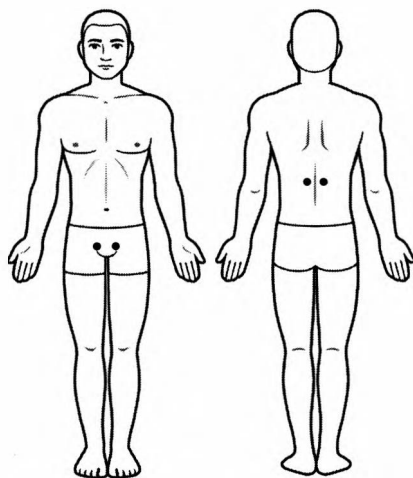


*Длинная и короткая
малоберцовые мышцы*

Боль при тыльном сгибании стопы указывает на проблемы с малоберцовыми мышцами. Если при максимальном тыльном сгибании (пробу удобнее проводить в положении лежа) боль уменьшается, то речь идет о мышечном спазме. Если же боль уменьшается при максимальном подошвенном сгибании в голеностопном суставе, то надо думать о фасциальном укорочении.

Расположение нейрососудистых рефлекторных точек длинной и короткой малоберцовых мышц совпадает с расположением аналогичных точек передней большеберцовой мышцы (см. выше).

Нейролимфатические рефлекторные точки длинной и короткой малоберцовых мышц спереди находятся в средней части лобка, примерно на 1 см кнаружи от срединной линии, а сзади — по бокам от V поясничного позвонка.



*Нейролимфатические рефлекторные точки
длинной и короткой малоберцовых мышц*

УПРАЖНЕНИЕ 67.

Разминание спазмированных участков в малоберцовых мышцах производится в положении сидя на кушетке. Согните проблемную ногу в тазобедренном и коленном суставах,



© Губанова Марина

а в голеностопном суставе разогните (тыльное сгибание). Стопу, повернутую наружу, придерживайте симметричной рукой. Другую ногу свесьте с края кушетки. Другой рукой массируйте мышцы.

УПРАЖНЕНИЕ 68. Растяжение укороченной фасции малоберцовых мышц производится в положении, аналогичном предыдущему упражнению, с той лишь разницей, что на этот раз стопа максимально согнута (подшвенное сгибание). Постукивание по мышце удобнее производить кулаком.

УПРАЖНЕНИЕ 69. Упражнение, позволяющее «включить» неработающие малоберцовые мышцы и согласовать их работу с работой других мышц, — это упражнение 60.

Заключение

Прочитав эту книгу, вы узнали много нового и полезного, но вряд ли на этом ваше знакомство с кинезиологией должно завершиться. Это только начало. Чем больше вы будете знать, тем лучше сможете позаботиться о своих мышцах. А чем лучше вы сможете позаботиться о своих мышцах, тем лучше будет ваше самочувствие и тем выше будет качество вашей жизни.

К сказанному больше добавить нечего.

Оглавление

Предисловие	3
Глава первая	
Проблемы при ходьбе	7
Глава вторая	
Как правильно дышать	27
Глава третья	
Работа с мышцами головы.	39
Глава четвертая	
Работа с мышцами шеи	53
Глава пятая	
Работа с мышцами плечевого пояса	80
Глава шестая	
Работа с мышцами туловища	140
Глава седьмая	
Работа с мышцами нижней конечности	166
Заключение	222

Научно-популярное издание

Упражнения для жизни

16+

Галанкин Кирилл

ПРАКТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ

Упражнения для мышц-халтурщиц

Ответственный редактор *Д. Орлова*

Корректор *Е. Цветкова*

Технический редактор *Н. Чернышёва*

Компьютерная верстка *Е. Анощенко*

Дизайн обложки *А. Мальбранк*

В оформлении использованы материалы, предоставленные Фотобанком
Shutterstock, Inc., Shutterstock.com

Подписано в печать 15.05.24. Формат 60х84/16.

Печать офсетная. Гарнитура Petersburg.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 13.02. Тираж 2000 экз. Заказ № 4235.

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2024 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085, Российская Федерация, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1,
комн. 705, пом. I, этаж 7

Наш электронный адрес: www.ast.ru

E-mail: ask@ast.ru

«Баспа Аст» ЖШҚ

129085, Мәскеу қ., Звёздный гулзар, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.

Біздің электрондық мекенжаймыз: www.ast.ru

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы» Қазақстан Республикасында
дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі –
«РДЦ-Алматы» ЖШС

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а» үй, Б литері, 1 кеңсе.

Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91. факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107;

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz

Тауар белгісі: «АСТ»

Өндірілген жылы: 2024

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірілген мемлекет: Ресей

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в АО «Первая Образцовая типография»,

филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Чтобы быть здоровым, двигаться нужно правильно. Правильными мышечными движениями являются движения, в процессе которых все мышцы сокращаются и расслабляются должным образом – так, как их запрограммировала природа. Наш опорно-двигательный аппарат представляет собой хорошо выверенную и отлично сбалансированную конструкцию из сотен мышц и суставов.

Устранять проблему мышечной боли и нужно правильно – опираясь на знания, которые дает нам кинезиология – наука о мышечных движениях. В этой книге собрана не только информация о том, как научиться самостоятельно избавляться от боли в мышцах, а также представлены упражнения для укрепления всех групп мышц.

Упражнения, представленные в книге, помогут сохранить здоровье мышц и суставов, укрепить ослабевшие и стабилизировать те из них, которые уже начали саботаж.

книги для любого настроения здесь



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ

www.ast.ru | www.book24.ru

 vk.com/izdatelstvoast

 ok.ru/izdatelstvoast

ISBN 978-5-17-163778-1



9 785171 637781



СКЛАДЧИКИ

**ВЫ ИЛИ ВАШИ ДРУЗЬЯ ЕЩЕ
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
НА « СКЛАДЧИКЕ »?**

**ТРИ ПРИЧИНЫ СДЕЛАТЬ ЭТО
ПРЯМО СЕЙЧАС:**



- 1. Максимум выбора за минимум денег.**
Лучшие курсы за последние 10 лет и самый «свежак» в одном месте. И всё это за 1% от их стоимости.
- 2. Крупное и активное сообщество.**
Живые отзывы, общение по интересам, помощь в выборе от опытных участников.
- 3. Не только экономия, но и заработок.**
Привлекайте новых пользователей или организовывайте складчины — получайте стабильный доход.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ